



(10) **DE 10 2019 212 167 A1** 2021.02.18

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2019 212 167.5**

(22) Anmeldetag: **14.08.2019**

(43) Offenlegungstag: **18.02.2021**

(51) Int Cl.: **A61K 8/893** (2006.01)

A61Q 5/08 (2006.01)

A61K 8/41 (2006.01)

(71) Anmelder:

Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:

**Lechner, Torsten, Dr., 40764 Langenfeld, DE;
Jaiser, Phillip, 40764 Langenfeld, DE; Mathiaszyk,
Carsten, 45277 Essen, DE; Erkens, Udo, 47877
Willich, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Entfärbung von keratinischem Material, das mittels Anwendung einer siliciumorganischen Verbindung und einem Pigment gefärbt wurde**

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei ein Entfärbemittel, enthaltend

(a) mindestens ein Lösungsmittel und

(b) mindestens ein kationisches Tensid auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült wird.

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung liegt auf dem Gebiet der Kosmetik und betrifft ein Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde. Das im Rahmen dieses Verfahrens applizierte Entfärbemittel ist gekennzeichnet durch seinen Gehalt an mindestens einem Lösungsmittel und mindestens einem kationischen Tensid. Das Entfärbemittel wird auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült.

[0002] Ein zweiter Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren zum Färben und späteren Entfärben von Keratinmaterial, bei welchem zunächst ein Färbemittel enthaltend eine siliciumorganische Verbindung und ein Pigment auf das Keratin aufgetragen wird, und später die Entfärbung durch Anwendung des zuvor beschriebenen Entfärbemittels vorgenommen wird.

[0003] Ein dritter Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist eine Mehrkomponenten-Verpackungseinheit, welche in getrennt konfektionierten Containern das Färbe- und das Entfärbemittel enthält. Ein vierter Gegenstand ist schließlich die Verwendung des Entfärbemittels zur Entfärbung entsprechend gefärbten Keratinmaterials.

[0004] Die Veränderung von Form und Farbe von keratinischen Fasern, insbesondere von Haaren, stellt einen wichtigen Bereich der modernen Kosmetik dar. Zur Veränderung der Haarfarbe kennt der Fachmann je nach Anforderung an die Färbung diverse Färbesysteme. Für permanente, intensive Färbungen mit guten Echtheitseigenschaften und guter Grauabdeckung werden üblicherweise Oxidationsfärbemittel verwendet. Solche Färbemittel enthalten üblicherweise Oxidationsfarbstoffvorprodukte, sogenannte Entwicklerkomponenten und Kupplerkomponenten, die unter dem Einfluss von Oxidationsmitteln wie beispielsweise Wasserstoffperoxid untereinander die eigentlichen Farbstoffe ausbilden. Oxidationsfärbemittel zeichnen sich durch sehr langanhaltende Färbeergebnisse aus.

[0005] Bei dem Einsatz von direktziehenden Farbstoffen diffundieren bereits fertig ausgebildete Farbstoffe aus dem Färbemittel in die Haarfaser hinein. Im Vergleich zur oxidativen Haarfärbung weisen die mit direktziehenden Farbstoffen erhaltenen Färbungen eine geringere Haltbarkeit und schnellere Auswaschbarkeit auf. Färbungen mit direktziehenden Farbstoffen verbleiben üblicherweise für einen Zeitraum zwischen 5 und 20 Haarwäschen auf dem Haar.

[0006] Für kurzzeitige Farbveränderungen auf dem Haar und/oder der Haut ist der Einsatz von Farbpigmenten bekannt. Unter Farbpigmenten werden im Allgemeinen unlösliche, farbgebende Substanzen verstanden. Diese liegen ungelöst in Form kleiner Partikel in der Färbeformulierung vor und lagern sich lediglich von außen auf den Haarfasern und/oder der Hautoberfläche ab. Daher lassen sie sich in der Regel durch einige Wäschen mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln wieder rückstandslos entfernen. Unter dem Namen Haar-Mascara sind verschiedene Produkte dieses Typs auf dem Markt erhältlich.

[0007] In jüngster Zeit hat ein neues Färbesystem Beachtung gefunden, bei welchem Färbungen durch Anwendung einer Kombination aus einem Pigment, einer organischen Siliciumverbindung und einem Polymer gefärbt werden. Dieses neue Färbesystem wird beispielsweise in EP 2168633 B1 beschrieben.

[0008] Wenn diese organischen Siliciumverbindungen auf keratinischem Material angewendet werden, bildet sich auf dem Keratinmaterial ein Film oder auch ein Coating aus, welches das Keratinmaterial vollständig umhüllt und auf diese Weise die Eigenschaften des Keratinmaterials stark beeinflusst. Erfolgt die Anwendung in Gegenwart einer farbgebenden Verbindung, zum Beispiel eines Pigments, werden die Pigmente in diesen Film bzw. in das Coating eingebettet. Der durch das Pigment gefärbte Film verbleibt auf dem Keratinmaterial bzw. den Keratinfasern. Die hierbei erhaltenen Färbungen sollen gegenüber Schamponierungen besonders widerstandsfähig sein.

[0009] Auch bei diesem Färbeprozess kann es vorkommen, dass die Färbung aus verschiedenen Gründen ganz oder teilweise wieder rückgängig gemacht werden soll. Eine teilweise Entfernung der Färbung kann beispielsweise notwendig werden, wenn das Färbeergebnis auf den Fasern dunkler ausfällt als gewünscht. Andererseits kann auch eine vollständige Entfernung der Färbung in manchen Fällen gewünscht sein. So ist es beispielsweise denkbar, dass die Haare für einen konkreten Anlass in einer bestimmten Nuance gefärbt oder getönt werden sollen und nach einigen Tagen die ursprüngliche Farbe wieder zurückgewonnen werden soll.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher die Bereitstellung eines Entfärbmittels zur Entfärbung von gefärbten keratinischen Fasern, welche zuvor durch Anwendung von mindestens einer siliciumorganischen Verbindung, insbesondere eines Alkoxy-Silans, und mindestens eines Pigments gefärbt wurden. Hierbei sollte die Entfärbung möglichst vollständig sein, so dass die Färbung des Keratinmaterials im Idealfall wieder in seinen Ausgangszustand zurückversetzt werden kann. Des Weiteren sollte die Entfärbung lang anhaltend und gleichmäßig sein, und die entfärbten Keratinfasern sollten weder Nuancenverschiebungen noch Ungleichmäßigkeiten im Farbergebnis erleiden. Zudem sollte das Keratinmaterial durch das Entfärbmittel möglichst wenig geschädigt werden.

[0011] Überraschenderweise hat sich nun herausgestellt, dass diese Aufgabe in vollumfänglicher Weise gelöst werden kann, wenn keratinisches Material, das zuvor mit mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mit mindestens einem Pigment gefärbt wurde, mit einem Entfärbmittel behandelt wird, welches mindestens ein Lösungsmittel und mindestens ein kationisches Tensid enthält.

[0012] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei ein Entfärbmittel, enthaltend

- (a) mindestens ein Lösungsmittel und
- (b) mindestens ein kationisches Tensid

auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült wird.

[0013] In den zu dieser Erfindung führenden Versuchen wurden beispielsweise Keratinfasern (Haarsträhnen) eingesetzt, die zuvor mit einem Mittel gefärbt wurden, welches verschiedene siliciumorganische Verbindungen (wie beispielsweise C_1 - C_6 -Alkoxysilane) und verschiedene Pigmente (wie beispielsweise organische und anorganische Pigmente) enthielt. Diese Fasern wurden nach ihrer Färbung durch Anwendung eines erfindungsgemäßen Entfärbmittels wieder entfärbt. In diesem Zusammenhang hat sich überraschenderweise herausgestellt, dass ein Entfärbmittel, das die Kombination aus Lösungsmittel (a) und kationischem Tensid (b) enthält, in der Lage ist, den aus siliciumorganischer Verbindung und Pigment ausgebildeten gefärbten Film nahezu vollständig von der Keratinfaser zu entfernen. Auf diese Weise wurde es möglich, die ursprüngliche Färbung des Haares wieder herzustellen und die Keratinfasern in ihren farblichen Ausgangszustand zurück zu versetzen.

Entfärbung von keratinischem Material

[0014] Unter keratinischem Material sind Haare, die Haut, die Nägel (wie beispielsweise Fingernägel und/oder Fußnägel) zu verstehen. Weiterhin fallen auch Wolle, Pelze und Federn unter die Definition des keratinischen Materials.

[0015] Bevorzugt werden unter keratinischem Material das menschliche Haar, die menschliche Haut und menschliche Nägel, insbesondere Finger- und Fußnägel, verstanden. Ganz besonders bevorzugt wird unter keratinischem Material das menschliche Haar verstanden.

[0016] Unter dem Begriff „Mittel zur Entfärbung“ wird im Rahmen dieser Erfindung verstanden, dass auf dem Keratinmaterial eine Färbung, die durch Anwendung von mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens einem Pigmenten erzeugt wurde, wieder entfernt werden kann. Bei dieser Färbung wird das Keratinmaterial bzw. die Keratinfaser von einem gefärbten Film umhüllt, der aus den siliciumorganischen Verbindungen und den Pigmenten ausgebildet wird. Die Anwendung des Entfärbmittels erfolgt erfindungsgemäß nach der Anwendung des Färbmittels und ist in der Lage, diesen gefärbten Film wieder von dem Keratinmaterial zu entfernen.

[0017] Kennzeichnend für das erfindungsgemäße Verfahren ist die Anwendung des Entfärbmittels auf Keratinmaterial, welches zuvor durch Anwendung von mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde.

Färbung unter Anwendung von siliciumorganischen Verbindungen

[0018] Im erfindungsgemäßen Verfahren wird das Entfärbemittel auf zuvor gefärbtem Keratinmaterial angewendet. Bei der vorherigen Färbung kommt auf dem Keratinmaterial mindestens ein siliciumorganische Verbindung zur Anwendung.

[0019] Organische Siliciumverbindungen, die alternativ auch als siliciumorganische Verbindungen bezeichnet werden, sind Verbindungen, die entweder eine direkte Silicium-Kohlenstoff-Bindung (Si-C) aufweisen oder in denen der Kohlenstoff über ein Sauerstoff-, Stickstoff- oder Schwefel-Atom an das Silicium-Atom geknüpft ist. Die erfindungsgemäßen organische Siliciumverbindungen sind bevorzugt Verbindungen, die ein bis drei Siliciumatome enthalten. Besonders bevorzugt enthalten die organische Siliciumverbindungen ein oder zwei Siliciumatome.

[0020] Ganz besonders gut wirkt das Entfärbemittel auf gefärbtem Keratinmaterial, wenn bei der vorherigen Färbung ein organischen C₁-C₆-Alkoxy-Silan zum Einsatz kam.

[0021] Bei dem oder den organischen C₁-C₆-Alkoxy-Silanen handelt es sich um organische, nicht polymere Siliciumverbindungen, die bevorzugt aus der Gruppe der Silane mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind.

[0022] Die Bezeichnung Silan steht nach den IUPAC-Regeln für eine Stoffgruppe chemischer Verbindungen, die auf einem Silicium-Grundgerüst und Wasserstoff basieren. Bei organischen Silanen sind die Wasserstoff-Atome ganz oder teilweise durch organische Gruppen wie beispielsweise (substituierte) Alkylgruppen und/oder Alkoxygruppen ersetzt.

[0023] Kennzeichnend für die erfindungsgemäßen C₁-C₆-Alkoxy-Silane ist, dass mindestens eine C₁-C₆-Alkoxygruppe direkt an ein Siliciumatom gebunden vorliegt. Die erfindungsgemäßen C₁-C₆-Alkoxy-Silane umfassen damit mindestens eine Struktureinheit R'R''R'''Si-O-(C₁-C₆-Alkyl) wobei die Reste R', R'' und R''' für die drei übrigen Bindungswerten des Siliciumatoms stehen.

[0024] Das oder diese an das Siliciumatom gebundenen C₁-C₆-Alkoxygruppen sind sehr reaktiv und werden in Anwesenheit von Wasser mit hoher Geschwindigkeit hydrolysiert, wobei die Reaktionsgeschwindigkeit unter anderem auch von der Anzahl der hydrolysierbaren Gruppen pro Molekül abhängt. Handelt es sich bei der hydrolysierbaren C₁-C₆-Alkoxy-Gruppe um eine Ethoxygruppe, so enthält die organische Siliciumverbindung bevorzugt eine Struktureinheit R'R''R'''Si-O-CH₂-CH₃. Die Reste R', R'' und R''' stellen wieder die drei übrigen freien Valenzen des Siliciumatoms dar.

[0025] Bereits der Zusatz geringer Wassermengen führt zunächst zur Hydrolyse und dann zu einer Kondensationsreaktion der organischen Alkoxy-silane untereinander. Aus diesem Grund können sowohl die organischen Alkoxy-silane (A2) als auch deren Kondensationsprodukte in der Zusammensetzung enthalten sein.

[0026] Unter einem Kondensationsprodukt wird ein Produkt verstanden, dass durch Reaktion von mindestens zwei organischen C₁-C₆-Alkoxy-Silanen unter Abspaltung von Wasser und/oder unter Abspaltung von einem C₁-C₆-Alkanol entsteht.

[0027] Die Kondensationsprodukte können beispielsweise Dimere, aber auch Trimere oder Oligomere sein, wobei die Kondensationsprodukte mit den Monomeren im Gleichgewicht stehen.

[0028] Abhängig von der eingesetzten bzw. in der Hydrolyse verbrauchten Wassermenge verschiebt sich das Gleichgewicht von monomerem C₁-C₆-Alkoxy-silan zu Kondensationsprodukt.

[0029] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde.

[0030] Bei den organischen C₁-C₆-Alkoxy-silanen kann es sich beispielsweise um Verbindungen handeln, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung außerdem eine oder mehrere basische chemische Funktionen umfasst.

[0031] Bei dieser basischen Gruppe kann es sich beispielsweise um eine Aminogruppe, eine Alkylaminogruppe oder um eine Dialkylaminogruppe handeln, die bevorzugt über einen Linker mit einem Siliciumatom verbunden ist. Bevorzugt handelt es sich bei der basischen Gruppe um eine Aminogruppe, eine C₁-C₆-Alkylaminogruppe oder um eine Di(C₁-C₆)alkylaminogruppe.

[0032] Ein ganz besonders bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei das C₁-C₆-Alkoxy-Silan weiterhin eine oder mehrere basische chemische Funktionen umfasst.

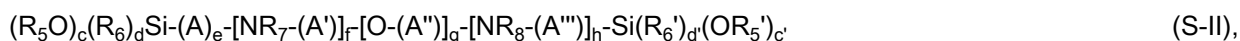
[0033] Ganz besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Entfärbemittel auf Keratinmaterial angewendet wurde, welches zuvor mit C₁-C₆-Alkoxy-Silane der Formel (S-I) und/oder (S-II) gefärbt wurde. Da wie bereits zuvor beschrieben bereits bei Spuren von Feuchtigkeit eine Hydrolyse/Kondensation einsetzt, umfasst die Färbung des Keratinmaterials mit C₁-C₆-Alkoxy-Silane der Formel (S-I) und/oder (S-II) auch die Anwendung von deren Kondensationsprodukten.

[0034] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan der Formel (S-I) und/oder (S-II) und einem Pigment gefärbt wurde,



wobei

- R₁, R₂ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- L für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe steht,
- R₃, R₄ unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- a, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- b für die ganze Zahl 3 - a steht, und



wobei

- R₅, R_{5'}, R_{5''}, R₆, R_{6'} und R_{6''} unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe stehen,
- A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe stehen,
- R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe, eine Amino-C₁-C₆-alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (S-III) stehen,



- c, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d für die ganze Zahl 3 - c steht,
- c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d' für die ganze Zahl 3 - c' steht,
- c'' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d'' für die ganze Zahl 3 - c'' steht,
- e für 0 oder 1 steht,
- f für 0 oder 1 steht,

- g für 0 oder 1 steht,
- h für 0 oder 1 steht,
- mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste aus e, f, g und h von 0 verschieden ist.

[0035] Die Substituenten R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_5' , R_5'' , R_6 , R_6' , R_6'' , R_7 , R_8 , L , A , A' , A'' , A''' und A'''' in den Verbindungen der Formel (S-I) und (S-II) sind nachstehend beispielhaft erläutert:

Beispiele für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe sind die Gruppen Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, s-Butyl und t-Butyl, n-Pentyl und n-Hexyl. Propyl, Ethyl und Methyl sind bevorzugte Alkylreste. Beispiele für eine C_2 - C_6 -Alkenylgruppe sind Vinyl, Allyl, But-2-enyl, But-3-enyl sowie Isobutenyl, bevorzugte C_2 - C_6 -Alkenylreste sind Vinyl und Allyl. Bevorzugte Beispiele für eine Hydroxy- C_1 - C_6 -alkylgruppe sind eine Hydroxymethyl-, eine 2-Hydroxyethyl-, eine 2-Hydroxypropyl-, eine 3-Hydroxypropyl-, eine 4-Hydroxybutylgruppe, eine 5-Hydroxypentyl- und eine 6-Hydroxyhexylgruppe; eine 2-Hydroxyethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine Amino- C_1 - C_6 -alkylgruppe sind die Aminomethylgruppe, die 2-Aminoethylgruppe, die 3-Aminopropylgruppe. Die 2-Aminoethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine lineare zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe sind beispielsweise die Methylengruppe ($-\text{CH}_2-$), die Ethylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2-$), die Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$) und die Butylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$). Die Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$) ist besonders bevorzugt. Ab einer Kettenlänge von 3 C-Atomen können zweiwertige Alkylengruppen auch verzweigt sein. Beispiele für verzweigte, zweiwertige C_3 - C_{20} -Alkylengruppen sind ($-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$) und ($-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-$).

[0036] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (S-I)



stehen die Reste R_1 und R_2 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R_1 und R_2 beide für ein Wasserstoffatom.

[0037] Im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung befindet sich die Struktureinheit oder der Linker -L- der für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe steht. Die zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe kann alternativ auch als eine divalente oder zweibindige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe bezeichnet werden, womit gemeint ist, dass jede Gruppierung -L- zwei Bindungen eingehen kann.

[0038] Bevorzugt steht -L- für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe. Weiter bevorzugt steht -L- für eine lineare zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe. Besonders bevorzugt steht -L- für eine Methylengruppe ($-\text{CH}_2-$), eine Ethylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2-$), eine Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$) oder eine Butylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$). Ganz besonders bevorzugt steht L für eine Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$).

[0039] Die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindungen der Formel (S-I)



tragen jeweils ein einem Ende die Silicium-haltige Gruppierung $-\text{Si}(\text{OR}_3)_a(\text{R}_4)_b$.

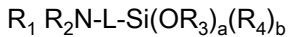
[0040] In der endständigen Struktureinheit $-\text{Si}(\text{OR}_3)_a(\text{R}_4)_b$ steht die Reste R_3 und R_4 unabhängig voneinander für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, Besonders bevorzugt stehen R_3 und R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe.

[0041] Hierbei steht a für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und b steht für die ganze Zahl 3 - a. Wenn a für die Zahl 3 steht, dann ist b gleich 0. Wenn a für die Zahl 2 steht, dann ist b gleich 1. Wenn a für die Zahl 1 steht, dann ist b gleich 2.

[0042] Die Anwendung des erfindungsgemäßen Entfärbemittels war insbesondere dann besonders erfolgreich, wenn das Keratinmaterial zuvor mit einem organischen C_1 - C_6 -Alkoxy-Silan der Formel (S-I) gefärbt wurde, bei welchem die Reste R_3 , R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen.

[0043] Weiterhin war die Anwendung des erfindungsgemäßen Entfärbemittels war auch dann besonders erfolgreich, wenn das Keratinmaterial zuvor mit einem organischen C_1 - C_6 -Alkoxy-Silan der Formel (S-I) gefärbt wurde, bei welchem der Rest a für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest b für die Zahl 0.

[0044] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan der Formel (I) und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde,



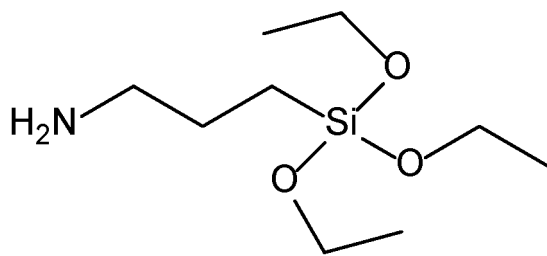
(S-I),

wobei

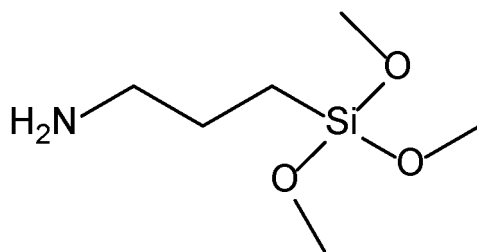
- R₁, R₂ beide für ein Wasserstoffatom stehen, und
- L für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe, bevorzugt für eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) oder für eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), steht,
- R₃ für eine Ethylgruppe oder eine Methylgruppe steht,
- R₄ für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe steht,
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

[0045] Besonders gut durch die spätere Anwendung des Entfärbemittels entfernbare Siliciumverbindungen der Formel (I) sind

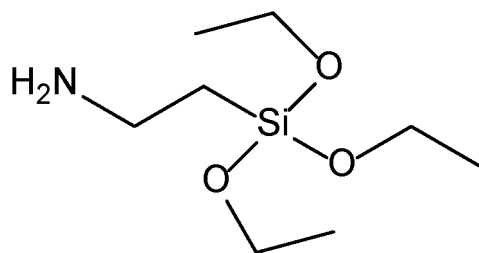
- (3-Aminopropyl)triethoxysilan



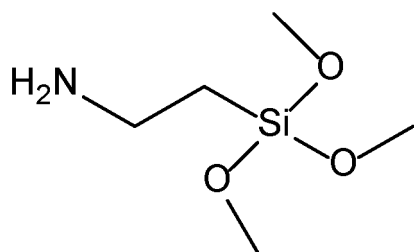
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan



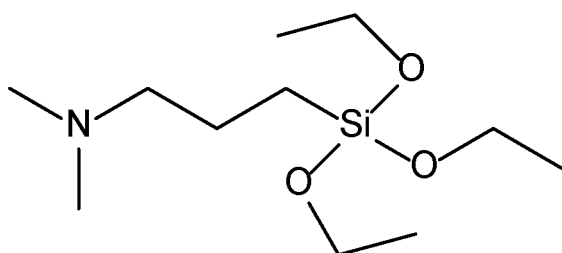
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan



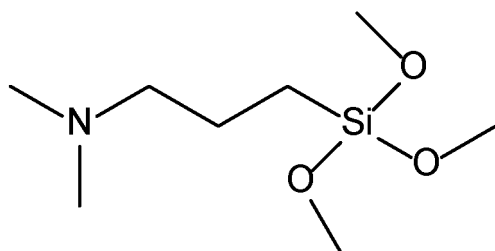
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan



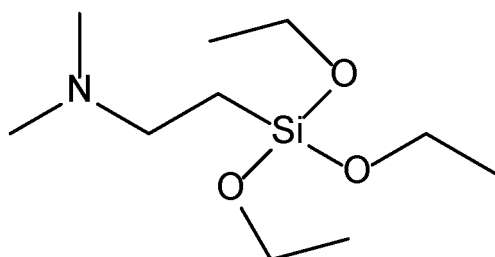
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan



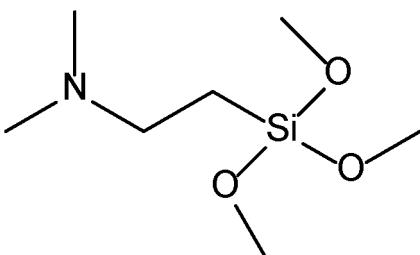
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan



- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.



- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder



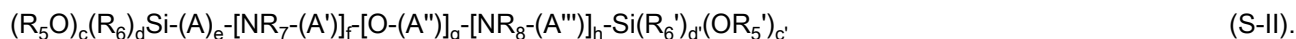
[0046] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch An-

wendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei das organische C₁-C₆-Alkoxysilan das ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- (3-Aminopropyl)triethoxysilan
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan und/oder
- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan.

[0047] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (I) sind kommerziell erhältlich. (3-Aminopropyl)trimethoxysilan kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden. Auch (3-Aminopropyl)triethoxysilan ist kommerziell bei der Firma Sigma-Aldrich erwerblich.

[0048] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das Keratinmaterial zuvor auch durch Anwendung eines oder mehrerer organischer C₁-C₆-Alkoxy-Silane der Formel (S-II) gefärbt werden,



[0049] Die erfindungsgemäßen siliciumorganischen Verbindungen der Formel (S-II) tragen jeweils an ihren beiden Enden die Silicium-haltigen Gruppierungen (R₅O)_c(R₆)_dSi- und -Si(R₆')_{d'}(OR₅')_{c'}.

[0050] Im Mittelteil des Moleküls der Formel (S-II) befinden sich die Gruppierungen -(A)_e- und -[NR₇(A')]_f- und -[O(A'')]_g- und -[NR₈(A''')]_h-. Hierbei kann jeder der Reste e, f, g und h unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei die Maßgabe besteht, dass mindestens einer der Reste e, f, g und h von 0 verschieden ist. Mit anderen Worten enthält eine erfindungsgemäße organischen Siliciumverbindung der Formel (II) mindestens eine Gruppierung aus der Gruppe aus - (A)- und -[NR₇(A')]- und -[O(A'')]- und -[NR₈(A''')]-.

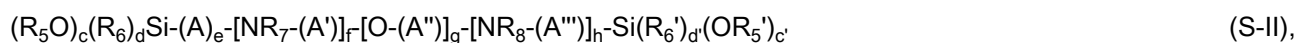
[0051] In den beiden endständigen Struktureinheiten (R₅O)_c(R₆)_dSi- und -Si(R₆')_{d'}(OR₅')_{c'} stehen die Reste R₅, R₅', R₅'' unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe. Die Reste R₆, R₆' und R₆'' stehen unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe.

[0052] Hierbei steht c für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d steht für die ganze Zahl 3 - c. Wenn c für die Zahl 3 steht, dann ist d gleich 0. Wenn c für die Zahl 2 steht, dann ist d gleich 1. Wenn c für die Zahl 1 steht, dann ist d gleich 2.

[0053] Analog steht c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d' steht für die ganze Zahl 3 - c'. Wenn c' für die Zahl 3 steht, dann ist d' gleich 0. Wenn c' für die Zahl 2 steht, dann ist d' gleich 1. Wenn c' für die Zahl 1 steht, dann ist d' gleich 2.

[0054] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn die Reste c und c' beide für die Zahl 3 stehen. In diesem Fall stehen d und d' beide für die Zahl 0.

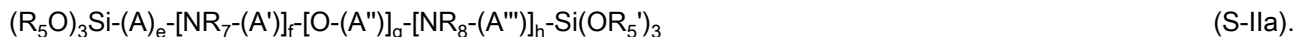
[0055] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan der Formel (II) und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde,



wobei

- R5 und R5' unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe stehen,
- c und c' beide für die Zahl 3 stehen und
- d und d' beide für die Zahl 0 stehen.

[0056] Wenn c und c' beide für die Zahl 3 stehen und d und d' beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (S-IIa)



[0057] Die Reste e, f, g und h können unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei mindestens ein Rest aus e, f, g und h von null verschieden ist. Durch die Kürzel e, f, g und h wird demnach definiert, welche der Gruppierungen $-(A)_e-$ und $-[NR_7-(A')]_f-$ und $-[O-(A'')]_g-$ und $-[NR_8-(A''')]_h-$ sich im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung der Formel (II) befinden.

[0058] In diesem Zusammenhang hat sich die Anwesenheit bestimmter Gruppierungen als besonders vorteilhaft erwiesen. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn mindestens zwei der Reste e, f, g und h für die Zahl 1 stehen. Ganz besonders bevorzugt stehen e und f beide für die Zahl 1. Weiterhin ganz besonders bevorzugt stehen g und h beide für die Zahl 0.

[0059] Wenn e und f beide für die Zahl 1 stehen und g und h beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (S-IIb)



[0060] Die Reste A, A', A'', A''' und A'''' stehen unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe. Bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe. Weiter bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe.

[0061] Die zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe kann alternativ auch als eine divalente oder zweibindige C₁-C₂₀-Alkylengruppe bezeichnet werden, womit gemeint ist, dass jede Gruppierung A, A', A'', A''' und A'''' zwei Bindungen eingehen kann.

[0062] Besonders bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe (-CH₂-), eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) oder eine Butylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-). Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' für eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-).

[0063] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung $-[NR_7-(A')]-$.

Wenn der Rest h für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung $-[NR_8-(A''')]_h-$.

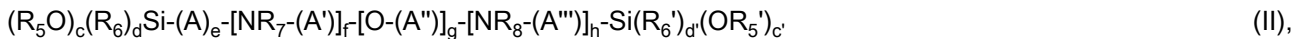
[0064] Hierbei stehen die Reste R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe, eine Amino-C₁-C₆-alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (S-III)



[0065] Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (S-III).

[0066] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht und der Rest h für die Zahl 0 steht, enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung die Gruppierung $[NR_7-(A')]$, aber nicht die Gruppierung $-[NR_8-(A''')]_h$. Steht nun der Rest R₇ für eine Gruppierung der Formel (III), so umfasst die organische Siliciumverbindung 3 reaktive Silan-Gruppen.

[0067] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan der Formel (II) und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde,



wobei

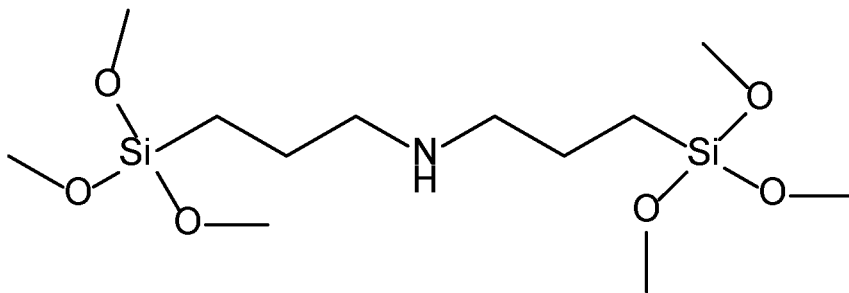
- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe stehen und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (S-III) steht.

[0068] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan der Formel (I) und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei

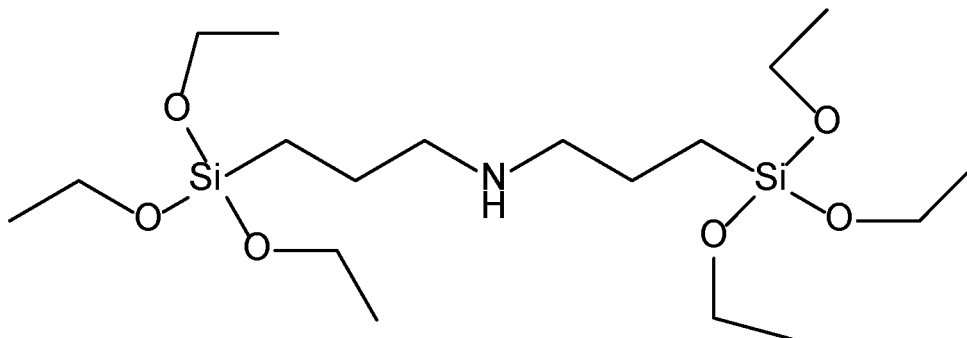
- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe (-CH₂-), eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-) oder eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) stehen, und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (S-III) steht.

[0069] Besonders gut durch die spätere Anwendung des Entfärbemittels entfernbare Siliciumverbindungen der Formel (II) sind

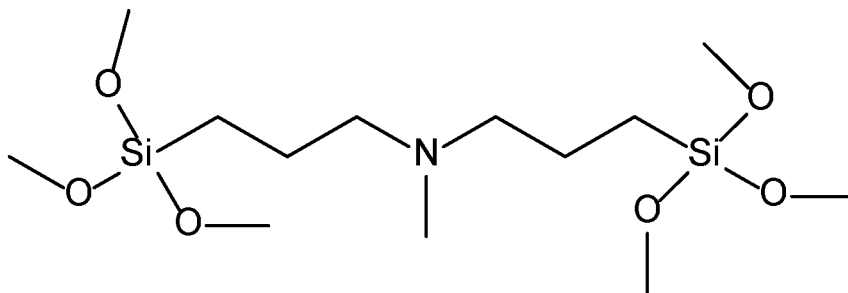
- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



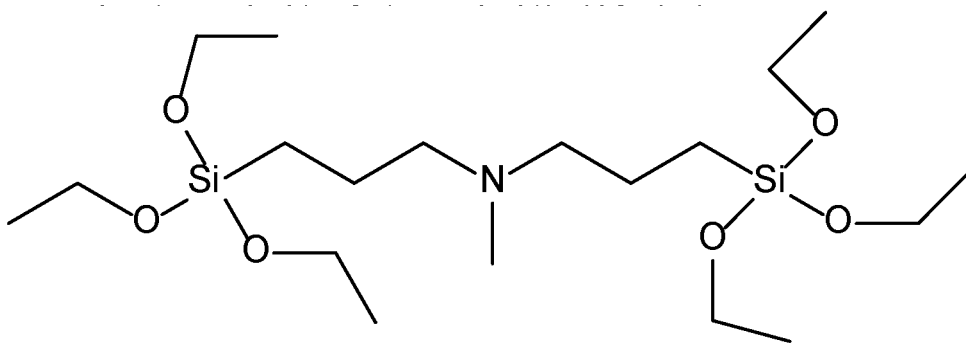
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



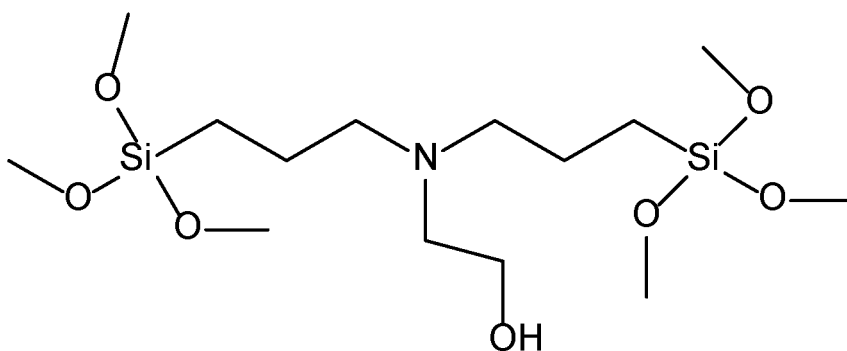
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



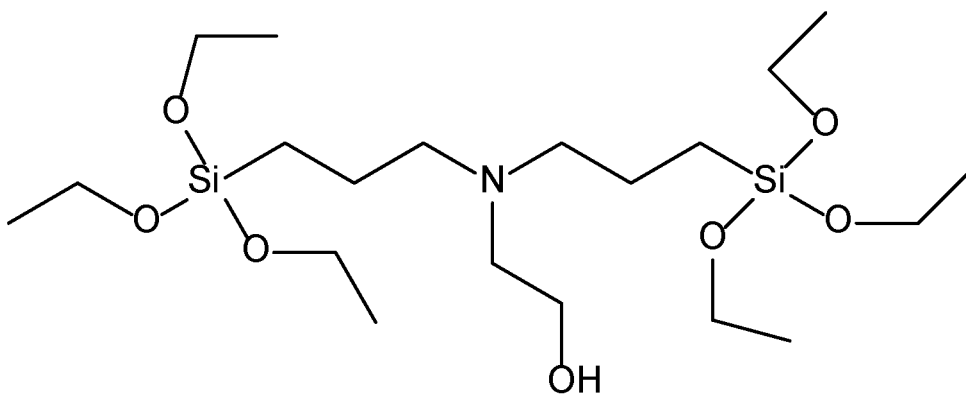
-N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



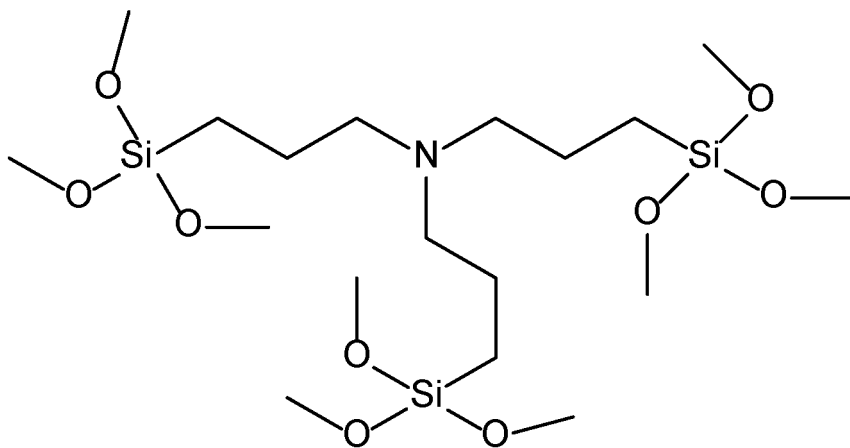
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



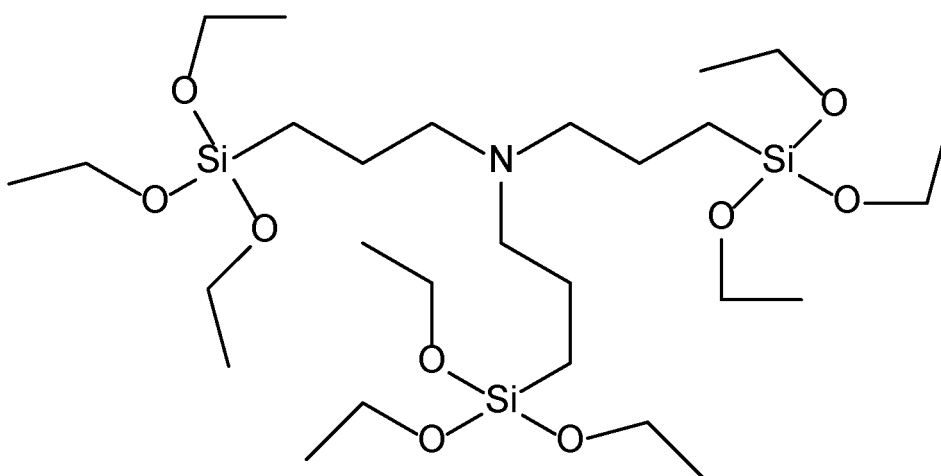
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



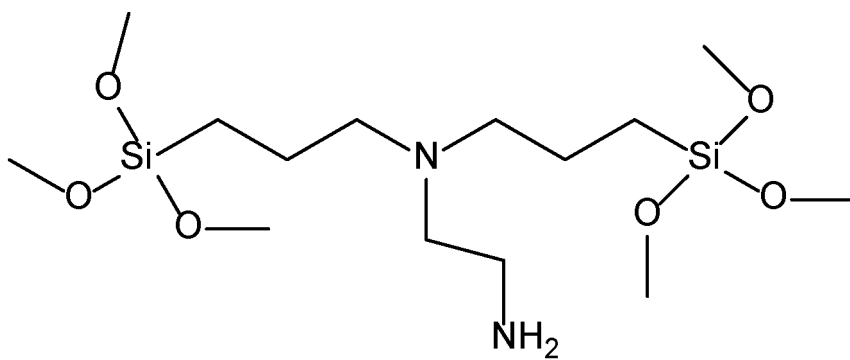
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



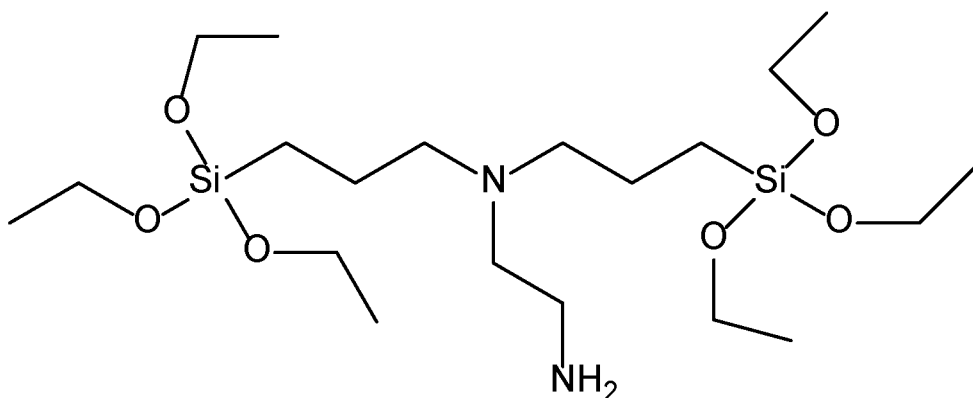
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



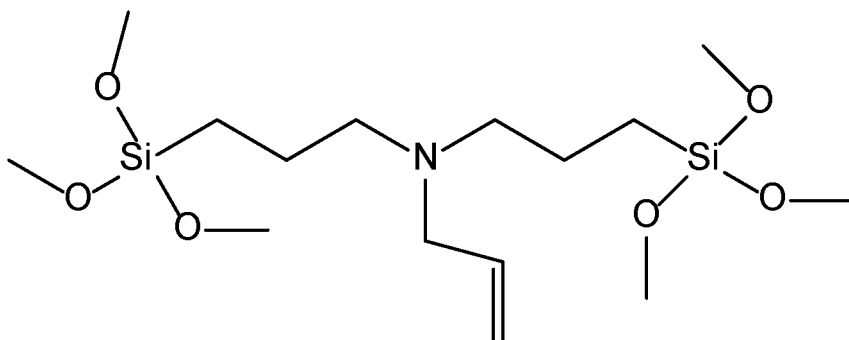
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



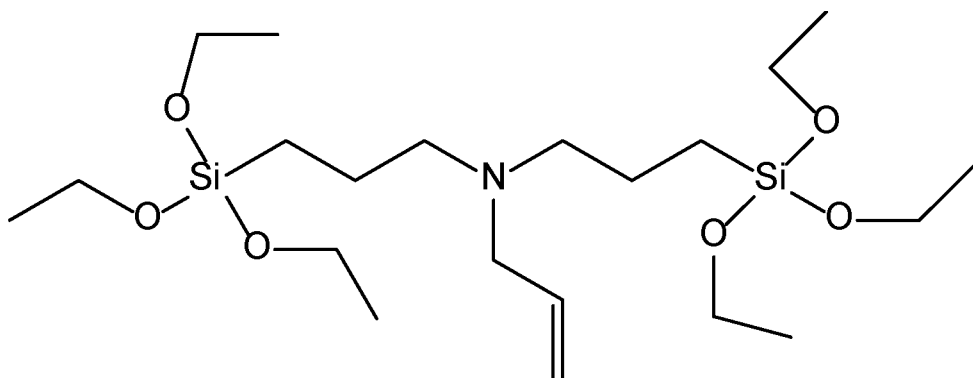
- N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



[0070] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (S-II) sind kommerziell erhältlich. Bis(trimethoxysilylpropyl)amine mit der CAS-Nummer 82985-35-1 kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amine mit der CAS-Nummer 13497-18-2 kann zum Beispiel von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin wird alternativ auch als Bis(3-trimethoxysilylpropyl)-N-methylamin bezeichnet und kann bei Sigma-Aldrich oder Fluorochem kommerziell erworben werden.

3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin mit der CAS-Nummer 18784-74-2 kann beispielsweise von Fluorochem oder Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

[0071] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei das organische C₁-C₆-Alkoxy-silan das ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N1 ,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin und/oder
- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin.

[0072] In weiteren Färbe-Entfärbe-Versuchen hat es sich ebenfalls als ganz besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn im erfindungsgemäßen Verfahren mindestens ein organisches C₁-C₆-Alkoxy-Silan (A2) der Formel (S-IV) zur Färbung des Keratinmaterials wurde



[0073] Die Verbindungen der Formel (S-IV) sind organische Siliciumverbindungen, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0074] Das bzw. die organischen Siliciumverbindungen der Formel (S-IV) können auch als Silane vom Typ der Alkyl-C₁-C₆-alkoxy-silane bezeichnet werden,



wobei

- R₉ für eine C₁-C₁₂-Alkylgruppe steht,
- R₁₀ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht,
- R₁₁ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl 3 - k steht.

[0075] Im Rahmen einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxysilan der Formel (S-IV) und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde,



wobei

- R₉ für eine C₁-C₁₂-Alkylgruppe steht,
- R₁₀ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht,
- R₁₁ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl 3 - k steht.

[0076] In den organischen C_1 - C_6 -Alkoxy-Silanen der Formel (S-IV) steht der Rest R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe. Diese C_1 - C_{12} -Alkylgruppe ist gesättigt und kann linear oder verzweigt sein. Bevorzugt steht R_9 für eine lineare C_1 - C_8 -Alkylgruppe. Bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe, eine n-Propylgruppe, eine n-Butylgruppe, eine n-Pentylgruppe, eine n-Hexylgruppe, eine n-Octylgruppe oder eine n-Dodecylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe oder eine n-Octylgruppe.

[0077] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (S-IV) steht der Rest R_{10} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{10} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

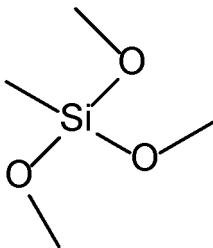
[0078] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (S-IV) steht der Rest R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{11} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

[0079] Weiterhin steht k für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und m steht für die ganze Zahl $3 - k$. Wenn k für die Zahl 3 steht, dann ist m gleich 0. Wenn k für die Zahl 2 steht, dann ist m gleich 1. Wenn k für die Zahl 1 steht, dann ist m gleich 2.

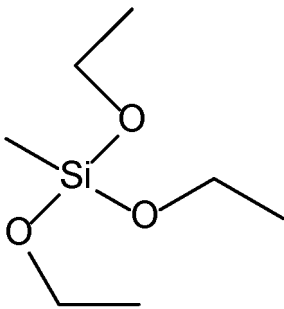
[0080] Sehr gute Entfärb-Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Keratinmaterial zunächst mit einem organischen C_1 - C_6 -Alkoxy-Silan der Formel (S-IV) gefärbt wurde, bei welchem der Rest k für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest m für die Zahl 0.

[0081] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung besonders gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (S-IV) sind

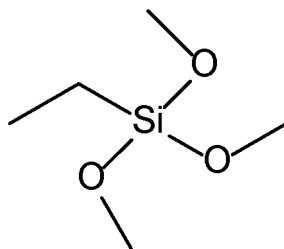
- Methyltrimethoxysilan



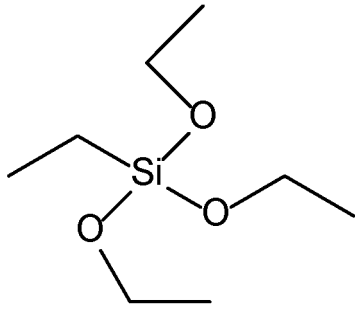
- Methyltriethoxysilan



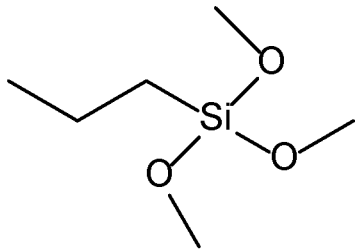
- Ethyltrimethoxysilan



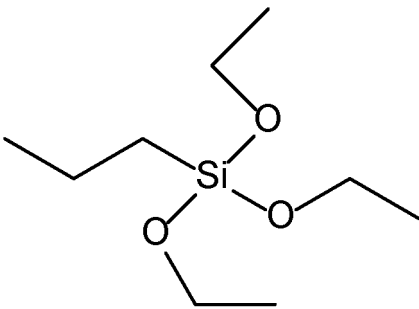
- Ethyltriethoxysilan



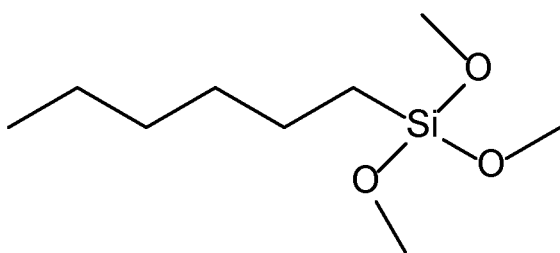
- n-Propyltrimethoxysilan (auch bezeichnet als Propyltrimethoxysilan)



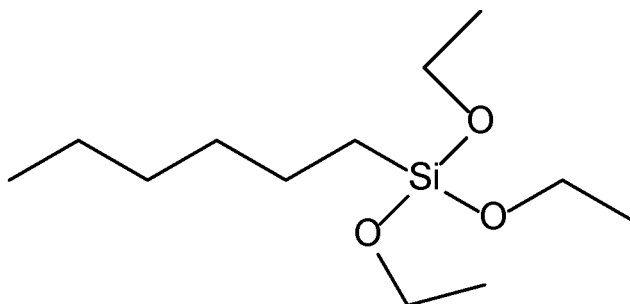
- n-Propyltriethoxysilan (auch bezeichnet als Propyltriethoxysilan)



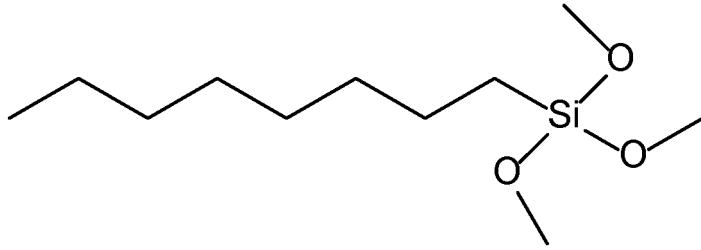
- n-Hexyltrimethoxysilan (auch bezeichnet als Hexyltrimethoxysilan)



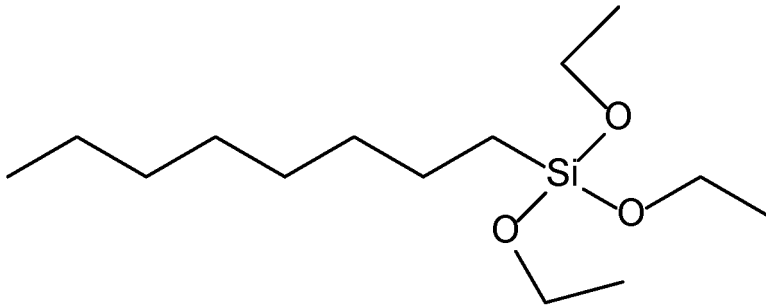
- n-Hexyltriethoxysilan (auch bezeichnet als Hexyltriethoxysilan)



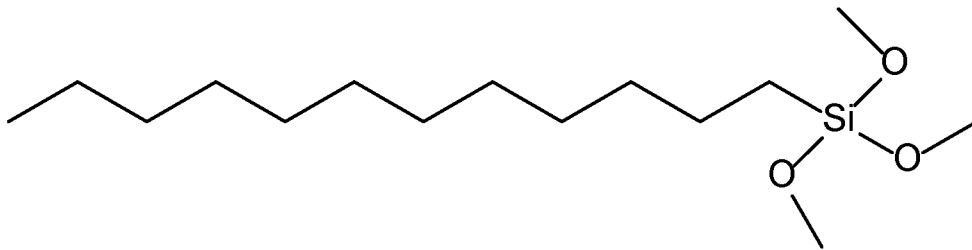
- n-Octyltrimethoxysilan (auch bezeichnet als Octyltrimethoxysilan)



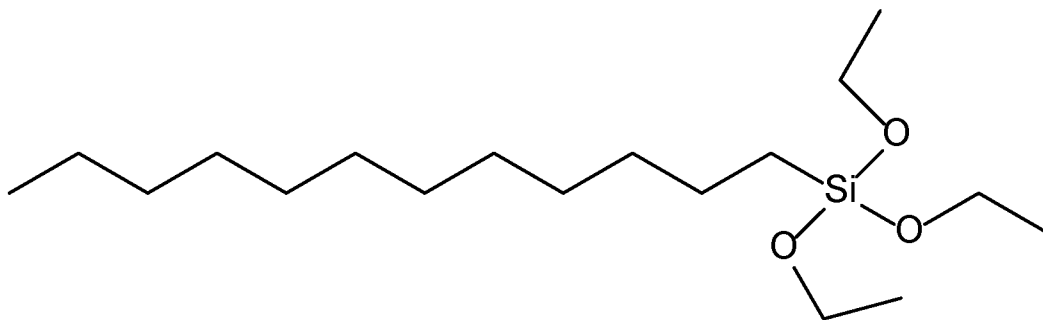
- n-Octyltriethoxysilan (auch bezeichnet als Octyltriethoxysilan)



- n-Dodecyltrimethoxysilan (auch bezeichnet als Dodecyltrimethoxysilan) und/oder



- n-Dodecyltriethoxysilan (auch bezeichnet als Dodecyltriethoxysilan).



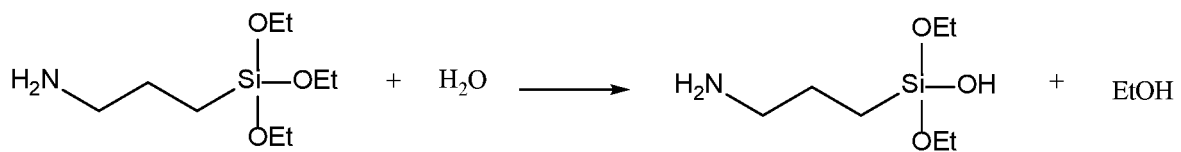
[0082] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei das organische C₁-C₆-Alkoxysilan das ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Methyltrimethoxysilan,
- Methyltriethoxysilan,
- Ethyltrimethoxysilan,
- Ethyltriethoxysilan,

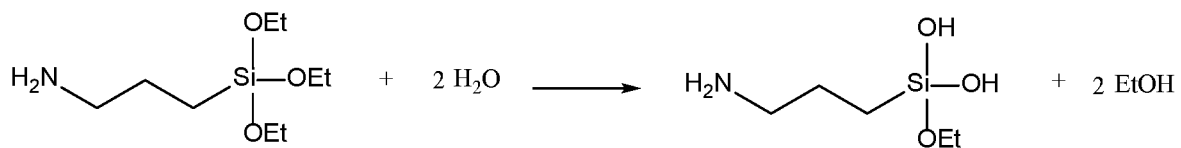
- Propyltrimethoxysilan,
- Propyltriethoxysilan,
- Hexyltrimethoxysilan,
- Hexyltriethoxysilan,
- Octyltrimethoxysilan,
- Octyltriethoxysilan,
- Dodecyltrimethoxysilan, und/oder
- Dodecyltriethoxysilan.

[0083] Bei den entsprechenden Hydrolyse bzw. Kondensationsprodukten handelt es sich beispielsweise um die folgenden Verbindungen:

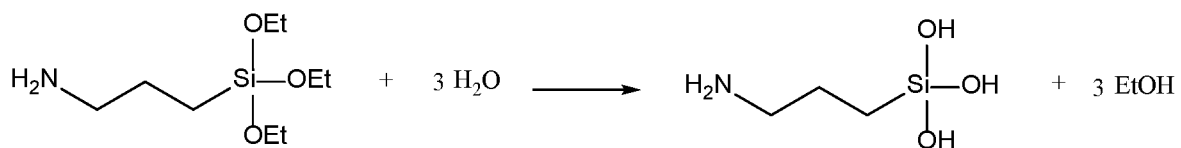
Hydrolyse von C₁-C₆-Alkoxy-Silan der Formel (S-I) mit Wasser (Reaktionsschema am Beispiel von 3-Aminopropyltriethoxysilan):



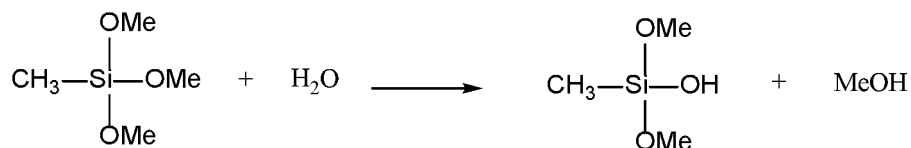
In Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an Wasser kann die Hydrolyse-Reaktion auch mehrfach pro eingesetztem C₁-C₆-Alkoxy-Silan stattfinden:



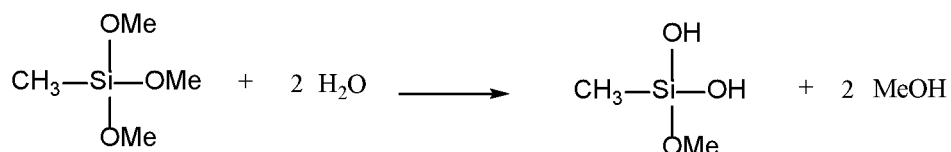
bzw.



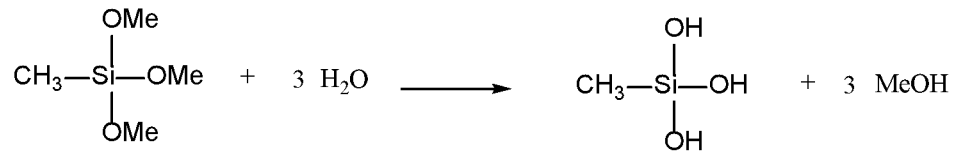
Hydrolyse von C₁-C₆-Alkoxy-Silan der Formel (S-IV) mit Wasser (Reaktionsschema am Beispiel von Methyltrimethoxysilan):



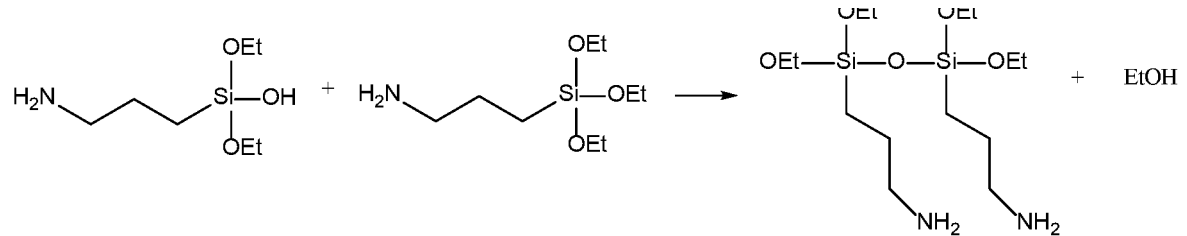
In Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an Wasser kann die Hydrolyse-Reaktion auch mehrfach pro eingesetztem C₁-C₆-Alkoxy-Silan stattfinden:



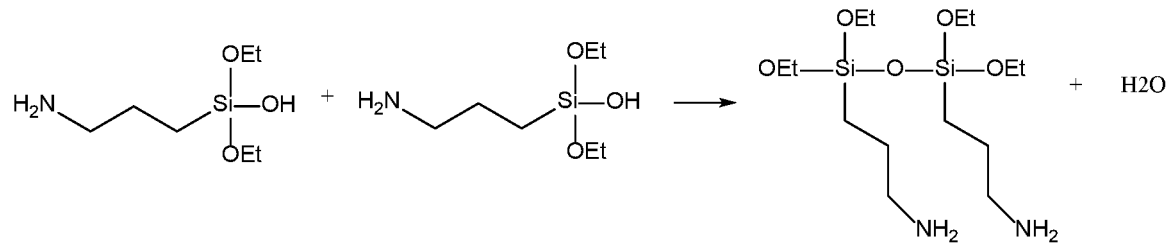
bzw.



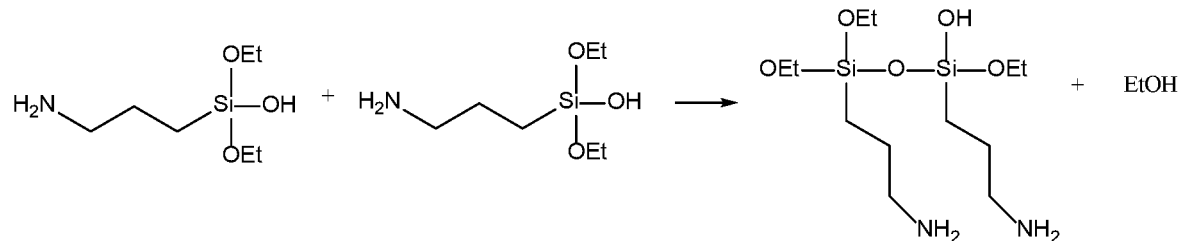
Mögliche Kondensationsreaktionen sind beispielsweise (gezeigt anhand des Gemisches (3-Aminopropyl)triethoxysilan und Methyltrimethoxysilan):



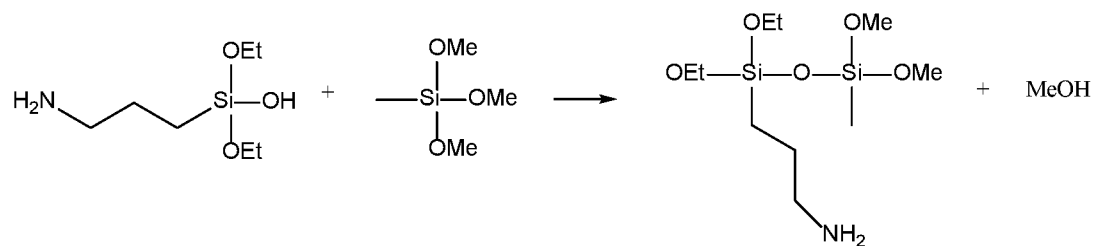
und/oder



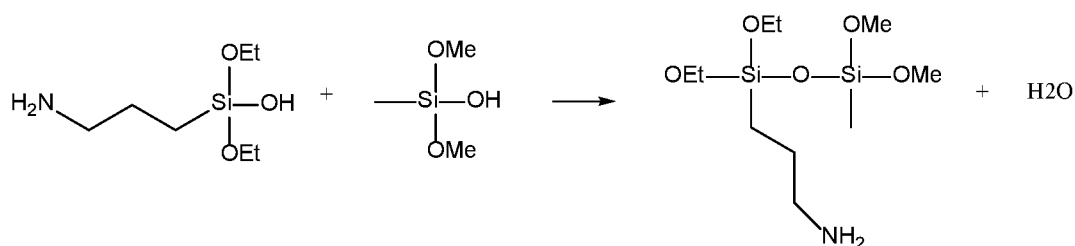
und/oder



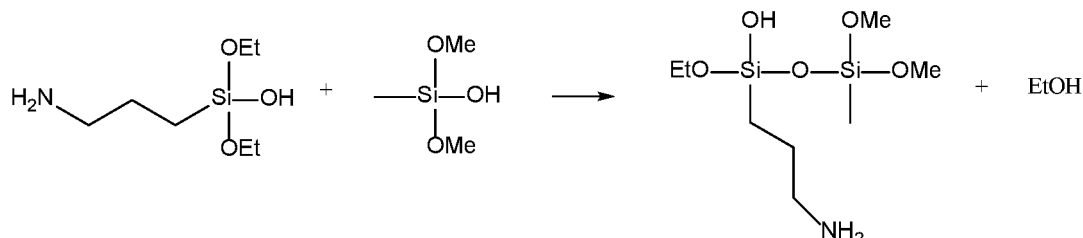
und/oder



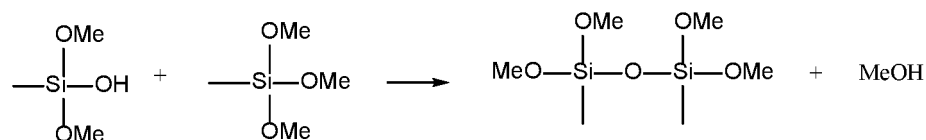
und/oder



und/oder



und/oder



[0084] In den obigen beispielhaften Reaktionsschemata ist jeweils die Kondensation zu einem Dimer gezeigt, jedoch sind auch weitergehende Kondensationen zu Oligomeren mit mehreren Silan-Atomen möglich und auch bevorzugt.

[0085] An diesen Kondensationsreaktionen können sowohl partiell hydrolysierte als auch vollständig hydrolysierte C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-I) teilnehmen, die eine Kondensation mit noch nicht abreagierten, partiell oder auch vollständig hydrolysierten C₁-C₆-Alkoxysilanen der Formel (S-I) durchlaufen. In diesem Fall reagieren die C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-I) mit sich selbst.

[0086] Weiterhin können an den Kondensationsreaktionen auch sowohl partiell hydrolysierte als auch vollständig hydrolysierte C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-I) teilnehmen, die eine Kondensation mit noch nicht abreagierten, partiell oder auch vollständig hydrolysierten C₁-C₆-Alkoxysilanen der Formel (S-IV) durchlaufen. In diesem Fall reagieren die C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-I) mit den C₁-C₆-Alkoxysilanen der Formel (S-IV).

[0087] Weiterhin können an den Kondensationsreaktionen auch sowohl partiell hydrolysierte als auch vollständig hydrolysierte C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-IV) teilnehmen, die eine Kondensation mit noch nicht abreagierten, partiell oder auch vollständig hydrolysierten C₁-C₆-Alkoxysilanen der Formel (S-IV) durchlaufen. In diesem Fall reagieren die C₁-C₆-Alkoxysilane der Formel (S-IV) mit sich selbst.

Färbung unter Anwendung von Pigmenten

[0088] Im erfindungsgemäßen Verfahren wird das Entfärbemittel auf zuvor gefärbtem Keratinmaterial angewendet. Bei der Färbung kommt neben der mindestens einen siliciumorganischen Verbindung, insbesondere des organischen C₁-C₆-Alkoxy-silans, auch mindestens ein Pigment zum Einsatz.

[0089] Unter Pigmenten im Sinne der vorliegenden Erfindung werden farbgebende Verbindungen verstanden, welche bei 25 °C in Wasser eine Löslichkeit von weniger als 0,5 g/L, bevorzugt von weniger als 0,1 g/L, noch weiter bevorzugt von weniger als 0,05 g/L besitzen. Die Wasserlöslichkeit kann beispielsweise mittels der nachfolgend beschriebenen Methode erfolgen: 0,5 g des Pigments werden in einem Becherglas abgewogen. Ein Rührfisch wird hinzugefügt. Dann wird ein Liter destilliertes Wasser hinzugegeben. Dieses Gemisch wird unter Rühren auf einem Magnetrührer für eine Stunde auf 25 °C erhitzt. Sind in der Mischung nach diesem

Zeitraum noch ungelöste Bestandteile des Pigments sichtbar, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L. Sofern sich die Pigment-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des gegebenenfalls feindispersiert vorliegenden Pigments nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Pigmenten zurück, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L.

[0090] Geeignete Farbpigmente können anorganischen und/oder organischen Ursprungs sein.

[0091] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem anorganischen und/oder organischen Pigment gefärbt wurde.

[0092] Bevorzugte Farbpigmente sind ausgewählt aus synthetischen oder natürlichen anorganischen Pigmenten. Anorganische Farbpigmente natürlichen Ursprungs können beispielsweise aus Kreide, Ocker, Umbra, Grünerde, gebranntem Terra di Siena oder Graphit hergestellt werden. Weiterhin können als anorganische Farbpigmente Schwarzpigmente wie z. B. Eisenoxidschwarz, Buntpigmente wie z. B. Ultramarin oder Eisenoxidrot sowie Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzpigmente eingesetzt werden.

[0093] Besonders geeignet sind farbige Metalloxide, -hydroxide und -oxidhydrate, Mischphasenpigmente, schwefelhaltige Silicate, Silicate, Metallsulfide, komplexe Metallcyanide, Metallsulfate, -chromate und/oder -molybdate. Insbesondere bevorzugte Farbpigmente sind schwarzes Eisenoxid (CI 77499), gelbes Eisenoxid (CI 77492), rotes und braunes Eisenoxid (CI 77491), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) und/oder Carmine (Cochineal).

[0094] Erfindungsgemäß ebenfalls besonders bevorzugte Farbpigmente sind farbige Perlglanzpigmente. Diese basieren üblicherweise auf Mica- und/oder Glimmerbasis und können mit einem oder mehreren Metalloxiden beschichtet sein. Glimmer gehört zu den Schicht-Silicaten. Die wichtigsten Vertreter dieser Silicate sind Muscovit, Phlogopit, Paragonit, Biotit, Lepidolith und Margarit. Zur Herstellung der Perlglanzpigmente in Verbindung mit Metalloxiden wird der Glimmer, überwiegend Muscovit oder Phlogopit, mit einem Metalloxid beschichtet.

[0095] Alternativ zu natürlichem Glimmer kann auch ggfs. mit einem oder mehrere Metalloxide(en) beschichtetes, synthetisches Mica als Perlglanzpigment verwendet werden. Besonders bevorzugte Perlglanzpigmente basieren auf natürlichem oder synthetischem Mica (Glimmer) und sind mit einem oder mehreren der zuvor genannten Metalloxide beschichtet. Die Farbe der jeweiligen Pigmente kann durch Variation der Schichtdicke des oder der Metalloxids(e) variiert werden.

[0096] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem Pigment gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxydhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

[0097] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem Pigment gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit einem oder mehreren Metalloxiden aus der Gruppe aus Titandioxid (CI 77891), schwarzem Eisenoxid (CI 77499), gelbem Eisenoxid (CI 77492), rotem und/oder braunem Eisenoxid (CI 77491, CI 77499), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Chromoxid (CI 77288) und/oder Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) beschichtet sind.

[0098] Beispiele für besonders geeignete Farbpigmente sind im Handel beispielsweise unter den Handelsbezeichnungen Rona®, Colorona®, Xirona®, Dichrona® und Timiron® von der Firma Merck, Ariabel® und Unipure® von der Firma Sensient, Prestige® von der Firma Eckart Cosmetic Colors und Sunshine® von der Firma Sunstar erhältlich.

[0099] Ganz besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Colorona® sind beispielsweise:

Colorona Copper, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Passion Orange, Merck, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Alumina
 Colorona Patina Silver, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)
 Colorona RY, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 75470 (CARMINE)
 Colorona Oriental Beige, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Dark Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, FERRIC FERROCYANIDE
 Colorona Chameleon, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA
 Colorona Aborigine Amber, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)
 Colorona Blackstar Blue, Merck, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA
 Colorona Patagonian Purple, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE)
 Colorona Red Brown, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)
 Colorona Russet, Merck, CI 77491 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77891 (IRON OXIDES)
 Colorona Imperial Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 30 (CI 73360)
 Colorona Majestic Green, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS)
 Colorona Light Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), FERRIC FERROCYANIDE (CI 77510)
 Colorona Red Gold, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Gold Plus MP 25, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491)
 Colorona Carmine Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, CARMINE
 Colorona Blackstar Green, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)
 Colorona Bordeaux, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Bronze, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Bronze Fine, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Fine Gold MP 20, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Sienna Fine, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA
 Colorona Sienna, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)
 Colorona Precious Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), Silica, CI 77491 (Iron oxides), Tin oxide
 Colorona Sun Gold Sparkle MP 29, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, IRON OXIDES, MICA, CI 77891, CI 77491 (EU)
 Colorona Mica Black, Merck, CI 77499 (Iron oxides), Mica, CI 77891 (Titanium dioxide)
 Colorona Bright Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron oxides)
 Colorona Blackstar Gold, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

[0100] Weiterhin besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Xirona® sind beispielsweise:

Xirona Golden Sky, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide
 Xirona Caribbean Blue, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide
 Xirona Kiwi Rose, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide
 Xirona Magic Mauve, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide.

[0101] Zudem sind besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Unipure® beispielsweise:

Unipure Red LC 381 EM, Sensient CI 77491 (Iron Oxides), Silica

Unipure Black LC 989 EM, Sensient, CI 77499 (Iron Oxides), Silica

Unipure Yellow LC 182 EM, Sensient, CI 77492 (Iron Oxides), Silica

[0102] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das Keratinmaterial vor Auftrag des Entfärbemittels auch mit mindestens einem organischen Pigment gefärbt worden sein.

[0103] Bei den erfindungsgemäßen organischen Pigmenten handelt es sich um entsprechend unlösliche, organische Farbstoffe oder Farblacke, die beispielsweise aus der Gruppe der Nitroso-, Nitro- Azo-, Xanthen-, Anthrachinon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Chinacridon-, Perinon-, Perylen-, Diketopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindido-, Dioxazin-, und/oder Triarylmethan-Verbindungen ausgewählt sein können.

[0104] Als besonders gut geeignete organische Pigmente können beispielsweise Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470 genannt werden.

[0105] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen Pigment gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

[0106] Bei dem organischen Pigment kann es sich weiterhin auch um einen Farblack handeln. Unter der Bezeichnung Farblack werden im Sinn der Erfindung Partikel verstanden, welche eine Schicht aus absorbierten Farbstoffen umfassen, wobei die Einheit aus Partikel und Farbstoff unter den o.g. Bedingungen unlöslich ist. Bei den Partikeln kann es sich beispielsweise um anorganische Substrate handeln, die Aluminium, Silica, Calciumborosilikat, Calciumaluminiumborosilikat oder auch Aluminium sein können.

[0107] Als Farblack kann beispielsweise der Alizarin-Farblack eingesetzt werden.

[0108] Aufgrund ihrer ausgezeichneten Licht- und Temperaturbeständigkeit ist die Färbung mit den zuvor genannten Pigmenten besonders bevorzugt. Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die eingesetzten Pigmente eine bestimmte Teilchengröße aufweisen. Diese Teilchengröße führt einerseits zu einer gleichmäßigen Verteilung der Pigmente in dem gebildeten Polymerfilm und vermeidet andererseits ein raues Haar- oder Hautgefühl nach dem Auftragen des kosmetischen Mittels. Es ist daher erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn das mindestens eine Pigment eine mittlere Teilchengröße D_{50} von 1,0 bis 50 μm , vorzugsweise von 5,0 bis 45 μm , bevorzugt von 10 bis 40 μm , insbesondere von 14 bis 30 μm , aufweist. Die mittlere Teilchengröße D_{50} kann beispielsweise unter Verwendung von dynamischer Lichtstreuung (DLS) bestimmt werden.

[0109] Zur Färbung des Keratinmaterials können auch Pigmente mit einer bestimmten Formgebung eingesetzt worden sein. Beispielsweise kann ein Pigment auf Basis eines lamellaren und/oder eines lentikularen Substratplättchens eingesetzt werden. Weiterhin ist auch die Färbung auf Basis eines Substratplättchens möglich, welches ein Vakuum metallisiertes Pigment umfasst.

[0110] Die Substratplättchen dieses Typs weisen eine durchschnittliche Dicke von höchstens 50 nm, vorzugsweise weniger als 30 nm, besonders bevorzugt höchstens 25 nm, beispielsweise höchstens 20 nm auf. Die durchschnittliche Dicke der Substratplättchen beträgt mindestens 1 nm, vorzugsweise mindestens 2,5 nm, be-

sonders bevorzugt mindestens 5 nm, beispielsweise mindestens 10 nm. Bevorzugte Bereiche für die Dicke der Substratplättchen sind 2,5 bis 50 nm, 5 bis 50 nm, 10 bis 50 nm; 2,5 bis 30 nm, 5 bis 30 nm, 10 bis 30 nm; 2,5 bis 25 nm, 5 bis 25 nm, 10 bis 25 nm, 2,5 bis 20 nm, 5 bis 20 nm und 10 bis 20 nm. Vorzugsweise weist jedes Substratplättchen eine möglichst einheitliche Dicke auf.

[0111] Durch die geringe Dicke der Substratplättchen weist das Pigment ein besonders hohes Deckvermögen auf.

[0112] Die Substratplättchen sind monolithisch aufgebaut. Monolithisch bedeutet in diesem Zusammenhang aus einer einzigen abgeschlossenen Einheit ohne Brüche, Schichtungen oder Einschlüsse bestehend, wobei jedoch innerhalb der Substratplättchen Gefügewechsel auftreten können. Die Substratplättchen sind vorzugsweise homogen aufgebaut, d.h. dass innerhalb der Plättchen kein Konzentrationsgradient auftritt. Insbesondere sind die Substratplättchen nicht schichtartig aufgebaut und weisen keine darin verteilten Teilchen oder Partikel auf.

[0113] Die Größe des Substratplättchens kann auf den jeweiligen Anwendungszweck, insbesondere dem gewünschten Effekt auf dem keratinischen Material, abgestimmt werden. In der Regel haben die Substratplättchen einen mittleren größten Durchmesser von etwa 2 bis 200 µm, insbesondere etwa 5 bis 100 µm.

[0114] In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt der Formfaktor (Aspect Ratio), ausgedrückt durch das Verhältnis der mittleren Größe zur durchschnittlichen Dicke, mindestens 80, vorzugsweise mindestens 200, mehr bevorzugt mindestens 500, besonders bevorzugt mehr als 750, beträgt. Dabei wird als mittlere Größe der unbeschichteten Substratplättchen der d50-Wert der unbeschichteten Substratplättchen verstanden. Der d50-Wert wurde, soweit nicht anders angegeben, mit einem Gerät des Typs Sympatec Helos mit Quixel-Nassdispergierung bestimmt. Dabei wurde zur Probenvorbereitung die zu untersuchende Probe für eine Dauer von 3 Minuten in Isopropanol vordispersiert.

[0115] Die Substratplättchen können aus jedem Material, das in Plättchenform gebracht werden kann, aufgebaut sein.

[0116] Sie können natürlichen Ursprungs, aber auch synthetisch hergestellt sein. Materialien, aus denen die Substratplättchen aufgebaut sein können, sind beispielsweise Metalle und Metalllegierungen, Metalloxide, vorzugsweise Aluminiumoxid, anorganische Verbindungen und Mineralien wie Glimmer und (Halb)Edelsteine, sowie Kunststoffe. Vorzugsweise sind die Substratplättchen aus Metall(legierung)en aufgebaut.

[0117] Als Metall kommt jedes für metallische Glanzpigmente geeignete Metall in Betracht. Derartige Metalle sind unter anderem Eisen und Stahl, sowie alle luft- und wasserbeständigen (Halb)metalle wie beispielsweise Platin, Zink, Chrom, Molybdän und Silicium, sowie deren Legierungen wie Aluminiumbronzen und Messing. Bevorzugte Metalle sind Aluminium, Kupfer, Silber und Gold. Bevorzugte Substratplättchen sind Aluminiumplättchen und Messingplättchen, wobei Substratplättchen aus Aluminium besonders bevorzugt sind.

[0118] Lamellare Substratplättchen zeichnen sich durch einen unregelmäßig strukturierten Rand aus und werden aufgrund ihres Erscheinungsbildes auch als „cornflakes“ bezeichnet.

[0119] Aufgrund ihrer unregelmäßigen Struktur erzeugen Pigmente auf der Basis von lamellaren Substratplättchen einen hohen Anteil an Streulicht. Außerdem decken die Pigmente auf der Basis von lamellaren Substratplättchen die vorhandene Farbe eines keratinischen Materials nicht vollständig ab und es können beispielsweise Effekte analog zu einer natürlichen Ergrauung erzielt werden.

[0120] Lentikulare (= linsenförmige) Substratplättchen weisen einen im Wesentlichen regelmäßigen runden Rand auf und werden aufgrund ihres Erscheinungsbildes auch als „silverdollars“ bezeichnet. Aufgrund ihrer regelmäßigen Struktur überwiegt bei Pigmenten auf Basis von lentikularen Substratplättchen der Anteil des reflektierten Lichts.

[0121] Vakuum metallisierte Pigmente (vacuum metallized pigments, VMP) können beispielsweise durch das Freisetzen von Metallen, Metalllegierungen oder Metalloxiden von entsprechend beschichteten Folien gewonnen werden. Sie zeichnen sich durch eine besonders geringe Dicke der Substratplättchen im Bereich von 5 bis 50 nm und durch eine besonders glatte Oberfläche mit erhöhter Reflektivität aus. Substratplättchen, welche ein im Vakuum metallisiertes Pigment umfassen, werden im Rahmen dieser Anmeldung auch als VMP-

Substratplättchen bezeichnet. VMP-Substratplättchen aus Aluminium können beispielsweise durch Freisetzen von Aluminium von metallisierten Folien gewonnen werden.

[0122] Die Substratplättchen aus Metall oder Metalllegierung können passiviert sein, beispielsweise durch Eloxieren (Oxidschicht) oder Chromatieren.

[0123] Unbeschichtete lamellare, lentikulare und/oder VPM-Substratplättchen, insbesondere solche aus Metall oder Metalllegierung, reflektieren das einfallende Licht in hohem Maße und erzeugen einen Hell-Dunkel-Flop, aber keinen Farbeindruck.

[0124] Ein Farbeindruck kann beispielsweise aufgrund optischer Interferenzeffekte erzeugt werden. Derartige Pigmente können auf mindestens einfach beschichteten Substratplättchen beruhen. Diese zeigen Interferenzeffekte durch Überlagerung von verschiedenen gebrochenen und reflektierten Lichtstrahlen.

[0125] Entsprechend sind bevorzugte Pigmente, Pigmente auf Basis eines beschichteten lamellaren Substratplättchens. Das Substratplättchen weist vorzugsweise mindestens eine Beschichtung B aus einem hochbrechenden Metalloxid mit einer Beschichtungsdicke von mindestens 50 nm auf. Zwischen der Beschichtung B und der Oberfläche des Substratplättchens befindet sich vorzugsweise noch eine Beschichtung A. Gegebenenfalls befindet sich auf der Schicht B eine weitere Beschichtung C, die von der darunterliegenden Schicht B verschieden ist.

[0126] Als Materialien für die Beschichtungen A, B und C eignen sich alle Substanzen, die filmartig und dauerhaft auf die Substratplättchen aufgebracht werden können und, im Fall der Schichten A und B, die erforderlichen optischen Eigenschaften aufweisen. Allgemein ist eine Beschichtung eines Teils der Oberfläche der Substratplättchen ausreichend, um ein Pigment mit einem glänzenden Effekt zu erhalten. So können beispielsweise lediglich die obere und/oder untere Seite der Substratplättchen beschichtet sein, wobei die Seitenfläche(n) ausgespart sind. Vorzugsweise ist die gesamte Oberfläche der gegebenenfalls passivierten Substratplättchen, einschließlich der Seitenflächen, von Beschichtung B bedeckt. Die Substratplättchen sind also vollständig von Beschichtung B umhüllt. Dies verbessert die optischen Eigenschaften des Pigments und erhöht die mechanische und chemische Belastbarkeit der Pigmente. Das Vorstehende gilt auch für die Schicht A und vorzugsweise auch für die Schicht C, falls vorhanden.

[0127] Obwohl jeweils mehrere Beschichtungen A, B und/oder C vorhanden sein können, weisen die beschichteten Substratplättchen vorzugsweise jeweils nur eine Beschichtung A, B und, falls vorhanden, C auf.

[0128] Die Beschichtung B ist aus mindestens einem hochbrechenden Metalloxid aufgebaut. Hochbrechende Materialien weisen einen Brechungsindex von mindestens 1,9, bevorzugt mindestens 2,0 und besonders bevorzugt mindestens 2,4 auf. Vorzugsweise umfasst die Beschichtung B mindestens 95 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 99 Gew.-% an hochbrechenden Metalloxid(en).

[0129] Die Beschichtung B weist eine Dicke von mindestens 50 nm auf. Vorzugsweise beträgt die Dicke von Beschichtung B nicht mehr als 400 nm, besonders bevorzugt höchstens 300 nm.

[0130] Für Beschichtung B geeignete hochbrechende Metalloxide sind vorzugsweise selektiv lichtabsorbierende (d.h. farbige) Metalloxide, wie beispielsweise Eisen(III)oxid (α - und γ -Fe₂O₃, rot), Cobalt(II)oxid (blau), Chrom(III)oxid (grün), Titan(III)oxid (blau, liegt üblicherweise im Gemisch mit Titanoxynitriden und Titanitriden vor) und Vanadium(V)oxid (orange) sowie deren Gemische. Es eignen sich auch farblose hochbrechende Oxide wie Titandioxid und/oder Zirkonoxid.

[0131] Beschichtung B kann einen selektiv absorbierenden Farbstoff enthalten, vorzugsweise 0,001 bis 5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,01 bis 1 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge der Beschichtung B. Geeignet sind organische und anorganische Farbstoffe, die sich stabil in eine Metalloxidbeschichtung einbauen lassen.

[0132] Die Beschichtung A weist vorzugsweise mindestens ein niedrigbrechendes Metalloxid und/oder Metalloxidhydrat auf. Vorzugsweise umfasst Beschichtung A mindestens 95 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 99 Gew.-% niedrigbrechendes Metalloxid(hydrat). Niedrigbrechende Materialien weisen einen Brechungsindex von höchstens 1,8, bevorzugt höchstens 1,6 auf.

[0133] Zu den niedrigbrechenden Metalloxiden, die für die Beschichtung A geeignet sind, zählen beispielsweise Silicium(di)oxid, Siliciumoxidhydrat, Aluminiumoxid, Aluminiumoxidhydrat, Boroxid, Germaniumoxid, Manganoxid, Magnesiumoxid und deren Gemische, wobei Siliciumdioxid bevorzugt ist. Die Beschichtung A weist bevorzugt eine Dicke von 1 bis 100 nm, besonders bevorzugt 5 bis 50 nm, insbesondere bevorzugt 5 bis 20 nm, auf.

[0134] Vorzugsweise beträgt der Abstand zwischen der Oberfläche der Substratplättchen und der inneren Oberfläche von Beschichtung B höchstens 100 nm, besonders bevorzugt höchstens 50 nm, insbesondere bevorzugt höchstens 20 nm. Dadurch, dass die Dicke von Beschichtung A und somit der Abstand zwischen der Oberfläche der Substratplättchen und Beschichtung B im oben angegebenen Bereich liegt, kann sichergestellt werden, dass die Pigmente ein hohes Deckvermögen aufweisen.

[0135] Weist das Pigment auf Basis eines lamellaren Substratplättchens nur eine Schicht A auf, ist es bevorzugt, dass das Pigment ein lamellares Substratplättchen aus Aluminium und eine Schicht A aus Siliciumdioxid aufweist. Weist das Pigment auf Basis eines lamellaren Substratplättchens eine Schicht A und eine Schicht B auf, ist es bevorzugt, dass das Pigment ein lamellares Substratplättchen aus Aluminium, eine Schicht A aus Siliciumdioxid und eine Schicht B aus Eisenoxid aufweist.

[0136] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Pigmente eine weitere Beschichtung C aus einem Metalloxid(hydrat), die von der darunterliegenden Beschichtung B verschieden ist, auf. Geeignete Metalloxide sind beispielsweise Silicium(di)oxid, Siliciumoxidhydrat, Aluminiumoxid, Aluminiumoxidhydrat, Zinkoxid, Zinnoxid, Titandioxid, Zirkonoxid, Eisen(III)oxid und Chrom(III)oxid. Bevorzugt ist Siliciumdioxid.

[0137] Die Beschichtung C weist vorzugsweise eine Dicke von 10 bis 500 nm, besonders bevorzugt 50 bis 300 nm auf. Durch das Vorsehen der Beschichtung C, beispielsweise auf Basis von TiO_2 , kann eine bessere Interferenz erzielt werden, wobei ein hohes Deckvermögen gewährleistet bleibt.

[0138] Die Schichten A und C dienen insbesondere als Korrosionsschutz als auch der chemischen und physikalischen Stabilisierung. Besonders bevorzugt enthalten die Schichten A und C sind Siliciumdioxid oder Aluminiumoxid, die nach dem Sol-Gel-Verfahren aufgebracht werden. Dieses Verfahren umfasst das Dispergieren der unbeschichteten lamellaren Substratplättchen oder der bereits mit Schicht A und/oder Schicht B beschichteten lamellaren Substratplättchen in einer Lösung eines Metallalkoxids wie Tetraethylorthosilikat oder Aluminiumtriisopropanolat (üblicherweise in einer Lösung von organischem Lösungsmittel oder einer Mischung von organischem Lösungsmittel und Wasser mit mindestens 50 Gew.-% organisches Lösungsmittel wie ein C1 bis C4-Alkohol), und Zugabe einer schwachen Base oder Säure zur Hydrolysierung des Metallalkoxids, wodurch ein Film des Metalloxids auf der Oberfläche der (beschichteten) Substratplättchen entsteht.

[0139] Die Schicht B kann beispielsweise durch hydrolytische Zersetzung einer oder mehrerer organischer Metallverbindungen und/oder durch Fällung eines oder mehrerer gelöster Metallsalze sowie eine ggf. anschließende Nachbehandlung (zum Beispiel Überführen einer gebildeten hydroxidhaltigen Schichten in die Oxidschichten durch Tempern) hergestellt werden.

[0140] Obwohl jede der Beschichtungen A, B und/oder C aus einem Gemisch von zwei oder mehreren Metalloxid(hydrat)en aufgebaut sein kann, ist jede der Beschichtungen vorzugsweise aus einem Metalloxid(hydrat) aufgebaut.

[0141] Die Pigmente auf Basis von beschichteten lamellaren bzw. lentikularen Substratplättchen bzw. die Pigmente auf Basis von beschichteten VMP-Substratplättchen weisen vorzugsweise eine Dicke von 70 bis 500 nm, besonders bevorzugt 100 bis 400 nm, insbesondere bevorzugt 150 bis 320 nm, beispielsweise 180 bis 290 nm, auf. Aufgrund der geringen Dicke der Substratplättchen weist das Pigment ein besonders hohes Deckvermögen auf. Die geringe Dicke der beschichteten Substratplättchen wird insbesondere dadurch erzielt, dass die Dicke der unbeschichteten Substratplättchen gering ist, aber auch dadurch, dass die Dicken der Beschichtungen A und, falls vorhanden, C auf einen möglichst kleinen Wert eingestellt werden. Die Dicke von Beschichtung B bestimmt den Farbeindruck des Pigments.

[0142] Die Haftung und Abriebbeständigkeit von Pigmenten auf Basis von beschichteten Substratplättchen im keratinischen Material kann deutlich erhöht werden, in dem die äußerste Schicht, je nach Aufbau Schicht A, B oder C, zusätzlich durch organische Verbindung wie Silane, Phosphorsäureester, Titanate, Borate oder Carbonsäuren modifiziert wird. Dabei sind die organischen Verbindungen an die Oberfläche der äußersten, vorzugsweise Metalloxid-haltigen, Schicht A, B oder C gebunden. Die äußerste Schicht bezeichnet die Schicht,

die räumlich am weitesten von dem lamellaren Substratplättchen entfernt ist. Bei den organischen Verbindungen handelt es sich vorzugsweise um funktionelle Silanverbindungen, die an die Metalloxid-haltige Schicht A, B oder C binden können. Hierbei kann es sich entweder um mono- als auch um bifunktionelle Verbindungen handeln. Beispiele für bifunktionelle organische Verbindungen sind Methacryloxypropenyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Acryloxypropyltrimethoxysilan, 2-Acryloxyethyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriethoxysilan, 3-Acryloxypropyltrimethoxysilan, 2-Methacryloxyethyltriethoxysilan, 2-Acryloxyethyltriethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltris(methoxyethoxy)silan, 3-Methacryloxypropyltris(butoxyethoxy)silan, 3-Methacryloxypropyltris(propoxy)silan, 3-Methacryloxypropyltris(butoxy)silan, 3-Acryloxypropyltris(methoxyethoxy)silan, 3-Acryloxypropyltris(butoxyethoxy)silan, 3-Acryloxypropyltris(butoxy)silan, Vinyltrimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylethyl-dichlorsilan, Vinylmethyldiacetoxysilan, Vinylmethyldichlorsilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinyltriacetoxysilan, Vinyltrichlorsilan, Phenylvinyl-diethoxysilan, oder Phenylallyldichlorsilan. Des Weiteren kann eine Modifizierung mit einem monofunktionellen Silan, insbesondere eines Alkylsilans oder Arylsilans, erfolgen. Dieses weist nur eine funktionelle Gruppe auf, welche kovalent an die Oberfläche Pigments auf Basis von beschichteten lamellaren Substratplättchens (d.h. an die äußerste Metalloxid-haltige Schicht) oder, bei nicht ganz vollständiger Bedeckung, an die Metalloberfläche anbinden kann. Der Kohlenwasserstoffrest des Silans weist vom Pigment weg. Je nach der Art und Beschaffenheit des Kohlenwasserstoffrestes des Silans wird ein unterschiedlicher Grad der Hydrophobierung des Pigments erreicht. Beispiele für solche Silane sind Hexadecyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysilan, etc. Besonders bevorzugt sind Pigmente auf Basis von Siliciumdioxid-beschichteten Aluminiumsubstratplättchen mit einem monofunktionellen Silan oberflächenmodifiziert. Besonders bevorzugt sind Octyltrimethoxysilan, Octyltriethoxysilan, Hecadecyltrimethoxysilan sowie Hecadecyltriethoxysilan. Durch die veränderten Oberflächeneigenschaften / Hydrophobierung kann eine Verbesserung bezüglich Haftung, Abriebfestigkeit und Ausrichtung in der Anwendung erzielt werden.

[0143] Geeignete Pigmente auf Basis eines lamellaren Substratplättchens umfassen beispielsweise die Pigmente der Reihe VISIONAIRE von Eckart.

[0144] Pigmente auf Basis eines lentikularen Substratplättchens sind beispielsweise unter der Bezeichnung Alegrace® Gorgeous von der Firma Schlenk Metallic Pigments GmbH erhältlich.

[0145] Pigmente auf Basis eines Substratplättchens, welches ein Vakuum metallisiertes Pigment umfasst, sind beispielsweise unter der Bezeichnung Alegrace® Marvelous oder Alegrace® Aurous von der Firma Schlenk Metallic Pigments GmbH erhältlich.

Färbung unter Anwendung von polymeren

[0146] Bei der Färbung des Keratinmaterials, insbesondere der keratinischen Fasern, können neben dem oder den siliciumorganischen Verbindungen, insbesondere den organischen C₁-C₆-Alkoxy-silanen und den Pigmenten kann weiterhin auch mindestens ein filmbildendes Polymer zum Einsatz kommen.

[0147] Es hat sich herausgestellt, dass die Färbungen, die durch Anwendung der Kombination aus organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan, Pigment und filmbildendem Polymer erhalten werden, besonders resistent und daher besonders schwer zu entfärben sind. Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass die Anwendung des erfindungsgemäßen Entfärbemittels auch diese Färbungen hervorragend wieder zu entfärben vermag.

[0148] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden Polymers gefärbt wurde.

[0149] Unter Polymeren werden Makromoleküle mit einem Molekulargewicht von mindestens 1000 g/mol, bevorzugt von mindestens 2500 g/mol, besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol, verstanden, welche aus gleichen, sich wiederholenden organischen Einheiten bestehen. Bei den Polymeren der vorliegenden Erfindung kann es sich um synthetisch hergestellte Polymere handeln, die durch Polymerisation eines Monomertyps oder durch Polymerisation verschiedener, strukturell voneinander unterschiedlicher Monomertypen hergestellt werden. Wird das Polymer durch Polymerisation eines Monomertyps hergestellt, spricht man von Homo-Polymeren. Werden strukturell unterschiedliche Monomertypen in der Polymerisation eingesetzt, wird das resultierende Polymer als Copolymer bezeichnet.

[0150] Das maximale Molekulargewicht des Polymers hängt von dem Polymerisationsgrad (Anzahl der polymerisierten Monomere) und der Ansatzgröße ab und wird durch die Polymerisationsmethode mitbestimmt. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, wenn das maximale Molekulargewicht des filmbildenden, hydrophoben Polymers (c) nicht mehr als 10^7 g/mol, bevorzugt nicht mehr als 10^6 g/mol und besonders bevorzugt nicht mehr als 10^5 g/mol beträgt.

[0151] Unter einem filmbildenden Polymer wird im Sinne der Erfindung ein Polymer verstanden, welches in der Lage ist, auf einem Substrat, beispielsweise auf einem keratinischen Material oder einer keratinischen Faser, einen Film auszubilden. Die Ausbildung eines Films kann beispielsweise durch Betrachtung des mit dem Polymer behandelten Keratinmaterials unter einem Mikroskop nachgewiesen werden.

[0152] Die zuvor im Färbeschritt angewendeten filmbildenden Polymere können hydrophil oder hydrophob sein.

[0153] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C_1 - C_6 -Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden, hydrophoben Polymers gefärbt wurde.

[0154] Unter einem hydrophoben Polymer wird ein Polymer verstanden, dass eine Löslichkeit in Wasser bei 25 °C (760 mmHg) von weniger als 1 Gew.-% besitzt.

[0155] Die Wasserlöslichkeit des filmbildenden, hydrophoben Polymers kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 1,0 g des Polymers werden in ein Becherglas gegeben. Mit Wasser wird auf 100 g aufgefüllt. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Sofern sich die Polymer-Wasser-Mischung aufgrund einer hohen Trübung des Gemisches nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelöstem Polymer zurück, dann liegt die Löslichkeit des Polymers bei weniger als 1 Gew.-%.

[0156] Hier können insbesondere die Polymere des Acrylsäure-Typs, die Polyurethane, die Polyester, die Polyamide, die Polyharnstoffe, die Cellulose-Polymere, die Nitro-Cellulose-Polymere, die Silikon-Polymere, die Polymere des Acrylamid-Typs und die Polyisoprene genannt werden.

[0157] Besonders gut geeignete filmbildende, hydrophobe Polymere sind beispielsweise Polymere aus der Gruppe der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0158] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem filmbildenden, hydrophoben Polymer gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0159] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung haben sich insbesondere die filmbildenden hydrophoben Polymere als gut geeignet erwiesen, die aus der Gruppe der synthetischen Polymere, der durch radikalische Polymerisation erhältlichen Polymere oder der natürlichen Polymere ausgewählt werden.

[0160] Weitere besonders gut geeignete filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt werden aus den Homopolymeren oder Copolymeren von Olefinen, wie beispielsweise Cycloolefinen, Butadien, Isopren oder Styren, Vinylethern, Vinylamiden, den Estern oder Amiden von (Meth)Acrylsäure mit mindestens einer C₁-C₂₀-Alkylgruppe, einer Arylgruppe oder einer C₂-C₁₀-Hydroxyalkylgruppe.

[0161] Weitere filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von Isooctyl-(meth)acrylat; Isononyl-(meth)acrylat; 2-Ethylhexyl-(meth)acrylat; Lauryl-(meth)acrylat; isopentyl-(meth)acrylat; n-Butyl-(meth)acrylat; Isobutyl-(meth)acrylat; Ethyl-(meth)acrylat; Methyl-(meth)acrylat; tert-Butyl-(meth)acrylat; Stearyl-(meth)acrylat; Hydroxyethyl-(meth)acrylat; 2-Hydroxypropyl-(meth)acrylat; 3-Hydroxypropyl-(meth)acrylat und/oder Gemischen hiervon.

[0162] Weitere filmbildende hydrophobe Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von (Meth)acrylamid; N-Alkyl-(meth)acrylamiden, insbesondere solchen mit C₂-C₁₈ Alkylgruppen, wie beispielsweise N-Ethyl-acrylamid, N-tert-butyl-acrylamid, le N-Octyl-crylamid; N-Di(C₁-C₄)alkyl-(meth)acrylamid.

[0163] Weitere bevorzugte anionische Copolymere sind beispielsweise Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern, wie sie unter der INCI-Deklaration Acrylates Copolymere vertrieben werden. Ein geeignetes Handelsprodukt ist beispielsweise Aculyn® 33 der Firma Rohm & Haas. Weiterhin bevorzugt sind aber auch Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern und den Estern einer ethylenisch ungesättigten Säure und einem alkoxylierten Fettalkohol. Geeignete ethylenisch ungesättigte Säuren sind insbesondere Acrylsäure, Methacrylsäure und Itaconsäure; geeignete alkoxylierte Fettalkohole sind insbesondere Steareth-20 oder Ceteth-20.

[0164] Auf dem Markt befindliche ganz besonders bevorzugte Polymere sind beispielsweise Aculyn®22 (Acrylates/Steareth-20 Me-thacrylate Copolymer), Aculyn®28 (Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer), Structure 2001® (Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer), Structure 3001® (Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer), Structure Plus® (Acrylates/Aminoacrylates C10-30 Alkyl PEG-20 Itaconate Copolymer), Carbopol® 1342, 1382, Ultrez 20, Ultrez 21 (Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), Synthalen W 2000® (Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer) oder das Rohme und Haas vertriebene Soltex OPT (Acrylates/C12-22 Alkyl methacrylate Copolymer).

[0165] Als geeignete Polymere auf der Basis von Vinyl-Monomeren können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des N-Vinylpyrrolidons, des Vinylcaprolactams, des Vinyl-(C₁-C₆-)alkyl-Pyrrols, des Vinyl-oxazols, des Vinyl-thiazols, des Vinylpyrimidins, des Vinylimidazols.

[0166] Weiterhin ganz besonders gut geeignet sind die Copolymere Octylacrylamid/acrylates/ butylaminoethyl-methacrylate copolymer, wie es beispielsweise unter den Handelsnamen AMPHOMER® ou LOVOCRYL® 47 von NATIONAL STARCH kommerziell vertrieben wird, oder auch die Copolymere von Acrylates/Octylacrylamide die unter den Handelsnamen DERMACRYL® LT und DERMACRYL® 79 von NATIONAL STARCH vertrieben werden.

[0167] Als geeignete Polymere auf der Basis von Olefinen können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des Ethylens, des Propylens, des Butens, des Isoprens und des Butadiens.

[0168] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform können als filmbildenden hydrophoben Polymere die Block-Copolymere eingesetzt werden, die mindestens einen Block aus Styren oder den Derivaten des Styrens umfassen. Bei diesen Block-Copolymeren kann es sich um Copolymere handeln, die neben einem Styren-Block einen oder mehrere weitere Blöcke enthalten, wie beispielsweise Styren/Ethylen, Styren/Ethylen/Butylen, Styren/Butylen, Styren/Isopren, Styren/Butadien. Entsprechende Polymere werden von der BASF unter dem Handelsnamen „Luvitol HSB“ kommerziell vertrieben.

[0169] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform können die zuvor im Färbeschritt angewendeten filmbildenden Polymere auch hydrophil sein.

[0170] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden, hydrophilen Polymers gefärbt wurde.

[0171] Unter einem hydrophilen Polymer wird ein Polymer verstanden, dass eine Löslichkeit in Wasser bei 25 °C (760 mmHg) von mehr als 1 Gew.-%, bevorzugt von mehr als 2 Gew.-%, besitzt.

[0172] Die Wasserlöslichkeit des filmbildenden, hydrophilen Polymers kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 1,0 g des Polymers werden in ein Becherglas gegeben. Mit Wasser wird auf 100 g aufgefüllt. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetprüher unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Ein vollständig gelöstes Polymer erscheint makroskopisch homogen. Sofern sich die Polymer-Wasser-Mischung aufgrund einer hohen Trübung des Gemisches nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier kein ungelöstes Polymer zurück, dann liegt die Löslichkeit des Polymers bei mehr als 1 Gew.-%.

[0173] Als filmbildende, hydrophile Polymere können nichtionische, anionische und kationische Polymere eingesetzt werden.

[0174] Geeignete filmbildende, hydrophile Polymere können beispielsweise aus der Gruppe der Polyvinylpyrrolidon-(Co)Polymere, der Polyvinylalkohol-(Co)Polymere, der Vinylacetat-(Co)Polymere, der Carboxyvinyl-(Co)Polymere, der Acrylsäure-(Co)Polymere, der Methacrylsäure-(Co)Polymere, der natürlichen Gummen, der Polysaccharide und/oder der Acrylamid-(Co)Polymere ausgewählt werden.

[0175] Weiterhin ist es ganz besonders bevorzugt, als filmbildendes hydrophiles Polymer Polyvinylpyrrolidon (PVP) und/oder ein Vinylpyrrolidon-haltiges Copolymer einzusetzen.

[0176] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem filmbildenden, hydrophilen Polymer gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP) und den Copolymeren des Polyvinylpyrrolidons.

[0177] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn das erfindungsgemäße Mittel als filmbildendes, hydrophiles Polymer Polyvinylpyrrolidon (PVP) enthält.

Besonders gut geeignete Polyvinylpyrrolidone sind beispielsweise unter der Bezeichnung Luviskol® K von der BASF SE erhältlich, insbesondere Luviskol® K 90 oder Luviskol® K 85 der Firma BASF SE.

[0178] Als weiteres explizit ganz besonders gut geeignetes Polyvinylpyrrolidon (PVP) kann auch das Polymer PVP K30 eingesetzt werden, das von der Firma Ashland (ISP, POI Chemical) vertrieben wird. PVP K 30 ist ein in kaltem Wasser sehr gut lösliches Polyvinylpyrrolidon, welches die CAS-Nummer 9003-39-8 besitzt. Das Molgewicht von PVP K 30 liegt bei ca. 40000 g/mol.

[0179] Weitere ganz besonders gut geeignete Polyvinylpyrrolidone sind die unter den Handelsnamen LUVITEC K 17, LUVITEC K 30, LUVITEC K 60, LUVITEC K 80, LUVITEC K 85, LUVITEC K 90 und LUVITEC K 115 bekannten und von der BASF erhältlichen Substanzen.

[0180] Der Einsatz von filmbildenden hydrophilen Polymeren aus der Gruppe der Copolymere des Polyvinylpyrrolidons hat ebenfalls zu besonders guten Ergebnissen geführt.

[0181] Als besonders gut geeignete filmbildende, hydrophile Polymere können in diesem Zusammenhang Vinylpyrrolidon-Vinylester-Copolymere genannt werden, wie sie beispielsweise unter dem Warenzeichen Luviskol® (BASF) vertrieben werden. Luviskol® VA 64 und Luviskol® VA 73, jeweils Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymere, sind besonders bevorzugte nichtionische Polymere.

[0182] Von den Vinylpyrrolidon-haltigen Copolymeren werden ganz besonders bevorzugt ein Styrene/VP Copolymer und/oder ein Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymer und/oder ein VP/DMAA Acrylates Copolymer und/oder ein VP/Vinyl Caprolactam/DMAA Acrylates Copolymer in den kosmetischen Zusammensetzungen eingesetzt.

[0183] Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymere werden unter der Bezeichnung Luviskol® VA von der BASF SE vertrieben. Ein VP/Vinyl Caprolactam/DMAA Acrylates Copolymer wird beispielsweise unter dem Handelsnamen Aquaflex® SF-40 von Ashland Inc. vertrieben. Ein VP/DMAA Acrylates Copolymer wird beispielsweise unter der Bezeichnung Styleze CC-10 von Ashland vertrieben und ist ein höchst bevorzugtes Vinylpyrrolidon-haltiges Copolymer.

[0184] Als weitere geeignete Copolymere des Polyvinylpyrrolidons können auch die Copolymere genannt werden, die durch Umsetzung von N-Vinylpyrrolidon mit mindestens einem weiteren Monomer aus der Gruppe aus V-Vinylformamid, Vinylacetat, Ethylen, Propylen, Acrylamid, Vinylcaprolactam, Vinylcaprolacton und/oder Vinylalkohol erhalten werden.

[0185] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem filmbildenden, hydrophiles Polymer gefärbt wurde, das ausgewählt ist aus der Gruppe Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren.

[0186] Ein weiteres geeignetes Copolymer des Vinylpyrrolidons ist das unter der INCI Bezeichnung Maltodextrin/VP Copolymer bekannte Polymer.

[0187] Weiterhin konnte intensiv gefärbtes Keratinmaterial, insbesondere Haare, mit sehr guten Ergebnissen wieder entfärbt werden, wenn als filmbildendes, hydrophiles Polymer ein nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer eingesetzt wurde.

[0188] Rahmen einer ersten Ausführungsform kann es bevorzugt sein, wenn das Keratinmaterial im vorherigen Färbeschritt mit mindestens ein nichtionischen, filmbildenden, hydrophilen Polymer gefärbt wurde.

[0189] Unter einem nichtionischen Polymer wird erfindungsgemäß ein Polymer verstanden, das in einem protischen Lösemittel - wie beispielsweise Wasser - bei Standardbedingungen keine Struktureinheiten mit permanent kationischen oder anionischen Gruppen trägt, welche durch Gegenionen unter Erhaltung der Elektroneutralität kompensiert werden müssen. Unter kationische Gruppen fallen beispielsweise quaternisierte Ammoniumgruppen jedoch keine protonierten Amine. Unter anionische Gruppen fallen beispielsweise Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen.

[0190] Es sind die Mittel ganz besonders bevorzugt, die als nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer mindestens ein Polymer enthalten, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Polyvinylpyrrolidon,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylestern von Carbonsäuren mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, insbesondere aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylimidazol und Methacrylamid,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylimidazol und Acrylamid,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon mit N,N-Di(C₁ bis C₄)-Alkylamino-(C₂ bis C₄)-alkylacrylamid.

[0191] Kommen Copolymere aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat zum Einsatz, ist es wiederum bevorzugt, wenn das Molverhältnis der aus dem Monomer N-Vinylpyrrolidon enthaltenen Struktureinheiten zu den aus dem Monomer Vinylacetat enthaltenen Struktureinheiten des Polymers im Bereich von 20 zu 80 bis 80 zu 20, insbesondere von 30 zu 70 bis 60 zu 40, liegt. Geeignete Copolymerisate aus Vinylpyrrolidon und Vinylacetat sind beispielsweise unter dem Warenzeichen Luviskol® VA 37, Luviskol® VA 55, Luviskol® VA 64 und Luviskol® VA 73 von der Firma BASF SE erhältlich.

[0192] Ein weiteres besonders bevorzugtes Polymer wird dabei ausgewählt aus den Polymeren der INCI-Bezeichnung VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer, die beispielsweise unter dem Handelsnamen Luviset Clear von der Fa. BASF SE erhältlich sind.

[0193] Ein weiteres ganz besonders bevorzugtes nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer ist ein Copolymer aus N-Vinylpyrrolidon und N,N-Dimethylaminiopropylmethacrylamid, welches beispielsweise mit der INCI-Bezeichnung VP/DMAA Acrylates Copolymer z. B. unter der Handelsbezeichnung Styleze® CC 10 von der Firma ISP verkauft wird.

[0194] Ein kationisches erfindungsgemäßes Polymer ist das Copolymer aus N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamid und 3-(Methacryloylamino)propyllauryl-dimethylammoniumchlorid (INCI-Bezeichnung: Polyquaternium-69), welches beispielsweise unter dem Handelsnamen

AquaStyle® 300 (28-32 Gew.-% Aktivsubstanz in Ethanol-WasserGemisch, Molekulargewicht 350000) von der Firma ISP vertrieben wird.

[0195] Weitere geeignete filmbildende, hydrophile Polymere sind beispielsweise

- Vinylpyrrolidon-Vinylimidazoliummethochlorid-Copolymere, wie sie unter den Bezeichnungen Luviquat® FC 370, FC 550 und der INCI-Bezeichnung Polyquaternium-16 sowie FC 905 und HM 552 angeboten werden,
- Vinylpyrrolidon-Vinylcaprolactam-Acrylat-Terpolymere, wie sie mit Acrylsäureestern und Acrylsäureamiden als dritter Monomerbaustein im Handel beispielsweise unter der Bezeichnung Aquaflex® SF 40 angeboten werden.

[0196] Polyquaternium-11 ist das Reaktionsprodukt von Diethylsulfat mit einem Copolymer von Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat. Geeignete Handelsprodukte sind beispielsweise unter den Bezeichnungen Dehyquart® CC 11 und Luviquat® PQ 11 PN von der BASF SE oder Gafquat 440, Gafquat 734, Gafquat 755 oder Gafquat 755N von Ashland Inc. erhältlich.

[0197] Polyquaternium-46 ist das Reaktionsprodukt von Vinylcaprolactam und Vinylpyrrolidon mit Methylvinylimidazoliummethosulfat und ist beispielsweise unter der Bezeichnung Luviquat® Hold von der BASF SE erhältlich. Polyquaternium-46 wird bevorzugt in einer Menge von 1 bis 5 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - eingesetzt. Es ganz besonders bevorzugt, dass Polyquaternium-46 in Kombination mit einer kationischen Guar-Verbindung eingesetzt wird. Es ist sogar höchst bevorzugt, dass Polyquaternium-46 in Kombination mit einer kationischen Guar-Verbindung und Polyquaternium-11 eingesetzt wird.

[0198] Als geeignete anionische filmbildende, hydrophile Polymere können zum Beispiel Acrylsäure-Polymere eingesetzt werden, die in unvernetzter oder vernetzter Form vorliegen können. Entsprechende Produkte werden beispielsweise unter den Handelsnamen Carbopol 980, 981, 954, 2984 and 5984 von der Firma Lubrizol oder auch unter den Namen Synthalen M and Synthalen K von der Firma 3V Sigma (The Sun Chemicals, Inter Harz) kommerziell vertrieben.

[0199] Beispiele für geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der natürlichen Gums sind Xanthan Gum, Gellan Gum, Carob Gum .

[0200] Beispiele für geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der Polysaccharide sind Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Ethylcellulose und Carboxymethyl-Cellulose.

[0201] Geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der Acrylamide sind beispielsweise Polymere, welche ausgehend von Monomeren der (Meth)Acrylamido-C1-C4-alkyl-sulfonsäure bzw. der Salze hiervon hergestellt werden. Entsprechende Polymere können ausgewählt sein aus den Polymeren von Polyacrylamidomethansulfonsäure, Polyacrylamidoethansulfonsäure, Polyacrylamidopropansulfonsäure, Poly-2-acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Poly-2-Methylacrylamido-2-methylpropansulfonsäure und/oder Poly-2-methylacrylamido-n-butansulfonsäure.

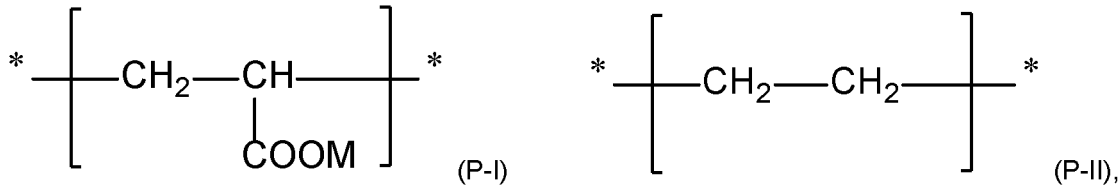
[0202] Bevorzugte Polymere der Poly(meth)arylamido-C1-C4-alkyl-sulfonsäuren sind vernetzt und zu mindestens 90 % neutralisiert. Diese Polymere können vernetzt oder auch unvernetzt sein.

[0203] Vernetzte und ganz oder teilweise neutralisierte Polymere des Typs der Poly-2-acrylamido-2-methylpropansulfonsäuren sind unter den INCI-Namen „Ammonium Polyacrylamido-2-methylpropanesulphonate“ oder „Ammonium Polyacryldimethyltauramide“ bekannt.

[0204] Ein weiteres bevorzugtes Polymer dieses Typs ist das der Firma Clamant unter dem Handelsnamen Hostacerin AMPS vertriebene vernetzte Poly-2-acrylamido-2-methylpropanesulphonsäure-Polymer, das teilweise mit Ammoniak neutralisiert ist.

[0205] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden, anionischen Polymers gefärbt wurde.

[0206] In diesem Zusammenhang konnten die besten Ergebnisse erhalten werden, wenn das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden, anionischen Polymers gefärbt wurde, wobei das filmbildende, anionische Polymer mindestens eine Struktureinheit der Formel (P-I) und mindestens eine Struktureinheit der Formel (P-II) umfasst



wobei

M für ein Wasserstoffatom oder für Ammonium (NH₄), Natrium, Kalium, ½ Magnesium oder ½ Calcium steht.

Wenn M für ein Wasserstoffatom steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf einer Acrylsäure-Einheit.

Wenn M für ein Ammonium-Gegenion steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf dem Ammoniumsalz der Acrylsäure.

Wenn M für ein Natrium-Gegenion steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf dem Natriumsalz der Acrylsäure.

Wenn M für ein Kalium-Gegenion steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf dem Kaliumsalz der Acrylsäure.

Wenn M für ein halbes Äquivalent eines Magnesium-Gegenions steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf dem Magnesiumsalz der Acrylsäure.

Wenn M für ein halbes Äquivalent eines Calcium-Gegenions steht, basiert die Struktureinheit der Formel (P-I) auf dem Calciumsalz der Acrylsäure.

Auftrag des Entfärbemittels

[0207] Innerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült.

[0208] Da das Entfärbemittel auf das gefärbte Haar aufgetragen wird, muss das Entfärbemittel nach der Anwendung des zuvor beschriebenen Färbemittels auf das Keratinmaterial appliziert werden.

[0209] Anders ausgedrückt wird das Entfärbemittel auf dem Keratinmaterial angewendet, nachdem das Färbemittel ausgespült und das Keratinmaterial bevorzugt zur genauen Bestimmung des Farbergebnisses getrocknet wurde.

[0210] Der genaue Zeitpunkt der Anwendung des Entfärbemittels bestimmt sich hierbei nach dem Wunsch des Anwenders, die unerwünschte oder nicht mehr benötigte Färbung wieder zu entfernen. So kann beispielsweise das Entfärbemittel 12 bis 24 Stunden nach Anwendung des Färbemittels auf das gefärbte Keratinmaterial appliziert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform kann der Anwender die gefärbten Keratinmaterialien, insbesondere die Haare, aber auch über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen tragen, bis er beschließt, die Färbung wieder zu verändern bzw. seine Ursprungshaarfarbe wieder zurück haben möchte.

[0211] Das Entfärbemittel ist gekennzeichnet durch seinen Gehalt an mindestens einem Lösungsmittel (a) und mindestens einem kationischen Tensid (b).

Lösungsmittel (a)

[0212] Als ersten erfindungswesentlichen Inhaltsstoff enthält das Entfärbemittel mindestens ein Lösungsmittel (a).

[02113] Unter einem Lösungsmittel im Sinne der Erfindung wird eine organische Substanz verstanden, die bei 25 °C flüssig ist und andere Stoffe auf physikalischem Wege zur Lösung bringen kann.

[02114] Auch wenn Wasser als anorganische Substanz ein Lösungsmittel mit besonders großer Verbreitung darstellt, werden unter Lösungsmitteln im Sinne der Erfindung vor allem organische Flüssigkeiten verstanden.

[02115] Mit anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei ein Entfärbemittel, enthaltend

- (a) mindestens ein organisches Lösungsmittel und
- (b) mindestens eine Fluorverbindung

auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült wird.

[02116] Prinzipiell können verschiedene Lösungsmittel im Entfärbemittel eingesetzt werden, jedoch hat sich die Auswahl ganz bestimmter Lösungsmittel als besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Erzielung einer bestmöglichen Entfärbewirkung erwiesen.

[02117] Als ganz besonders gut geeignetes Lösungsmittel können beispielsweise Vertreter aus der Gruppe aus Benzylalkohol, Ethanol, Phenoxyethanol, 2-Phenylethanol, 1-Pentanol, Glycerin, 1,2-Propylenglycol, 1,2-Ethandiol, Isopropanol, Dipropylenglycol, N-Octylpyrrolidon, Methoxybutanol, Ethyldiglycol, Polyethylenglycol, 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Propylencarbonat und N,N-Dimethyl-9-decenamid eingesetzt werden.

[02118] Benzylalkohol wird alternativ auch als Phenylmethanol bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 100-51-6.

Ethanol besitzt die Cas-Nummer 64-17-5.

Phenoxyethanol besitzt die Cas-Nummer 122-99-6.

2-Phenylethanol wird alternativ auch als 2-Phenylethylalkohol bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 60-12-8.

Alternativnamen für 1-Pentanol sind Pentan-1-ol, n-Pentanol oder Amylalkohol. 1-Pentanol besitzt die CAS-Nummer 71-41-0.

Glycerin wird alternativ auch als 1,2,3-Propantriol bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 56-81-5.

[02119] 1,2-Propylenglycol wird alternativ auch als 1,2-Propandiol bezeichnet und trägt die CAS-Nummern 57-55-6 [(RS)-1,2-Dihydroxypropan], 4254-14-2 [(R)-1,2-Dihydroxypropan] und 4254-15-3 [(S)-1,2-Dihydroxypropan].

[0220] Ethylenglycol wird alternativ auch als 1,2-Ethandiol bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 107-21 - 1.

[0221] Isopropanol wird alternativ auch als 2-Propanol bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 67-63-0.

[0222] Die Dipropylenglycole (oder Oxydipropanole) bilden eine Stoffgruppe, die sich vom Glycolether ableitet. Das gleichgenannte technische Produkt (in der Einzahl) ist eine Mischung von drei Strukturisomeren. Unter einem erfindungsgemäßen Dipropylenglycol werden 2,2'-Oxydi-1-propanol (CAS-Nummer 108-61-2), 1,1'-Oxydi-2-propanol (CAS-Nummer 110-98-5) und 2-(2-Hydroxypropoxy)-1-propanol (CAS-Nummer 106-62-7) verstanden. Der Einsatz eines dieser Dipropylenglycole im Entfärbemittel ist von der vorliegenden Erfindung ebenso umfasst wie der Einsatz eines Gemisches aus zweien oder allen drei der Strukturisomeren.

[0223] N-Octylpyrrolidon wird alternativ auch als N-Octyl-2-pyrrolidon oder Caprilyl-pyrrolidon bezeichnet und trägt die CAS-Nummer 2687-94-7. Dieses Lösungsmittel kann beispielsweise unter dem Handelsnamen Surfadone LP 100 von der Firma Ashland (ehemals ISP Global) kommerziell bezogen werden.

[0224] Methoxybutanol kann alternativ auch als 3-Methoxy-1-butanol bezeichnet werden und besitzt die CAS-Nummer 2517-43-3. Das Lösungsmittel kann beispielsweise als Methoxybutanol von der Firma Biesterfeld käuflich erworben werden.

Der IUPAC-Name für Ethyldiglycol ist 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol, Ethyldiglycol besitzt die CAS-Nummer 111-90-0.

[0225] Polyethylenglycole im Sinne der vorliegenden Erfindung sind bei Raumtemperatur (25 °C) flüssige Polymere der allgemeinen Summenformel $C_{2n}H_{4n}+2O_{n+1}$. Die Wiederholeinheit des linear aufgebauten Polymers

ist (-CH₂-CH₂-O-), mit einer molaren Masse von etwa 44 g·mol⁻¹. Chemisch handelt es sich um einen Polyether. Besonders gut geeignete Polyethylenglycole sind die Vertreter mit einer mittleren Molekülmasse zwischen 200 g/mol und 400 g/mol, die bei Raumtemperatur nichtflüchtige Flüssigkeiten darstellen.

[0226] 1,3-Butandiol wird alternativ auch als Butan-1,3-diol oder 1,3-Butylenglycol bezeichnet und besitzt die CAS-Nummern 107-88-0 (Racemat), 6290-03-5 [(R)-1,3-Butandiol] und 24621-61-2 [(S)-(+)-1,3-Butanediol]. Alle Stereoisomere von 1,3-Butandiol sind von der Erfindung umfasst.

[0227] Ein Alternativname für 1,6-Hexandiol ist 1,6-Dihydroxyhexan. 1,6-Hexandiol besitzt die CAS-Nummer 629-11-8.

[0228] Propylencarbonat wird alternativ auch als 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on oder als Propylenglycolcarbonat oder als Kohlensäurepropylenglycolester bezeichnet und trägt die CAS-Nummern 108-32-7 [(RS)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on], 51260-39-0 [(S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on] und 16606-55-6 [(R)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on]. Alle Stereoisomere von Propylencarbonat sind von der Erfindung umfasst.

[0229] N,N-Dimethyl-9-decenamid besitzt die CAS-Nummer 1356964-77-6.

[0230] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Lösungsmittel (a) aus der Gruppe aus Benzylalkohol, Ethanol, Phenoxyethanol, 2-Phenylethanol, 1-Pentanol, Glycerin, 1,2-Propylenglycol, 1,2-Ethandiol, Isopropanol, Dipropylenglycol, N-Octylpyrrolidon, Methoxybutanol, Ethyldiglycol, Polyethylenglycol, 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Propylencarbonat und N,N-Dimethyl-9-decenamid enthält.

[0231] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Lösungsmittel (a) aus der Gruppe aus Benzylalkohol, Ethanol, Phenoxyethanol, 2-Phenylethanol, 1-Pentanol, Glycerin, 1,2-Propylenglycol, 1,2-Ethandiol, Isopropanol, Dipropylenglycol, N-Octylpyrrolidon, Methoxybutanol, Ethyldiglycol, 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol und Propylencarbonat enthält.

[0232] Innerhalb der Gruppe der vorgenannten Lösungsmittel (a) konnten die allerbesten Ergebnisse bei Einsatz von Benzylalkohol als Lösungsmittel erhalten werden.

[0233] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform explizit ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei ein Entfärbemittel, enthaltend

(a) Benzylalkohol und

(b) mindestens ein kationisches Tensid

auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült wird.

[0234] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, die vorgenannten Lösungsmittel (a) in bestimmten Mengenbereichen im Entfärbemittel einzusetzen. Ein besonders vollständiger Farbabzug konnte beobachtet werden, wenn das Entfärbemittel - bezogen auf sein Gesamtgewicht - ein oder mehrere Lösungsmittel (a) in einer Gesamtmenge von 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% enthält.

[0235] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Lösungsmittel (a) in einer Gesamtmenge von 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% enthält.

[0236] Auch Benzylalkohol, welches das Lösungsmittel (a) mit der allerbesten Entfärbewirkung darstellt, wird bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen im Entfärbemittel eingesetzt. Besonders gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn das erfindungsgemäße Entfärbemittel - bezogen auf sein Gesamtgewicht - 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% Benzylalkohol enthält.

[0237] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% Benzylalkohol enthält.

Kationische Tenside (b)

[0238] Als zweiten erfindungswesentlichen Bestandteil enthält das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid (b).

[0239] Unter kationischen Tensiden werden Tenside, also grenzflächenaktive Verbindungen, mit jeweils einer oder mehreren positiven Ladungen verstanden. Kationische Tenside enthalten ausschließlich positive Ladungen. Üblicherweise sind diese Tenside aus einem hydrophoben Teil und einer hydrophilen Kopfgruppe aufgebaut, wobei der hydrophobe Teil in der Regel aus einem Kohlenwasserstoff-Gerüst (z.B. bestehend aus einer oder zwei linearen oder verzweigten Alkylketten) besteht, und die positive(n) Ladung(en) in der hydrophilen Kopfgruppe lokalisiert sind. Kationische Tenside adsorbieren an Grenzflächen und aggregieren in wässriger Lösung oberhalb der kritischen Micellbildungskonzentration zu positiv geladenen Micellen.

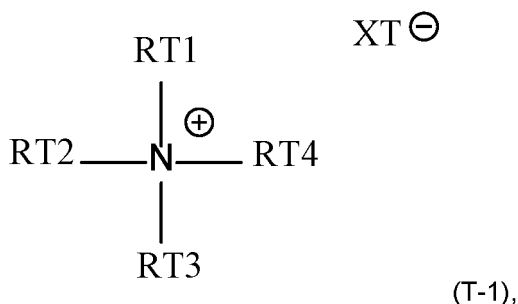
[0240] Beispiele für Kationtenside sind

- quartäre Ammoniumverbindungen, die als hydrophobe Reste ein oder zwei Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen tragen können
- quartäre Phosphoniumsalze, substituiert mit einer oder mehreren Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen oder
- tertiäre Sulfonium-Salze.

[0241] Weiterhin kann die kationische Ladung auch in Form einer Onium-Struktur Bestandteil eines heterozyklischen Ringes (z.B. eines Imidazoliumrings oder einer Pyridiniumrings) sein.

Neben der funktionellen Einheit, welche die kationische Ladung trägt, kann das Kationtensid auch weitere ungeladene funktionelle Gruppen beinhalten, dies ist beispielsweise bei Esterquats der Fall.

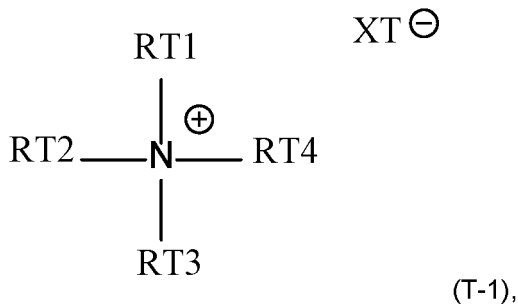
[0242] Innerhalb der Gruppe der kationischen Tenside haben sich die kationischen Ammoniumverbindungen der Formel (T-I) aufgrund ihrer besonders guten Wirksamkeit im Entfärbemittel als besonders geeignet erwiesen,



wobei

- | | |
|----------|---|
| RT1, RT2 | unabhängig voneinander für eine C ₁ -C ₆ -Alkylgruppe, eine C ₂ -C ₆ -Alkenylgruppe oder eine Hydroxy-C ₂ -C ₆ -alkylgruppe stehen, |
| RT3 | für eine Hydroxy-C ₂ -C ₆ -alkylgruppe, eine C ₁ -C ₇ -Alkylgruppe, eine C ₈ -C ₃₀ -Alkylgruppe, oder für eine C ₂ -C ₆ -Alkenylgruppe steht, |
| RT4 | für eine C ₈ -C ₃₀ -Alkylgruppe steht und |
| XT" | für ein physiologisch verträgliches Anion steht. |

[0243] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid enthält, das bevorzugt aus gewählt ist aus kationischen Tensiden der allgemeinen Formel (T-1),



wobei

- RT1, RT2 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe oder eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe stehen,
- RT3 für eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe, eine C₁-C₇-Alkylgruppe, eine C₈-C₃₀-Alkylgruppe oder für eine C₂-C₆-Alkenylgruppe steht,
- RT4 für eine C₈-C₃₀-Alkylgruppe steht und
- XT" für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

[0244] Bevorzugt stehen RT1 und RT2 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe. Besonders bevorzugt ist es, wenn RT1 und RT2 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe oder eine n-Propylgruppe stehen. In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform stehen RT1 und RT2 beide für eine Methylgruppe oder beide für eine Ethylgruppe.

[0245] RT4 und gegebenenfalls RT3 stehen für eine C₈-C₃₀-Alkylgruppe. Diese Alkylgruppen können verzweigt oder unverzweigt, gesättigt oder ungesättigt sein. Wenn die C₈-C₃₀-Alkylgruppe ungesättigt ist, kann sie ein oder mehrfach ungesättigt sein, d.h. ein oder mehrere Doppelbindungen besitzen.

[0246] Bevorzugt steht RT3 für eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe. Ganz besonders bevorzugt steht RT3 für eine 2-Hydroxyethylgruppe.

[0247] Wenn RT4 für eine lineare, gesättigte C₁₆-C₂₂-Alkylgruppe steht, wirkt sich dies ganz besonders vorteilhaft auf die Entfärbeleistung des Entfärbemittels aus. Bevorzugt steht RT4 daher für eine lineare, gesättigte C₁₆-C₂₂-Alkylgruppe. Ganz besonders bevorzugt ist es, wenn RT4 für eine lineare, gesättigte C₁₆-C₁₈-Alkylgruppe steht.

[0248] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid der allgemeinen Formel (T-1) enthält, wobei

- RT1, RT2 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe, bevorzugt für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe, stehen,
- RT3 für eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe, bevorzugt für eine 2-Hydroxyethylgruppe, steht,
- RT4 für eine C₁₂-C₃₀-Alkylgruppe, bevorzugt für eine C₁₂-C₂₂-Alkylgruppe, weiter bevorzugt für eine C₁₂-C₁₈-Alkylgruppe und ganz besonders bevorzugt für eine C₁₆-Alkylgruppe oder für eine C₁₈-Alkylgruppe steht, und
- XT" für ein physiologisch verträgliches Anion aus der Gruppe aus Dihydrogenphosphat, Hydrogenphosphat, Phosphat, Chlorid, Bromid, Fluorid, Acetat, Lactat, Methylsulfat, Ethylsulfat, p-Toluolsulfonat, Citrat, Tartrat, Maleat oder Fumarat steht.

[0249] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid der allgemeinen Formel (T-1) enthält, wobei

- RT1, RT2 beide für eine Methylgruppe stehen,
 RT3 für eine 2-Hydroxyethylgruppe steht,
 RT4 für eine lineare, gesättigte C₁₆-C₁₈-Alkylgruppe steht.

[0250] Besonders bevorzugte kationische Tenside der Formel (T-I) sind beispielsweise physiologisch verträgliche Salze des Hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylammoniums.

[0251] Besonders bevorzugte kationische Tenside der Formel (T-I) sind beispielsweise physiologisch verträgliche Salze des Hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylammoniums.

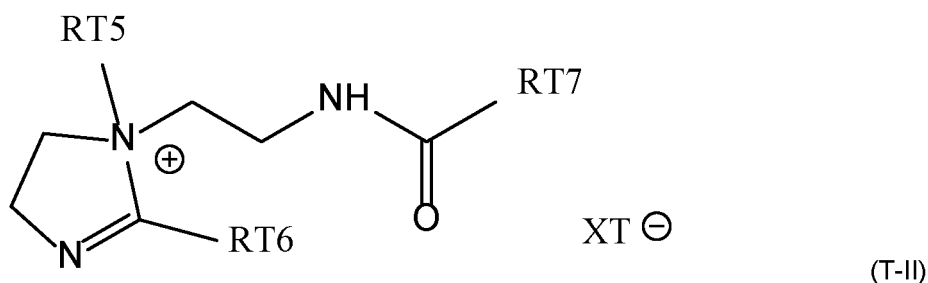
So wird beispielsweise der Rohstoff Hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium dihydrogen phosphate (CAS-Nummer 85563-48-0) unter dem Handelsnamen Luviquat Mono CP kommerziell von der Firma BASF vertrieben.

[0252] Als weitere bevorzugte kationische Tenside der Formel (T-I) könne auch die Salze des N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminiums, insbesondere N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminiumchlorid, genannt werden. Ein entsprechendes Salz wird beispielsweise unter dem Handelsnamen Dehyquart A-CA vertrieben. Ebenfalls bevorzugt sind Salze des Trimethylstearylaminiums, insbesondere Trimethylstearylaminiumchlorid, welches auch unter dem Handelsnamen Genamin STAC kommerziell erhältlich ist.

[0253] Weitere besonders bevorzugte kationische Tenside der Formel (I) sind Salze des Trimethyl-1-eicosanaminiums, insbesondere Trimethyl-1-eicosanaminiumchlorid, und Salze des Trimethyl-1-docosanaminiums, insbesondere Trimethyl-1-docosanaminiumchlorids. Ein Gemisch beider Verbindungen ist unter dem Handelsnamen Genamin KDMP von der Firma Clariant erhältlich.

[0254] Weitere geeignete kationische Tenside (b) können auch aus der Gruppe der kationischen Imidazoliumverbindungen ausgewählt werden. Innerhalb der Gruppe der kationischen Imidazoliumverbindungen haben sich Verbindungen der Formel (T-II) ebenfalls als besonders vorteilhaft im Hinblick auf den Einsatz in einem Entfärbefahren herausgestellt.

[0255] In einer weiteren Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid der Formel (T-II) enthält,



worin

- RT5 für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
 RT6, RT7 unabhängig voneinander für eine C₇-C₂₇-Alkylgruppe stehen und
 XT⁻ für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

[0256] RT6 und RT7 stehen unabhängig voneinander jeweils für eine C₇-C₂₇-Alkylgruppe. Diese Alkylgruppen können verzweigt oder unverzweigt, gesättigt oder ungesättigt sein. Wenn die C₇-C₂₇-Alkylgruppe ungesättigt ist, kann sie ein oder mehrfach ungesättigt sein, d.h. ein oder mehrere Doppelbindungen besitzen.

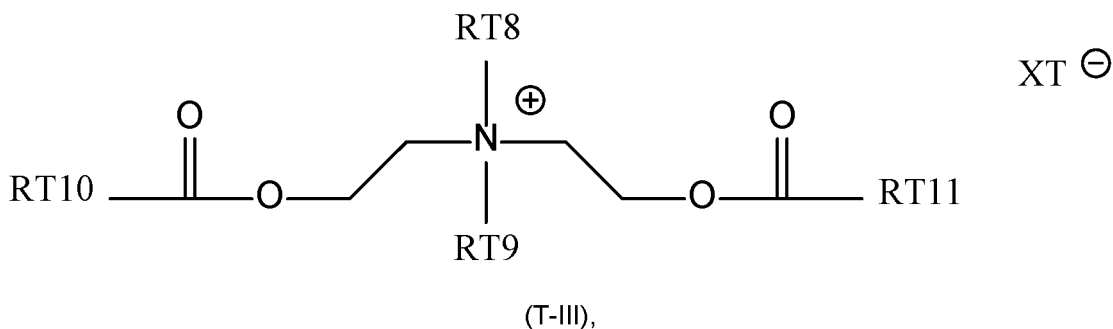
[0257] RT5 steht für eine C₁-C₆-Alkylgruppe, ganz besonders bevorzugt steht RT5 für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

[0258] Das erfindungsgemäße Entfärbemittel lieferte insbesondere dann gute Ergebnisse, wenn es ein kationisches Tensid der Formel (T-II) enthielt, bei welchem

- RT5 für eine Methylgruppe steht,
 RT6, RT7 unabhängig voneinander für eine C₈-C₂₇-Alkylgruppe stehen und
 X'' für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

[0259] Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (T-II) sind unter dem INCI-Namen Quaternium-87 bekannt, die auch unter den Handelsnamen Varisoft W 575 PB oder Revoquat PG 75 vertrieben werden.

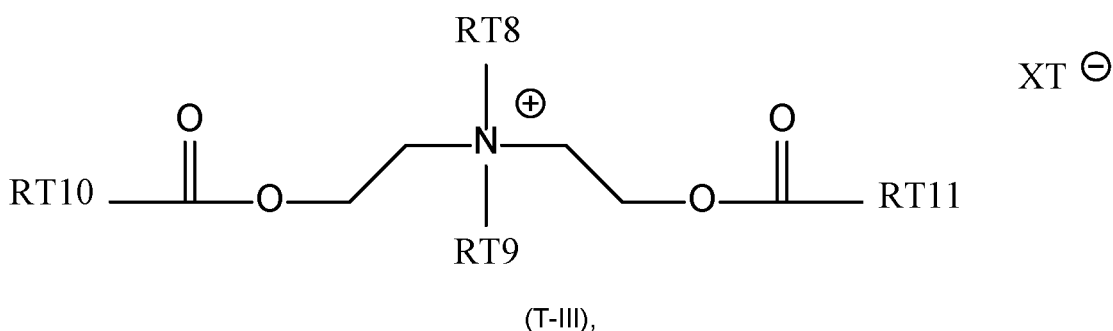
[0260] Darüber hinaus konnte ein Entfärbemittel mit hoher Leistung im Hinblick auf den Farbabzug erhalten werden, wenn als kationisches Tensid mindestens eine Verbindungen aus der Gruppe der Esterquats eingesetzt wurde. Der Name Esterquats ist eine Sammelbezeichnung für kationische grenzflächenaktive Verbindungen mit zwei hydrophoben Gruppen, die über Ester-Bindungen mit einem quaternisierten Di- bzw. Triethanolamin oder einer analogen Verbindung verknüpft sind. Ganz besonders geeignete Esterquats sind die Verbindungen der Formel (T-III),



worin

- RT8, RT9 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe oder eine C₂-C₆-Hydroxyalkylgruppe stehen,
 RT10, RT11 unabhängig voneinander für eine C₇-C₂₇-Alkylgruppe stehen und
 XT'' für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

[0261] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid der Formel (T-III) enthält,



worin

- RT8, RT9 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe oder eine C₂-C₆-Hydroxyalkylgruppe stehen,
 RT10, RT11 unabhängig voneinander für eine C₇-C₂₇-Alkylgruppe stehen und
 XT'' für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

[0262] Die Substituenten der Verbindung der Formel (T-I) bis (T-III) sind nachstehend beispielhaft erläutert: Beispiele für eine C₁-C₆-Alkylgruppe sind die Gruppen Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, s-Butyl und

t-Butyl, n-Pentyl und n-Hexyl. Propyl, Ethyl und Methyl sind bevorzugte Alkylreste. Beispiele für eine C₂-C₆-Alkenylgruppe sind Vinyl, Allyl, But-2-enyl, But-3-enyl sowie Isobutenyl, bevorzugte C₂-C₆-Alkenylreste sind Vinyl und Allyl. Bevorzugte Beispiele für eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe sind eine Hydroxymethyl-, eine 2-Hydroxyethyl-, eine 2-Hydroxypropyl-, eine 3-Hydroxypropyl-, eine 4-Hydroxybutylgruppe, eine 5-Hydroxypentyl- und eine 6-Hydroxyhexylgruppe; eine 2-Hydroxyethylgruppe ist besonders bevorzugt.

[0263] XT" steht in den Formeln (T-I) bis (T-III) jeweils für ein physiologisch verträgliches Anion. Geeignete physiologisch verträgliche Anionen sind Phosphat, Hydrogenphosphat, Dihydrogenphosphat, Halogenid, Hydrogensulfat, Sulfat, Benzolsulfonat, p-Toluolsulfonat, Acetat, Citrat, Lactat, Tartrat, Methylsulfat (H₃COSO₃⁻), Methylsulfoant oder Trifluormethansulfonat. Besonders bevorzugt steht A⁻ für Chlorid, Bromid oder für Methylsulfat (H₃COSO₃⁻).

[0264] Durch Wahl der optimierten Einsatzmengen an einem oder mehreren kationischen Tensiden (b) im erfindungsgemäßen Entfärbemittel können dessen anwendungstechnische Eigenschaften weiter verbessert werden. Bevorzugt enthält das Entfärbemittel - bezogen auf sein Gesamtgewicht - ein oder mehrere kationische Tensid (b) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 12,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,2 bis 3,5 Gew.-%.

[0265] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere kationische Tensid (b) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 12,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,2 bis 3,5 Gew.-% enthält.

Alkalisierungsmittel im Entfärbemittel

[0266] Zur weiteren Verbesserung der Entfärbeleistung können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Entfärbemittel optional auch noch ein oder mehrere Alkalisierungsmittel enthalten.

[0267] Geeignete Alkalisierungsmittel können ausgewählt werden aus der Gruppe aus der C₁-C₆-Alkanolamine, der basischen Aminosäuren, Ammoniak, der Alkalimetallmetasilikate, der Erdalkalimetallmetasilikate, der Alkalimetallsilikate, der Erdalkalimetallsilikate, der Alkalimetallhydroxide, der Erdalkalimetallhydroxide, der Alkalicarbonate, der Erdalkalicarbonate, der Alkalihydrogencarbonate, der Alkalimetallphosphate und der der Erdalkalimetallphosphate.

[0268] Alkanolamine können ausgewählt werden aus primären Aminen mit einem C₂-C₆-Alkylgrundkörper, der mindestens eine Hydroxylgruppe trägt. Bevorzugte Alkanolamine werden aus der Gruppe ausgewählt, die gebildet wird aus 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), Triethanolamin (alternativ auch als Tris(2-hydroxyethyl)amin bezeichnet), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol.

[0269] Als Aminosäure im Sinne der Erfindung gilt eine organische Verbindung, die in ihrer Struktur mindestens eine protonierbare Aminogruppe und mindestens eine -COOH- oder eine -SO₃H-Gruppe enthält. Bevorzugte Aminosäuren sind Aminocarbonsäuren, insbesondere α-(alpha)-Aminocarbonsäuren und ω-Aminocarbonsäuren, wobei α-Aminocarbonsäuren besonders bevorzugt sind.

[0270] Unter basischen Aminosäuren sind erfindungsgemäß solche Aminosäuren zu verstehen, welche einen isoelektrischen Punkt pI von größer 7,0 besitzen.

[0271] Basische α-Aminocarbonsäuren enthalten mindestens ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können beide möglichen Enantiomere als spezifische Verbindung oder auch deren Gemische, insbesondere als Racemate, gleichermaßen eingesetzt werden. Es ist jedoch besonders vorteilhaft, die natürlich bevorzugt vorkommende Isomerenform, üblicherweise in L-Konfiguration, einzusetzen.

[0272] Die basischen Aminosäuren werden bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird aus Arginin, Lysin, Ornithin und Histidin, besonders bevorzugt aus Arginin und Lysin. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel daher dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Alkalisierungsmittel um eine basische Aminosäure aus der Gruppe Arginin, Lysin, Ornithin und/oder Histidin handelt.

[0273] Ammoniak kann beispielsweise in Form einer 10 bis 40 %igen wässrigen Lösung im Entfärbemittel eingesetzt werden.

[0274] Als geeignete Alkalimetallmetasilikate können beispielsweise Natriummetasilikat und Kaliummetasilikat genannt werden. Als geeignete Erdalkalimetallmetasilikate können beispielsweise Magnesiummetasilikat und Calciummetasilikat genannt werden.

[0275] Als geeignete Alkalimetallsilikate können beispielsweise Natriumsilikat und Kaliumsilikat genannt werden. Als geeignete Erdalkalimetallmetasilikate können beispielsweise Magnesiumsilikat und Calciumsilikat genannt werden.

[0276] Weitere erfindungsgemäß einsetzbare anorganische Alkalisierungsmittel aus der Gruppe der Alkalimetallhydroxide und der Erdalkalimetallhydroxide sind beispielsweise Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Calciumhydroxid und Bariumhydroxid.

[0277] Weitere erfindungsgemäß einsetzbare anorganische Alkalisierungsmittel aus der Gruppe der Alkalicarbonat, der Erdalkalicarbonat und der Alkalihydrogencarbonat sind beispielsweise Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat und Kaliumhydrogencarbonat.

[0278] Weitere erfindungsgemäß einsetzbare anorganische Alkalisierungsmittel aus der Gruppe der Alkalimetallphosphate und der der Erdalkalimetallphosphate sind beispielsweise Natriumphosphat und Kaliumphosphat.

[0279] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der C₁-C₆-Alkanolamine, der basischen Aminosäuren, Ammoniak, der Alkalimetallmetasilikate, der Erdalkalimetallmetasilikate, Alkalimetallsilikate, der Erdalkalimetallsilikate, der Alkalimetallhydroxide, der Erdalkalimetallhydroxide, der Alkalicarbonat, der Erdalkalicarbonat, der Alkalihydrogencarbonat, der Alkalimetallphosphate und der der Erdalkalimetallphosphate.

[0280] Eine besonders gute Entfärbewirkung konnte erzielt werden, wenn das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Entfärbemittel 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin) und/oder Triethanolamin (alternativ auch als Tris(2-hydroxyethyl)amin bezeichnet) enthält.

[0281] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus 2-Aminoethan-1-ol und Triethanolamin enthält.

[0282] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel 2-Aminoethan-1-ol und Triethanolamin enthält.

[0283] Weiterhin besonders gute Ergebnisse in Entfärbeversuchen konnten erhalten werden, wenn das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Entfärbemittel Natriummetasilikat, Kaliummetasilikat, Natriumsilikat und/oder Kaliumsilikat enthält.

[0284] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus Natriummetasilikat, Kaliummetasilikat, Natriumsilikat und/oder Kaliumsilikat enthält.

Wassergehalt im Entfärbemittel

[0285] Zur weiteren Optimierung der Entfärbewirkung hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, den Wassergehalt im Entfärbemittel auf bestimmte Werte einzustellen. Besonders bevorzugt ist es, wenn das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - 5 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt 15 bis 50 und ganz besonders bevorzugt 20 bis 40 Gew.-% Wasser enthält.

[0286] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels -

tels - 5 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt 15 bis 50 und ganz besonders bevorzugt 20 bis 40 Gew.-% Wasser enthält.

pH-Werte des Entfärbemittels

[0287] In weiteren Versuchen hat sich herausgestellt, dass die Entfärbeleistung durch Einstellung des optimalen pH-Wertes noch weiter verbessert werden konnte. Die besten Ergebnisse wurden erhalten, wenn das Entfärbemittel auf pH-Werte im Bereich von 8,5 bis 12,5, bevorzugt von 9,5 bis 12,0, weiter bevorzugt von 9,5 bis 11,5 und ganz besonders bevorzugt von 9,5 bis 11,0 eingestellt wurde.

[0288] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel einen pH-Wert von 8,5 bis 12,5, bevorzugt von 9,5 bis 12,0, weiter bevorzugt von 9,5 bis 11,5 und ganz besonders bevorzugt von 9,5 bis 11,0 besitzt.

[0289] Die pH-Werte können mit den üblichen, aus dem Stand der Technik bekannten Methoden wie beispielsweise die Messung mittels Glaselektroden über Einstabmessketten oder aber über pH-Indikator-Papier erfolgen. Bei den pH-Werten im Sinne der vorliegenden Erfindung handelt es sich um pH-Werte, die bei einer Temperatur von 22°C gemessen wurden.

[0290] Die Einstellung des pH-Wertes erfolgt bevorzugt über den Einsatz des bzw. der Alkalisierungsmittel (b) in den geeigneten Mengenbereichen. Zur Feineinstellung des pH-Wertes kann es darüber hinaus auch notwendig werden, zusätzlich in geringeren Mengen auch noch Acidifizierungsmittel zuzusetzen

Silikonöle im Entfärbemittel

[0291] Zur weiteren Verbesserung der Entfärbewirkung hat es sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, denn dem Entfärbemittel als weiterer Inhaltsstoff mindestens ein Silikonöl zugesetzt wird.

[0292] Im Rahmen einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren deshalb dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel zusätzlich mindestens ein Silikonöl enthält.

[0293] Unter dem Begriff „Öl“ wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Substanz verstanden, die bei Raumtemperatur (25 °C) flüssig ist. Weiterhin besitzt ein Öl im Sinne der Erfindung eine Löslichkeit in Wasser von weniger als 1 g/l, bevorzugt weniger als 0,5 g/l, besonders bevorzugt weniger als 0,1 g/l (gemessen bei 25 °C).

[0294] Die Wasserlöslichkeit des Silikonöls kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden: 1, 0 g des Silikonöls werden in ein Becherglas gegeben. Dann werden 1000 ml (1 Liter) Wasser hinzugegeben. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Ist nach diesem Zeitraum noch eine zweite Phase, d.h. neben der Wasserphase eine separat vorliegende Ölphase, sichtbar, dann liegt die Löslichkeit des Silikonöls bei weniger als 1 g/l (1 Gramm/Liter).

[0295] Die optional im Entfärbemittel enthaltenen Silikonöle sind polymere Verbindungen, deren Molekulargewicht bei mindestens 500 g/mol, bevorzugt bei mindestens 1000 g/mol, weiter bevorzugt bei mindestens 2500 g/mol, und besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol liegt.

[0296] Diese Silikonöle umfassen Si-O-Wiederholungseinheiten, wobei die Si-Atome organische Reste wie beispielsweise Alkylgruppen oder substituierte Alkylgruppen tragen können.

[0297] In Entsprechung des hohen Molekulargewichts der Silikonöle basieren diese auf mehr als 10 Si-O-Wiederholungseinheiten, bevorzugt mehr als 50 Si-O-Wiederholungseinheiten und besonders bevorzugt mehr als 100 Si-O-Wiederholungseinheiten.

[0298] Zur Lösung dieser Aufgabe haben sich Silikonöle mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s (gemessen nach dem ASTM-Standard D-445) als ganz besonders gut geeignet erwiesen (Messung bei 25 °C).

[0299] Es hat sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, im Entfärbemittel als weiteren optionalen Bestandteil mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt 10 bis 2000 mm²/s, weiter

bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, noch weiter bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s und ganz besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s (immer gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, 25 °C) einzusetzen.

[0300] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel zusätzlich mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt von 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, und besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s, gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, enthält.

[0301] Der ASTM-Standard D-445 ist das Standard-Verfahren zur Messung der kinematischen Viskosität von transparenten und opaken Flüssigkeiten.

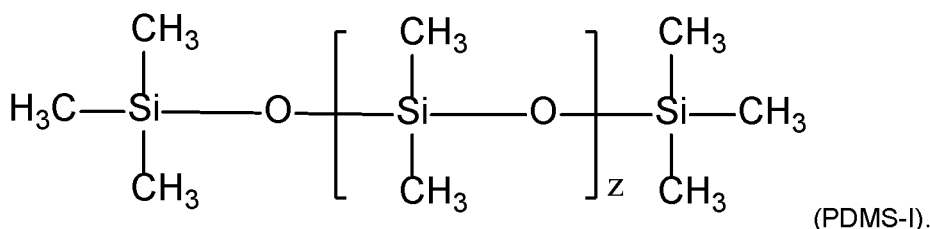
[0302] Die Messung der Viskosität erfolgte insbesondere nach ASTM-Standard D-446, Version 06 (D445-06), publiziert Juni 2006. Bei dieser Messmethode wird die Zeit gemessen, welche das definierte Volumen einer Flüssigkeit benötigt, um unter definierten Bedingungen durch die Kapillare eines kalibrierten Viskosimeters zu fließen. Betreffend die Einzelheiten des Verfahrens wird auf ASMT-D445, insbesondere ASTM D445-06 verwiesen. Messtemperatur ist 25 °C. Geeignete Geräte (wie Viskosimeter und Thermometer und die entsprechenden Kalibrierungen) sind in der Methode angegeben.

[0303] Prinzipiell können im Entfärbemittel verschiedene Silikonöle eingesetzt werden, jedoch hat sich der Einsatz von Polydimethylsiloxanen als besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Verbesserung der Entfärbleistung herausgestellt.

[0304] Aus diesem Grund ist es ganz besonders bevorzugt, wenn das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane (Dimethicone) enthält.

[0305] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane enthält.

[0306] Die Silikonöle aus der Gruppe der linearen Polydimethylsiloxane (PDMS) sind Verbindungen der allgemeinen Struktur (PDMS-I)



[0307] Hierbei wird z so gewählt, dass die Dimethicone flüssig sind und bevorzugt die vorgenannten ganz besonders gut geeigneten Viskositätsbereiche besitzen.

[0308] Bevorzugt kann z für eine ganze Zahl von 50 bis 100000, weiter bevorzugt von 100 bis 50000, besonders bevorzugt von 500 bis 50000 stehen.

[0309] Entsprechende Dimethicone können von verschiedenen Herstellern kommerziell erworben werden. Ganz besonders gut geeignet ist beispielsweise das unter dem Handelsnamen Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 50 CS von Dow Chemicals käuflich erwerbliche Dimethicone, dessen Viskosität bei 50 mm²/s liegt (bei 25 °C). Dieses Dimethicone ist am allermeisten bevorzugt.

[0310] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das ebenfalls von Dow Corning erhältliche Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 100 CS, dessen Viskosität bei 100 mm²/s liegt (Messung bei 25 °C).

[0311] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das ebenfalls von Dow Corning erhältliche Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 350 CS, dessen Viskosität bei 350 mm²/s liegt (bei 25 °C).

[0312] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das von Dow Corning erhältliche Dow Corning 200 fluid 500 cSt, dessen Viskosität bei 500 mm²/s liegt (bei 25 °C).

Das bzw. die Silikonöle sind im Entfärbemittel bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen enthalten. Ganz besonders bevorzugt enthält das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 10 bis 70 Gew.-%, bevorzugt von 15 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt von 20 bis 50 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 25 bis 45 Gew.-%.

[0313] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 10 bis 70 Gew.-%, bevorzugt von 15 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt von 20 bis 50 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 25 bis 45 Gew.-% enthält.

[0314] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Silikonöle aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane in einer Gesamtmenge von 10 bis 70 Gew.-%, bevorzugt von 15 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt von 20 bis 50 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 25 bis 45 Gew.-% enthält.

weitere Tenside im Entfärbemittel

[0315] Weiter verbessern lässt sich die Entfärbeleistung des im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Entfärbemittels noch durch den Einsatz mindestens eines weiteren Tensids, das von den kationischen Tensid (b) verschieden ist

[0316] Unter dem Begriff Tenside (T) werden grenzflächenaktive Substanzen, die an Ober- und Grenzflächen Adsorptionsschichten bilden oder in Volumenphasen zu Mizell-Kolloiden oder lyotropen Mesophasen aggregieren können, verstanden. Man unterscheidet anionische Tenside bestehend aus einem hydrophoben Rest und einer negativ geladenen hydrophilen Kopfgruppe, amphotere Tenside, welche sowohl eine negative als auch eine kompensierende positive Ladung tragen, kationische Tenside, welche neben einem hydrophoben Rest eine positiv geladene hydrophile Gruppe aufweisen, und nichtionische Tenside, welche keine Ladungen sondern starke Dipolmomente aufweisen und in wässriger Lösung stark hydratisiert sind.

[0317] Eine ganz besonders gute Wirkung konnte beobachtet werden, wenn das Entfärbemittel mindestens ein anionisches Tensid enthielt.

[0318] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens anionisches Tensid enthält.

[0319] Erfindungsgemäße anionische Tenside sind gekennzeichnet durch die Anwesenheit einer wasserlöslich machenden, anionische Gruppe wie z. B. eine Carboxylat-, Sulfat-, Sulfonat- oder Phosphat-Gruppe und eine lipophile Alkylgruppe mit etwa 8 bis 30 C-Atomen. Zusätzlich können im Molekül Glykol- oder Polyglykoether-Gruppen, Ester-, Ether- und Amidgruppen sowie Hydroxylgruppen enthalten sein.

[0320] Typische Beispiele für anionische Tenside sind Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylethersulfonate, Glycerinethersulfonate, α -Methylestersulfonate, Sulfosäuren, Alkylsulfate, Fettalkoholethersulfate, Glycerinethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Monoglycerid(ether)sulfate, Fettsäureamid(ether)sulfate, Mono- und Dialkylsulfosuccinate, Mono- und Dialkylsulfosuccinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Fettsäureisethionate, Fettsäuresarcosinate, Fettsäuretauride, Acyllactylate, Acyltartrate, Acylglutamate, Acylaspartate, Alkyloligoglucosidsulfate, Proteinfettsäurekondensate (insbesondere pflanzliche Produkte auf Weizenbasis) und Alkyl(ether)phosphate. Sofern die anionischen Tenside Polyglycoetherketten enthalten, können diese eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingenge Homologenverteilung aufweisen.

[0321] Beispiele für erfindungsgemäße anionische Tenside sind, jeweils in Form der Natrium-, Kalium- und Ammonium- sowie der Mono-, Di- und Trialkanolammoniumsalze mit 2 bis 4 C-Atomen in der Alkanolgruppe,

- lineare und verzweigte Fettsäuren mit 8 bis 30 C-Atomen (Seifen),
- Ethercarbonsäuren der Formel $R-O-(CH_2-CH_2O)_x-CH_2-COOH$, in der R eine lineare Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen und $x = 0$ oder 1 bis 16 ist,
- Acylsarcoside mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe,
- Acyltauride mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe,

- Acylisethionate mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe, die durch Veresterung von Fettsäuren mit dem Natriumsalz der 2-Hydroxyethan-sulfonsäure (Isethionsäure) zugänglich sind. Wenn man für diese Veresterung Fettsäuren mit 8 bis 24 C-Atomen, also z. B. Laurin-, Myristin-, Palmitin- oder Stearinsäure oder auch technische Fettsäurefraktionen, z. B. die aus Kokosfettsäure erhaltliche C₁₂-C₁₈-Fettsäurefraktion einsetzt, erhält man die erfindungsgemäß bevorzugt geeigneten C₁₂-C₁₈-Acylisethionate,

- Sulfobernsteinsäuremono- und -dialkylester mit 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe und Sulfobernsteinsäuremono-alkylpolyoxyethylester mit 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe und 1 bis 6 Oxyethylgruppen. Sulfobernsteinsäuremono- und -dialkylester können durch Umsetzung von Maleinsäureanhydrid mit einem Fettalkohol mit 8 - 24 C-Atomen zum Maleinsäuremonoester des Fettalkohols und Weiterreaktion mit Natriumsulfit zum Sulfobernsteinsäureester hergestellt werden. Besonders geeignete Sulfobernsteinsäureester leiten sich von Fettalkoholfraktionen mit 12 - 18 C-Atomen ab, wie sie z. B. aus Kokosfettsäure oder Kokosfettsäuremethylester durch Hydrierung zugänglich sind,

- lineare Alkansulfonate mit 8 bis 24 C-Atomen,

- lineare Alpha-Olefinsulfonate mit 8 bis 24 C-Atomen,

- Alpha-Sulfofettsäuremethylester von Fettsäuren mit 8 bis 30 C-Atomen,

- Alkylsulfate und Alkylpolyglykolethersulfate der Formel R-O(CH₂-CH₂O)_x-OSO₃H, in der R eine bevorzugt lineare Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen und x = 0 oder 1 bis 12 ist,

- Hydroxysulfonate im wesentlichen entsprechend mindestens einer der beiden folgenden Formeln oder deren Mischungen sowie deren Salzen,

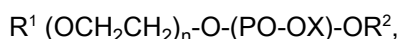
CH₃-(CH₂)_y-CHOH-(CH₂)_p-(CH-SO₃M)-(CH₂)_z-CH₂-O-(C_nH_{2n}O)_x-H, und/oder CH₃-(CH₂)_y-(CH-SO₃M)-(CH₂)_p-CHOH-(CH₂)_z-CH₂-O-(C_nH_{2n}O)_x-H wobei in beiden Formeln y und z = 0 oder ganze Zahlen von 1 bis 18, p = 0, 1 oder 2 und die Summe (y+z+p) eine Zahl von 12 bis 18, x = 0 oder eine Zahl von 1 bis 30 und n eine ganze Zahl von 2 bis 4 sowie M = H oder Alkali-, insbesondere Natrium, Kalium, Lithium, Erdalkali-, insbesondere Magnesium, Calcium, Zink und/oder einem Ammoniumion, welches gegebenenfalls substituiert sein kann, insbesondere Mono-, Di-, Tri- oder Tetraammoniumionen mit C1 bis C4 Alkyl-, Alkenyl- oder Arylresten,

- sulfatierte Hydroxyalkylpolyethylen- und/oder Hydroxyalkylenpropylenglykolether der Formel R¹-(CHOSO₃M)-CHR³-(OCHR⁴-CH₂)_n-OR² mit R¹, einem linearen Alkylrest mit 1 bis 24 C-Atomen, R² für einen linearen oder verzweigten, gesättigten Alkylrest mit 1 bis 24 C-Atomen, R³ für Wasserstoff oder einen linearen Alkylrest mit 1 bis 24 C-Atomen, R⁴ für Wasserstoff oder einen Methylrest und M für Wasserstoff, Ammonium, Alkylammonium, Alkanolammonium, worin die Alkyl- und Alkanolreste je 1 bis 4 C-Atome aufweisen, oder ein Metallatom ausgewählt aus Lithium, Natrium, Kalium, Calcium oder Magnesium und n für eine Zahl im Bereich von 0 bis 12 stehen und weiterhin die Gesamtzahl der in R¹ und R³ enthaltenen C-Atome 2 bis 44 beträgt,

- Sulfonate ungesättigter Fettsäuren mit 8 bis 24 C-Atomen und 1 bis 6 Doppelbindungen,

- Ester der Weinsäure und Zitronensäure mit Alkoholen, die Anlagerungsprodukte von etwa 2-15 Molekülen Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an Fettalkohole mit 8 bis 22 C-Atomen darstellen,

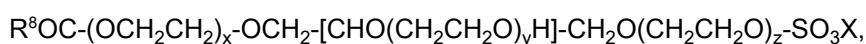
- Alkyl- und/oder Alkenyletherphosphate der Formel,



in der R¹ bevorzugt für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen, R² für Wasserstoff, einen Rest (CH₂CH₂O)_nR² oder X, n für Zahlen von 1 bis 10 und X für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetall oder NR³R⁴R⁵R⁶, mit R³ bis R⁶ unabhängig voneinander stehend für Wasserstoff oder einen C₁ bis C₄ - Kohlenwasserstoffrest, steht,

- sulfatierte Fettsäurealkylenglykolester der Formel RCO(AlkO)_nSO₃M in der RCO- für einen linearen oder verzweigten, aliphatischen, gesättigten und/oder ungesättigten Acylrest mit 6 bis 22 C-Atomen, Alk für CH₂CH₂, CHCH₃CH₂ und/oder CH₂CHCH₃, n für Zahlen von 0,5 bis 5 und M für ein Metall steht, wie Alkalimetall, insbesondere Natrium, Kalium, Lithium, Erdalkalimetall, insbesondere Magnesium, Calcium, Zink, oder Ammoniumion, wie ⁺NR³R⁴R⁵R⁶, mit R³ bis R⁶ unabhängig voneinander stehend für Wasserstoff oder einen C1 bis C4 - Kohlenwasserstoffrest,

- Monoglyceridsulfate und Monoglyceridethersulfate der Formel



in der R^8CO für einen linearen oder verzweigten Acylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, x, y und z in Summe für 0 oder für Zahlen von 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 10, und X für ein Alkali- oder Erdalkalimetall steht. Typische Beispiele für im Sinne der Erfindung geeignete Monoglycerid(ether)sulfate sind die Umsetzungsprodukte von Laurinsäuremonoglycerid, Kokosfettsäuremonoglycerid, Palmitinsäuremonoglycerid, Stearinsäuremonoglycerid, Ölsäuremonoglycerid und Talgfettsäuremonoglycerid sowie deren Ethylenoxidaddukte mit Schwefeltrioxid oder Chlorsulfonsäure in Form ihrer Natriumsalze. Vorzugsweise werden Monoglyceridsulfate eingesetzt, in der R^8CO für einen linearen Acylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen steht,

- Amidethercarbonsäuren, $R^1-CO-NR^2-CH_2CH_2-O-(CH_2CH_2O)_nCH_2COOM$, mit R^1 als geradkettigen oder verzweigten Alkyl- oder Alkenylrest mit einer Zahl an Kohlenstoffatomen in der Kette von 2 bis 30, n steht für eine ganze Zahl von 1 bis 20 und R^2 steht für Wasserstoff, einen Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, t-Butyl- oder iso-Butylrest und M steht für Wasserstoff oder ein Metall wie Alkalimetall, insbesondere Natrium, Kalium, Lithium, Erdalkalimetall, insbesondere Magnesium, Calcium, Zink, oder ein Ammoniumion, wie $^+NR^3R^4R^5R^6$, mit R^3 bis R^6 unabhängig voneinander stehend für Wasserstoff oder einen C1 bis C4 - Kohlenwasserstoffrest. Derartige Produkte sind beispielsweise von der Firma Chem-Y unter der Produktbezeichnung Akypo® erhältlich, und

- Acylglutamate der Formel $XOOC-CH_2CH_2CH(C(NH)OR)-COOX$, in der RCO für einen linearen oder verzweigten Acylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen und 0 und/oder 1, 2 oder 3 Doppelbindungen und X für Wasserstoff, ein Alkali- und/oder Erdalkalimetall, Ammonium, Alkylammonium, Alkanolammonium oder Glucammonium steht.

[0322] Die Behandlung des gefärbten keratinischen Materials mit einem Entfärbemittel enthaltend die vorgenannten anionischen Tenside hat im Entfärbeversuch zu sehr guten Ergebnissen geführt. Hierbei hat sich überraschenderweise gezeigt, dass das Entfärbevermögen durch Einsatz eines oder mehrere spezieller anionischer Tenside noch weiter optimiert werden konnte. Ein ganz besonders guter Farbabzug konnte erhalten werden, wenn das Keratinmaterial behandelt wurde mit mindestens einem anionischen Tensid (b) aus der Gruppe der

- Alkylsulfate und Alkylpolyglykoethersulfate der Formel $R-O(CH_2-CH_2O)_x-OSO_3H$, in der R eine bevorzugt lineare Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen und x = 0 oder 1 bis 12 ist.

[0323] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass Entfärbemittel mindestens ein anionisches Tensid enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der

- Alkylsulfate und Alkylpolyglykoethersulfate der Formel $R-O(CH_2-CH_2O)_x-OSO_3H$, in der R eine bevorzugt lineare Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen und x = 0 oder 1 bis 12 ist.

[0324] Bevorzugt enthalten die erfindungsgemäßen Entfärbemittel eine oder mehrere anionische Tenside in einer Gesamtmenge von 1,0 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt von 3,0 bis 18,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 5,0 bis 16,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 7,0 bis 14,0 Gew.-%. Hierbei sind die Angaben in Gew.-% auf die Gesamtmenge aller anionischen Tenside bezogen, die zur Gesamtmenge des Entfärbemittels in Relation gesetzt werden.

[0325] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels - ein oder mehrere anionische Tenside in einer Gesamtmenge von 1,0 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt von 3,0 bis 18,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 5,0 bis 16,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 7,0 bis 14,0 Gew.-% enthält.

Fettbestandteile im Entfärbemittel

[0326] Als weiteren optionalen Bestandteil kann das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Entfärbemittel auch mindestens einen Fettbestandteil enthalten.

[0327] Bei den Fettbestandteilen handelt es sich um hydrophobe Substanzen, die in Gegenwart von Wasser unter Ausbildung von Mizell-Systemen Emulsionen formen können.

[0328] Unter „Fettbestandteilen“ werden im Sinne der Erfindung organische Verbindungen mit einer Löslichkeit in Wasser bei Raumtemperatur (22 °C) und atmosphärischem Druck (760 mmHg) von weniger als 1 Gew.-%

%, bevorzugt von weniger als 0,1 Gew.-% verstanden. Unter die Definition der Fettbestandteile fallen explizit nur ungeladene (d.h. nichtionische) Verbindungen. Fettbestandteile besitzen mindestens eine gesättigte oder ungesättigte Alkylgruppe mit mindestens 12 C-Atomen. Das Molgewicht der Fettbestandteile liegt bei maximal 5000 g/mol, bevorzugt bei maximal 2500 g/mol und besonders bevorzugt bei maximal 1000 g/mol. Bei den Fettbestandteilen handelt es sich weder um polyoxyalkylierte noch um polyglycerylierte Verbindungen.

[0329] Ganz besonders bevorzugt werden die Fettbestandteile ausgewählt aus der Gruppe der C_{12} - C_{30} -Fettalkohole, der C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride, der C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglyceride, der C_{12} - C_{30} -Fettsäurediglyceride und/oder der Kohlenwasserstoffe.

[0330] Als ganz besonders bevorzugte Fettbestandteile werden in diesem Zusammenhang die Bestandteile aus der Gruppe der C_{12} - C_{30} -Fettalkohole, der C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride, der C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglyceride, der C_{12} - C_{30} -Fettsäurediglyceride und/oder der Kohlenwasserstoffe verstanden. Im Sinne der vorliegenden Erfindung werden explizit nur nichtionische Substanzen als Fettbestandteile betrachtet. Geladene Verbindungen wie beispielsweise Fettsäuren und ihre Salze werden nicht als Fettbestandteil verstanden.

[0331] Bei den C_{12} - C_{30} -Fettalkoholen kann es sich um gesättigte, ein- oder mehrfach ungesättigte, lineare oder verzweigte Fettalkohole mit 12 bis 30 C-Atomen handeln.

[0332] Beispiele für bevorzugte lineare, gesättigte C_{12} - C_{30} -Fettalkohole sind Dodecan-1-ol (Dodecylalkohol, Laurylalkohol), Tetradecan-1-ol (Tetradecylalkohol, Myristylalkohol), Hexadecan-1-ol (Hexadecylalkohol, Cetylalkohol, Palmitylalkohol), Octadecan-1-ol (Octadecylalkohol, Stearylalkohol), Arachylalkohol (Eicosan-1-ol), Heneicosylalkohol (Heneicosan-1-ol) und/oder Behenylalkohol (Docosan-1-ol).

[0333] Bevorzugte lineare, ungesättigte Fettalkohole sind (9Z)-Octadec-9-en-1-ol (Olelylalkohol), (9E)-Octadec-9-en-1-ol (Elaidylalkohol), (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol (Linoleylalkohol), (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (Linolenoylalkohol), Gadoleylalkohol ((9Z)-Eicos-9-en-1-ol), Arachidonalkohol ((5Z,8Z,11Z,14Z)-Eicosa-5,8,11,14-tetraen-1-ol), Erucylalkohol ((13Z)-Docos-13-en-1-ol) und/oder Brassidylalkohol ((13E)-Docosen-1-ol).

[0334] Die bevorzugten Vertreter für verzweigte Fettalkohole sind 2-Octyl-dodecanol, 2-Hexyl-Dodecanol und/oder 2-Butyl-dodecanol.

[0335] Im Rahmen einer Ausführungsform wurden ganz besonders gute Ergebnisse erhalten, wenn das Entfärbemittel einen oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettalkohole aus der Gruppe aus Dodecan-1-ol (Dodecylalkohol, Laurylalkohol), Tetradecan-1-ol (Tetradecylalkohol, Myristylalkohol), Hexadecan-1-ol (Hexadecylalkohol, Cetylalkohol, Palmitylalkohol), Octadecan-1-ol (Octadecylalkohol, Stearylalkohol), Arachylalkohol (Eicosan-1-ol), Heneicosylalkohol (Heneicosan-1-ol), Behenylalkohol (Docosan-1-ol), (9Z)-Octadec-9-en-1-ol (Olelylalkohol), (9E)-Octadec-9-en-1-ol (Elaidylalkohol), (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol (Linoleylalkohol), (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (Linolenoylalkohol), Gadoleylalkohol ((9Z)-Eicos-9-en-1-ol), Arachidonalkohol ((5Z,8Z,11Z,14Z)-Eicosa-5,8,11,14-tetraen-1-ol), Erucylalkohol ((13Z)-Docos-13-en-1-ol), Brassidylalkohol ((13E)-Docosen-1-ol) 2-Octyl-dodecanol, 2-Hexyl-Dodecanol und/oder 2-Butyl-dodecanol enthält.

[0336] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel ein oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettalkohole aus der Gruppe aus

Dodecan-1-ol (Dodecylalkohol, Laurylalkohol),
 Tetradecan-1-ol (Tetradecylalkohol, Myristylalkohol),
 Hexadecan-1-ol (Hexadecylalkohol, Cetylalkohol, Palmitylalkohol),
 Octadecan-1-ol (Octadecylalkohol, Stearylalkohol),
 Arachylalkohol (Eicosan-1-ol),
 Heneicosylalkohol (Heneicosan-1-ol),
 Behenylalkohol (Docosan-1-ol),
 (9Z)-Octadec-9-en-1-ol (Olelylalkohol),
 (9E)-Octadec-9-en-1-ol (Elaidylalkohol),
 (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol (Linoleylalkohol),

(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (Linolenylalkohol),
 Gadoleylalkohol ((9Z)-Eicos-9-en-1-ol),
 Arachidonalkohol ((5Z,8Z,11Z,14Z)-Eicosa-5,8,11,14-tetraen-1-ol),
 Erucylalkohol ((13Z)-Docos-13-en-1-ol),
 Brassidylalkohol ((13E)-Docosen-1-ol),
 2-Octyl-dodecanol,
 2-Hexyl-Dodecanol und/oder
 2-Butyl-dodecanol enthält.

[0337] Es hat sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, ein oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettalkohole in ganz bestimmten Mengenbereichen einzusetzen.

[0338] Es ist ganz besonders bevorzugt, wenn das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettalkohole in einer Gesamtmenge von 2,0 bis 50,0 Gew.-%, bevorzugt von 4,0 bis 40,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6,0 bis 30,0 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 8,0 bis 20,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 10,0 bis 15,0 Gew.-% enthält.

[0339] Im Rahmen einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - einen oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettalkohole in einer Gesamtmenge von 2,0 bis 50,0 Gew.-%, bevorzugt von 4,0 bis 40,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6,0 bis 30,0 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 8,0 bis 20,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 10,0 bis 15,0 Gew.-% enthält.

[0340] Weiterhin als ganz besonders bevorzugten Fettbestandteil kann das Entfärbemittel auch mindestens ein C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglycerid, der C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglycerid und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäurediglycerid enthalten. Unter einem C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglycerid wird im Sinne der vorliegenden Erfindung der Triester des dreiwertigen Alkohols Glycerin mit drei Äquivalenten Fettsäure verstanden. Dabei können sowohl strukturgleiche als auch unterschiedliche Fettsäuren innerhalb eines Triglyceridmoleküls an den Esterbildungen beteiligt sein.

[0341] Unter Fettsäuren sind erfindungsgemäß gesättigte oder ungesättigte, unverzweigte oder verzweigte, unsubstituierte oder substituierte C_{12} - C_{30} -Carbonsäuren zu verstehen. Ungesättigte Fettsäuren können einfach oder mehrfach ungesättigt sein. Bei einer ungesättigten Fettsäure kann bzw. können deren C-C-Doppelbindung (en) die Cis- oder Trans-Konfiguration aufweisen.

[0342] Es zeichnen sich die Fettsäuretriglyceride durch besondere Eignung aus, bei welchen mindestens eine der Estergruppen ausgehend von Glycerin mit einer Fettsäure ausgebildet wird, die ausgewählt wird aus Dodecansäure (Laurinsäure), Tetradecansäure (Myristinsäure), Hexadecansäure (Palmitinsäure), Tetracosansäure (Lignocerinsäure), Octadecansäure (Stearinsäure), Eicosansäure (Arachinsäure), Docosansäure (Behensäure), Petroselinäure [(Z)-6-Octadecensäure], Palmitoleinsäure [(9Z)-Hexadec-9-ensäure], Ölsäure [(9Z)-Octadec-9-ensäure], Elaidinsäure [(9E)-Octadec-9-ensäure], Erucasäure [(13Z)-Docos-13-ensäure], Linolensäure [(9Z, 12Z)-Octadeca-9,12-diensäure, Linolensäure [(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure, Elaeostearinsäure [(9Z,11E,13E)-Octadeca-9,11,3-triensäure], Arachidonsäure [(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraensäure] und/oder Nervonsäure [(15Z)-Tetracos-15-ensäure].

[0343] Die Fettsäuretriglyceride können auch natürlichen Ursprungs sein. Die in Sojaöl, Erdnußöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Macadamianussöl, Moringaöl, Aprikosenkernöl, Marulaöl, Avocadoöl, Mandelöl und/oder gegebenenfalls gehärtetem Rizinusöl vorkommenden Fettsäure-Triglyceride bzw. deren Gemische sind zum Einsatz im erfindungsgemäßen Produkt besonders geeignet.

[0344] Unter einem C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglycerid wird der Monoester des dreiwertigen Alkohols Glycerin mit einem Äquivalent Fettsäure verstanden. Hierbei kann entweder die mittlere Hydroxygruppe des Glycerins oder die endständige Hydroxygruppe des Glycerins mit der Fettsäure verestert sein.

[0345] Es zeichnen sich die C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglycerid durch besondere Eignung aus, bei welchen eine Hydroxygruppe des Glycerins mit einer Fettsäure verestert wird, wobei die Fettsäuren ausgewählt sind aus Dodecansäure (Laurinsäure), Tetradecansäure (Myristinsäure), Hexadecansäure (Palmitinsäure), Tetra-

cosansäure (Lignocerinsäure), Octadecansäure (Stearinsäure), Eicosansäure (Arachinsäure), Docosansäure (Behensäure), Petroselinäure [(Z)-6-Octadecen-säure], Palmitoleinsäure [(9Z)-Hexadec-9-ensäure], Ölsäure [(9Z)-Octadec-9-ensäure], Elaidinäure [(9E)-Octadec-9-ensäure], Erucasäure [(13Z)-Docos-13-ensäure], Linolsäure [(9Z, 12Z)-Octadeca-9,12-diensäure, Linolensäure [(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure, Elaeostearinäure [(9Z,11E,13E)-Octadeca-9,11,3-triensäure], Arachidonsäure [(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraensäure] oder Nervonsäure [(15Z)-Tetracos-15-ensäure].

[0346] Unter einem C_{12} - C_{30} -Fettsäurediglycerid wird der Diester des dreiwertigen Alkohols Glycerin mit zwei Äquivalenten Fettsäure verstanden. Hierbei können entweder die mittlere und eine endständige Hydroxygruppe des Glycerins mit zwei Äquivalenten Fettsäure verestert sein, oder aber beide endständigen Hydroxygruppen des Glycerins sind mit jeweils einer Fettsäure verestert. Das Glycerin kann hierbei sowohl mit zwei strukturellen als auch mit zwei unterschiedlichen Fettsäuren verestert sein.

[0347] Es zeichnen sich die Fettsäurediglyceride durch besondere Eignung aus, bei welchen mindestens eine der Estergruppen ausgehend von Glycerin mit einer Fettsäure ausgebildet wird, die ausgewählt wird aus Dodecansäure (Laurinsäure), Tetradecansäure (Myristinsäure), Hexadecansäure (Palmitinsäure), Tetracosansäure (Lignocerinsäure), Octadecansäure (Stearinsäure), Eicosansäure (Arachinsäure), Docosansäure (Behensäure), Petroselinäure [(Z)-6-Octadecensäure], Palmitoleinsäure [(9Z)-Hexadec-9-ensäure], Ölsäure [(9Z)-Octadec-9-ensäure], Elaidinäure [(9E)-Octadec-9-ensäure], Erucasäure [(13Z)-Docos-13-ensäure], Linolsäure [(9Z, 12Z)-Octadeca-9,12-diensäure, Linolensäure [(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure, Elaeostearinäure [(9Z,11E,13E)-Octadeca-9,11,3-triensäure], Arachidonsäure [(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraensäure] und/oder Nervonsäure [(15Z)-Tetracos-15-ensäure].

[0348] Ganz besonders gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn das Entfärbemittel mindestens ein C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglycerid enthielt, welches ausgewählt ist aus den Monoestern von Glycerin mit einem Äquivalent Fettsäure aus der Gruppe aus Dodecansäure (Laurinsäure), Tetradecansäure (Myristinsäure), Hexadecansäure (Palmitinsäure), Tetracosansäure (Lignocerinsäure), Octadecansäure (Stearinsäure), Eicosansäure (Arachinsäure), Docosansäure (Behensäure), Petroselinäure [(Z)-6-Octadecensäure], Palmitoleinsäure [(9Z)-Hexadec-9-ensäure], Ölsäure [(9Z)-Octadec-9-ensäure], Elaidinäure [(9E)-Octadec-9-ensäure], Erucasäure [(13Z)-Docos-13-ensäure], Linolsäure [(9Z, 12Z)-Octadeca-9,12-diensäure, Linolensäure [(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure, Elaeostearinäure [(9Z,11E,13E)-Octadeca-9,11,3-triensäure], Arachidonsäure [(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraensäure] und/oder Nervonsäure [(15Z)-Tetracos-15-ensäure].

[0349] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens ein C_{12} - C_{30} -Fettsäuremonoglycerid enthält, welches ausgewählt ist aus den Monoestern von Glycerin mit einem Äquivalent Fettsäure aus der Gruppe aus Dodecansäure, Tetradecansäure, Hexadecansäure, Tetracosansäure, Octadecansäure, Eicosansäure und/oder Docosansäure.

[0350] Es hat sich auch ganz besonders bevorzugt erwiesen, ein oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettsäuremono-, C_{12} - C_{30} -Fettsäuredi- und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride in ganz bestimmten Mengenbereichen in dem Entfärbemittel einzusetzen.

[0351] Im Hinblick auf die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung hat es sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, wenn das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - einen oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettsäuremono-, C_{12} - C_{30} -Fettsäuredi- und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 0,3 bis 15,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,5 bis 10,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,8 bis 5,0 Gew.-% enthielt.

[0352] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere C_{12} - C_{30} -Fettsäuremono-, C_{12} - C_{30} -Fettsäuredi- und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 0,3 bis 15,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,5 bis 10,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,8 bis 5,0 Gew.-% enthielt.

[0353] Die C_{12} - C_{30} -Fettsäuremono-, C_{12} - C_{30} -Fettsäuredi- und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglyceride können als alleinige Fettbestandteile in dem Entfärbemittel eingesetzt werden. Es ist jedoch ganz besonders bevorzugt, mindestens ein C_{12} - C_{30} -Fettsäuremono-, C_{12} - C_{30} -Fettsäuredi- und/oder C_{12} - C_{30} -Fettsäuretriglycerid in Kombination mit mindestens einem C_{12} - C_{30} -Fettalkohol in das Entfärbemittel einzuarbeiten.

[0354] Weiterhin als ganz besonders bevorzugten Fettbestandteil kann das Entfärbemittel auch mindestens einen Kohlenwasserstoff enthalten.

[0355] Kohlenwasserstoffe sind ausschließlich aus den Atomen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehende Verbindungen mit 8 bis 80 C-Atomen. Bevorzugt sind in diesem Zusammenhang insbesondere aliphatische Kohlenwasserstoffe wie beispielsweise Mineralöle, flüssige Paraffinöle (z.B. Paraffinum Liquidum oder Paraffinum Perliquidum), Isoparaffinöle, halb feste Paraffinöle, Paraffinwachse, Hartparaffin (Paraffinum Solidum), Vaseline und Polydecene.

[0356] Als besonders geeignet haben sich in diesem Zusammenhang flüssige Paraffinöle (Paraffinum Liquidum und Paraffinum Perliquidum) erwiesen. Ganz besonders bevorzugt handelt es sich bei dem Kohlenwasserstoff um Paraffinum Liquidum, auch Weißöl genannt. Bei Paraffinum Liquidum handelt es sich um ein Gemisch gereinigter, gesättigter, aliphatischer Kohlenwasserstoffe, das größtenteils aus Kohlenwasserstoffketten mit einer C-Kettenverteilung von 25 bis 35 C-Atomen besteht.

[0357] Ganz besonders gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn das Entfärbemittel mindestens einen Kohlenwasserstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der Mineralöle, der flüssige Paraffinöle, Isoparaffinöle, halb feste Paraffinöle, Paraffinwachse, Hartparaffin (Paraffinum Solidum), Vaseline und Polydecene.

[0358] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel mindestens einen Fettbestandteile aus der Gruppe der Kohlenwasserstoffe enthält.

[0359] Auch durch Wahl der geeigneten Einsatzmengen an Kohlenwasserstoffen kann die Geschwindigkeit der von den C₁-C₆-Alkoxy-Silanen ausgehenden Filmbildung besonders stark mitbestimmt werden. Aus diesem Grund hat es sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, ein oder mehrere Kohlenwasserstoffe in ganz bestimmten Mengenbereichen in dem Entfärbemittel einzusetzen.

[0360] Im Hinblick auf die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung hat es sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, wenn das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Kohlenwasserstoffe in einer Gesamtmenge von 0,5 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,5 bis 10,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

[0361] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - einen oder mehrere Kohlenwasserstoffe in einer Gesamtmenge von 0,5 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,5 bis 10,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

Weitere kosmetische Inhaltsstoffe im Entfärbemittel

[0362] Zusätzlich zu den bereits zuvor beschriebenen erfindungswesentlichen und optional einsetzbaren Inhaltsstoffen kann das Entfärbemittel darüber hinaus auch noch einen oder mehrere weitere kosmetische Inhaltsstoffe enthalten.

[0363] Die Auswahl dieser weiteren Stoffe wird der Fachmann gemäß der gewünschten Eigenschaften der Mittel treffen. Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie der eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher verwiesen.

Anwendung des Entfärbemittels

[0364] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das zuvor beschriebene Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült.

[0365] Die Anwendung kann beispielsweise mit der (behandschuten) Hand oder aber mit Hilfe eines Applikators, wie beispielsweise eines Pinsels oder einer Aplicette, oder aber auch einer Bürste, oder eines Kamms erfolgen.

[0366] Abhängig davon, ob der Anwender eine vollständige Entfärbung wünscht, oder ob nur bestimmte Partien bzw. Strähnen entfärbt werden sollen, kann das Entfärbemittel entweder auf dem gesamten keratinischen

Material (wie beispielsweise dem gesamten Kopfhaar) oder aber auf bestimmte Teile oder entsprechende Strähnen des Keratinmaterials oder der Keratinfasern aufgetragen werden.

[0367] Nach dem Applizieren bzw. Auftragen wird das Entfärbemittel für einen bestimmten Zeitraum auf das Keratinmaterial einwirken gelassen. Beispielsweise kann die Einwirkzeit von 5 bis 60 Minuten, bevorzugt von 5 bis 50 Minuten, weiter bevorzugt von 5 bis 40 Minuten und ganz besonders bevorzugt von 5 bis 30 Minuten erfolgen. Nach dieser Einwirkzeit wird das Entfärbemittel wieder mit Wasser ausgespült

[0368] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit von 5 bis 60 Minuten, bevorzugt von 5 bis 50 Minuten, weiter bevorzugt von 5 bis 40 Minuten und ganz besonders bevorzugt von 5 bis 30 Minuten wieder abgespült wird.

[0369] Das Einwirken des Entfärbemittels auf das Keratinmaterial kann bei Raumtemperatur bzw. bei der Körpertemperatur vorgenommen werden. Zur Unterstützung oder Beschleunigung des Farbabzug kann das mit dem Entfärbemittel beaufschlagte Keratinmaterial jedoch auch erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden. Es ist erfindungsgemäß, wenn das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen wird das Keratinmaterial während des Einwirkens des Entfärbemittels auf eine Temperatur von 25 bis 70 °, bevorzugt von 25 bis 60 °C, weiter bevorzugt von 30 bis 55 °C und ganz besonders bevorzugt von 40 bis 55 °C erhitzt wird.

[0370] Im Rahmen einer weiteren b Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass

- das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen wird
- das Keratinmaterial während des Einwirkens des Entfärbemittels auf eine Temperatur von 25 bis 70 °, bevorzugt von 25 bis 60 °C, weiter bevorzugt von 30 bis 55 °C und ganz besonders bevorzugt von 40 bis 55 °C erhitzt wird, und dann
- das Entfärbemittel wieder abgespült wird.

[0371] Neben der thermischen Unterstützung des Entfärbeprozesses ist es darüberhinaus auch möglich, das mit dem Entfärbemittel beaufschlagte Keratinmaterial einer mechanischen Beanspruchung auszusetzen, um die Ablösung des bei der Färbung auf dem Keratinmaterial ausgebildeten Films zu verbessern. So kann das Keratinmaterial während des Entfärbeprozesses beispielsweise mit den Händen massiert oder mit einem Kamm oder einer Bürste gekämmt werden. Auch jede andere mechanische Beanspruchung, die geeignet ist, unter Einwirkung des Entfärbemittels die Ablösung des gefärbten Films vom Keratinmaterial zu verbessern, ist denkbar und vom erfindungsgemäßen Verfahren umfasst.

[0372] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass

- das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen wird,
- das Keratinmaterial während des Einwirkens des Entfärbemittels gekämmt, massiert, gebürstet oder auf eine andere Weise einer mechanischen Krafteinwirkung ausgesetzt wird, und dann
- das Entfärbemittel wieder abgespült wird.

[0373] Wie bereits zuvor beschrieben, kann das erfindungsgemäße Entfärbemittel angewendet werden, um Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, zu entfärben. Stellt der Anwender zum Beispiel nach der Färbung fest, dass das Farbergebnis nicht seinen Wünschen entspricht, so kann er dies zum Anlass nehmen, die Färbung durch Anwendung des Entfärbemittels wieder zu entfernen.

[0374] Weiterhin kann der Anwender eine Färbung und die spätere Entfärbung auch von vornherein planen, beispielsweise, wenn er seine Haare zu einem bestimmten Anlass färben und danach wieder entfärben möchte. Zu diesem Zweck können dem Anwender auch alle Mittel bzw. Formulierungen, die sowohl für die Färbung als auch für die Entfärbung notwendig sind, zur Verfügung gestellt werden.

[0375] Ein zweiter Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zum Färben und späteren Entfärben von menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- (1) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei das Färbemittel ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte, und ein oder mehrere Pigmente enthält,
- (2) Einwirkenlassen des Färbemittels auf die Haare,
- (3) Ausspülen des Färbemittels aus den Haaren,
- (4) Auftragen eines Nachbehandlungsmittels auf die Haare, wobei das Nachbehandlungsmittel mindestens ein filmbildendes Polymer enthält,
- (5) Einwirkenlassen des Nachbehandlungsmittels auf die Haare,
- (6) Ausspülen des Nachbehandlungsmittels aus den Haaren,
- (7) Auftragen eines Entfärbemittels, wie bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstand im Detail offenbart wurde, auf die Haare,
- (8) Einwirkenlassen des Entfärbemittels auf die Haare und
- (9) Ausspülen des Entfärbemittels aus den Haaren.

[0376] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zum Färben und späteren Entfärben von menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- (1) Auftragen eines Vorbehandlungsmittels auf die Haare, wobei das Vorbehandlungsmittel ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte enthält,
- (2) Einwirkenlassen des Vorbehandlungsmittels auf die Haare,
- (3) Ausspülen des Vorbehandlungsmittels aus den Haaren,
- (4) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei Färbemittel ein oder mehrere Pigmente enthält,
- (5) Einwirkenlassen des Färbemittels auf die Haare,
- (6) Ausspülen des Färbemittels aus den Haaren,
- (7) Auftragen eines Entfärbemittels, wie es bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart wurde, auf die Haare,
- (8) Einwirkenlassen des Entfärbemittels auf die Haare und
- (9) Ausspülen des Entfärbemittels aus den Haaren.

[0377] Die organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte wurden bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart. Die Pigmente wurden bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart. Auch das Entfärbemittel wurde bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart.

[0378] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform bevorzugt ist ein entsprechende Verfahren, umfassend das

- (4) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei Färbemittel ein oder mehrere Pigmente und ein oder mehrere filmbildende Polymere enthält.

[0379] Die filmbildenden Polymere wurden bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart.

Mehrkomponenten-Verpackungseinheit

[0380] Für den Anwender ist es besonders komfortabel, wenn ihm die entsprechenden Färb- und Entfärbemittel in Form einer Mehrkomponenten-Verpackungseinheit zur Verfügung gestellt werden.

[0381] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher eine Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zur Färbung und Entfärbung von Keratinmaterial, umfassend getrennt voneinander konfektioniert:

- einen ersten Container mit einem Mittel, welches ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy Silane und/oder deren Kondensationsprodukte enthält,
- einen zweiten Container mit einem Mittel, welches mindestens ein Pigment enthält,
- einen dritten Container, welcher ein Entfärbemittel enthält, wie es bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstand im Detail offenbart wurde, und
- gegebenenfalls einen vierten Container mit einem Mittel, welches mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

[0382] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung eines Entfärbemittels, wie es bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstand im Detail offenbart wurde, zur Entfärbung von keratinischem Material, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde.

[0383] Die organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte wurden bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart. Die Pigmente wurden bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart. Auch das Entfärbemittel wurde bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart.

[0384] Betreffend die weiteren bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mehrkomponenten-Verpackungseinheit und der Verwendung gilt mutatis mutandis das zum erfindungsgemäßen Verfahren gesagte.

Beispiele

Färbung des keratinischen Materials

Herstellung des Silan-Blends (Zusammensetzung (A))

[0385] Ein Reaktor mit beheizbarer/kühlbarer Außenhülle und mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern wurde mit 4,67 kg Methyltrimethoxysilan (34,283 mol) befüllt. Unter Rühren wurden dann 1,33 kg (3-Aminopropyl)triethoxysilan (6,008 mol) hinzugegeben. Dieses Gemisch wurde bei 30 °C gerührt. Im Anschluss daran wurden 670 ml destilliertes Wasser (37,18 mol) tropfenweise unter kräftigem Rühren hinzugegeben, wobei die Temperatur des Reaktionsgemisches unter externer Kühlung bei 30 °C gehalten wurde. Nach Beendigung der Wasserzugabe wurde für weitere 10 Minuten nachgerührt. Danach wurde ein Vakuum von 280 mbar angelegt und das Reaktionsgemisch auf eine Temperatur von 44 °C erwärmt. Sobald das Reaktionsgemisch die Temperatur von 44 °C erreicht hatte, wurden das bei der Reaktion freigesetzte Ethanol und Methanol über einen Zeitraum von 190 Minuten abdestilliert. Im Verlauf der Destillation wurde das Vakuum auf 200 mbar abgesenkt. Die abdestillierten Alkohole wurden in einer gekühlten Vorlage aufgefangen. Danach ließ man das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur abkühlen. Zu dem auf diese Weise erhaltenen Gemisch wurden dann unter Rühren 3,33 kg Hexamethyldisiloxan getropft. Es wurde 10 Minuten nachgerührt. Jeweils 100 ml des Silan-Blends wurden in eine Flasche mit 100 ml Fassungsvermögen und Schraubdeckelverschluss mit Dichtung abgefüllt. Nach dem Abfüllen wurden die Flaschen fest verschlossen. Der Wassergehalt betrug kleiner 2,0 Gew.-%.

Herstellung der Zusammensetzung (B)

[0386] Es wurden die folgenden Zusammensetzungen (B) hergestellt (sofern nichts anderes angegeben ist, sind alle Angaben in Gew.-%).

Zusammensetzung (B)

	Gew.-%
Hydroxyethylcellulose	---
Cetylalkohol (C ₁₆ -Fettalkohol)	7,2
Stearylalkohol (C ₁₈ -Fettalkohol)	4,0
Paraffinum Liquidum	4,2
Ceteareth-30 (Cetearylalkohol, ethoxylated 30 EO)	2,4

	Gew.-%
Brij S 100 PA SG (Stearylalkohol, ethoyliert 100 EO, Croda)	1,2
Cutina GMS V (INCI: Glyceryl stearate, Glyceol Mono/dipalmitate/stearate) CAS-Nr. 85251-77-0	1,2
1,2-Propandiol	12,0
Wasser (dest.)	ad 100

Herstellung der Zusammensetzungen (C) und (D)

[0387] Es wurden die folgenden Zusammensetzungen hergestellt (sofern nichts anderes angegeben ist, sind alle Angaben in Gew.-%).

Zusammensetzung (C)

	Gew.-%
Silberpigment (Alegrace® Gorgeous, Schlenk Metallic Pigments GmbH)	2,5
PEG-12 Dimethicone	ad 100

Zusammensetzung (D)

	Gew.-%
Ethylene/Sodium Acrylate Copolymer (25%ige Lösung)	40,0
Wasser	ad 100

Anwendung (Färbeschritt)

[0388] Die anwendungsbereite Zusammensetzung wurde jeweils durch Vermischen von 1,5 g der Zusammensetzung (A), 20,0 g der Zusammensetzung (B) und 1,5 g der Zusammensetzung (C) hergestellt. Die Zusammensetzungen (A), (B) und (C) wurden jeweils für 1 Minute verschüttelt, Dann wurde dieses anwendungsbereite Mittel auf Haarsträhnen (Kerling, Euronaturhaar weiß) ausgefärbt.

[0389] Drei Minuten nach Beendigung des Verschüttelns wurde die anwendungsbereite Zusammensetzung auf die Haarsträhnen appliziert, 1 min einwirken gelassen, und danach ausgespült.

[0390] Im Anschluss daran wurde die Zusammensetzung (D) auf jede Haarstähne appliziert, für 1 Minute einwirken gelassen und danach ebenfalls mit Wasser ausgespült. Danach wurden die gefärbten Strähnen bei Raumtemperatur trocknen gelassen. Die Strähnen ließ man für 48 Stunden ruhen.

Entfärbung des Keratinischen Materials

[0391] Es wurde die folgenden Entfärbemittel hergestellt (sofern nichts anderes angegeben ist, sind alle Angaben in Gew.-%).

Entfärbemittel	(E1)	(E2)	(E3)
C ₁₆ -C ₁₈ -Fettalkohole (Cetearylalkohol, Lanette D, BASF)	5,2	5,2	6,0
C ₁₂ -C ₁₈ -Fettalkohole (Lorol techn, Cognis)	2,4	2,4	2,8
Ceteareth-20	0,5	0,5	0,3
Benzylalkohol	8,5	8,5	20,0
Natriumlaurethsulfat (Natriumlauryl ether sulfat) CAS-Nr. 68891-38-3	6,3	6,3	7,3
Dimethicone 5 cST (25 °C) (5 mm ² /s, 25 °C)	30,0	---	--
Dimethicone 50 cST (25 °C) (50 mm ² /s, 25 °C)	---	30,0	---

2-Aminoethan-1-ol	0,5	0,5	---
Triethanolamin	1,8	1,8	---
Natriummetasilikat	---	---	1,2
Hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium dihydrogen phosphate (Luviquat Mono CP, BASF)	2,3	2,3	3,3
Wasser (dest.)	ad 100	ad 100	ad 100

[0392] Die zuvor gefärbten Strähnen wurden jeweils mit einem Entfärbemittel behandelt. Nach dem Auftragen wurde das Entfärbemittel für 30 Minuten bei Raumtemperatur auf die Strähnen einwirken gelassen. Nach einer Einwirkzeit von 5 Minuten und nach 15 Minuten wurden die mit dem Entfärbemittel benetzten Haare für jeweils 3 Minuten massiert. Danach wurde das Entfärbemittel mit Wasser ausgespült. Dann wurden die Strähnen getrocknet.

[0393] Die trockenen Strähnen wurden jeweils nach der Färbung und nach der Entfärbung visuell unter einer Tageslichtlampe bewertet

Färbung, Schritt 1:	(A) + (B) + (C)	(A) + (B) + (C)	(A) + (B) + (C)
Färbung, Schritt 2:	(D)	(D)	(D)
Farbergebnis Färbung	slänzend silber +++	slänzend silber +++	slänzend silber +++
Entfärbung	(E1)	(E2)	(E3)
Farberbnis Entfärbung	schwach silber +	schwach silber +	schwach silber +
Farbintensität:	+++ = hoch	++ = mittel	+ = niedrig

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2168633 B1 [0007]

Patentansprüche

1. Verfahren zur Entfärbung von Keratinmaterial, welches durch Anwendung mindestens einer siliciumorganischen Verbindung und mindestens eines Pigments gefärbt wurde, wobei ein Entfärbemittel, enthaltend
(a) mindestens ein Lösungsmittel und
(b) mindestens ein kationisches Tensid auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit wieder abgespült wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde.

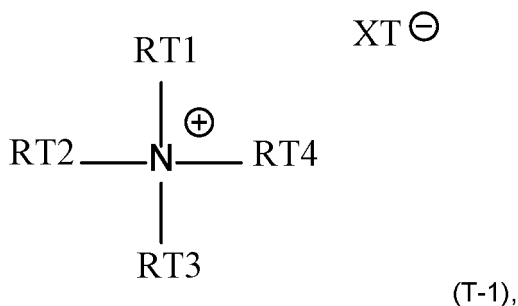
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel auf Keratinmaterial aufgetragen wird, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxysilan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon, durch Anwendung mindestens eines Pigments und durch Anwendung mindestens eines filmbildenden Polymers gefärbt wurde.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein Lösungsmittel (a) aus der Gruppe aus Benzylalkohol, 1-Pentanol, Ethanol, Phenoxyethanol, 2-Phenylethanol, Glycerin, 1,2-Propylenglycol, 1,2-Ethandiol, Isopropanol, Dipropylenglycol, N-Octylpyrrolidon, Methoxybutanol, Ethyldiglycol, Polyethylenglycol, 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Propylencarbonat und N,N-Dimethyl-9-decenamid enthält.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Lösungsmittel (a) in einer Gesamtmenge von 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% enthält.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - 3 bis 95 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 75 Gew.-%, weiter bevorzugt von 6 bis 55 Gew.-%, noch weiter bevorzugt von 7 bis 35 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 8 bis 20 Gew.-% Benzylalkohol enthält.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid (b) der allgemeinen Formel (T-1) enthält,



wobei

RT1, RT2 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe oder eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe stehen,

RT3 für eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe, eine C₁-C₇-Alkylgruppe, eine C₈-C₃₀-Alkylgruppe, oder für eine C₂-C₆-Alkenylgruppe steht,

RT4 für eine C₈-C₃₀-Alkylgruppe steht und

XT- für ein physiologisch verträgliches Anion steht.

8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein kationisches Tensid (b) der allgemeinen Formel (T-1) enthält, wobei

RT1, RT2 unabhängig voneinander für eine C₁-C₆-Alkylgruppe, bevorzugt für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe, stehen,

RT3 für eine Hydroxy-C₂-C₆-alkylgruppe, bevorzugt für eine 2-Hydroxyethylgruppe, steht,

RT4 für eine C₁₂-C₃₀-Alkylgruppe, bevorzugt für eine C₁₂-C₂₂-Alkylgruppe, weiter bevorzugt für eine C₁₂-C₁₈-Alkylgruppe und ganz besonders bevorzugt für eine C₁₆-Alkylgruppe oder für eine C₁₈-Alkylgruppe steht, und XT- für ein physiologisch verträgliches Anion aus der Gruppe aus Dihydrogenphosphat, Hydrogenphosphat, Phosphat, Chlorid, Bromid, Fluorid, Acetat, Lactat, Methylsulfat, Ethylsulfat, p-Toluolsulfonat, Citrat, Tartrat, Maleat oder Fumarat steht.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere kationische Tensid3 (b) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 12,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,2 bis 3,5 Gew.-% enthält.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der C₁-C₆-Alkanolamine, der basischen Aminosäuren, Ammoniak, der Alkalimetallmetasilikate, der Erdalkalimetallmetasilikate, der Alkalimetallsilikate, der Erdalkalimetallsilikate, der Alkalimetallhydroxide, der Erdalkalimetallhydroxide, der Alkalicarbonat, der Erdalkalicarbonat, der Alkalihydrogencarbonate, der Alkalimetallphosphate und der Erdalkalimetallphosphate.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus 2-Aminoethan-1-ol und Triethanolamin enthält.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus Natriummetasilikat, Kaliummetasilikat, Natriumsilikat und Kaliumsilikat enthält.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - 5 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt 15 bis 50 und ganz besonders bevorzugt 20 bis 40 Gew.-% Wasser enthält.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel einen pH-Wert von 8,5 bis 12,5, bevorzugt von 9,5 bis 12,0, weiter bevorzugt von 9,5 bis 11,5 und ganz besonders bevorzugt von 9,5 bis 11,0 besitzt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel zusätzlich mindestens ein Silikonöl enthält.

16. Verfahren nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel zusätzlich mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt von 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, und besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s, gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, enthält.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane enthält.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel - bezogen auf das Gesamtgewicht des Entfärbemittels - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 10 bis 70 Gew.-%, bevorzugt von 15 bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt von 20 bis 50 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 25 bis 45 Gew.-% enthält.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel mindestens anionisches Tensid enthält.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen und nach einer Einwirkzeit von 5 bis 60 Minuten, bevorzugt von 10 bis 50 Minuten, weiter bevorzugt von 15 bis 45 Minuten und ganz besonders bevorzugt von 20 bis 40 Minuten wieder abgespült wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass - das Entfärbemittel auf das gefärbte Keratinmaterial aufgetragen wird,

- das Keratinmaterial während des Einwirkens des Entfärbemittels gekämmt, massiert, gebürstet oder auf eine andere Weise einer mechanischen Krafteinwirkung ausgesetzt wird, und dann
- das Entfärbemittel wieder abgespült wird.

22. Verfahren zum Färben und späteren Entfärben von menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- (1) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei das Färbemittel ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte, und ein oder mehrere Pigmente enthält,
- (2) Einwirkenlassen des Färbemittels auf die Haare,
- (3) Ausspülen des Färbemittels aus den Haaren,
- (4) Auftragen eines Nachbehandlungsmittels auf die Haare, wobei das Nachbehandlungsmittel mindestens ein filmbildendes Polymer enthält,
- (5) Einwirkenlassen des Nachbehandlungsmittels auf die Haare,
- (6) Ausspülen des Nachbehandlungsmittels aus den Haaren,
- (7) Auftragen eines Entfärbemittels, wie es in einem der Ansprüche 1 bis 19 definiert wurde, auf die Haare,
- (8) Einwirkenlassen des Entfärbemittels auf die Haare und
- (9) Ausspülen des Entfärbemittels aus den Haaren.

23. Verfahren zum Färben und späteren Entfärben von menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- (1) Auftragen eines Vorbehandlungsmittels auf die Haare, wobei das Vorbehandlungsmittel ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte enthält,
- (2) Einwirkenlassen des Vorbehandlungsmittels auf die Haare,
- (3) Ausspülen des Vorbehandlungsmittels aus den Haaren,
- (4) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei Färbemittel ein oder mehrere Pigmente enthält,
- (5) Einwirkenlassen des Färbemittels auf die Haare,
- (6) Ausspülen des Färbemittels aus den Haaren,
- (7) Auftragen eines Entfärbemittels, wie es in einem der Ansprüche 1 bis 19 definiert wurde, auf die Haare,
- (8) Einwirkenlassen des Entfärbemittels auf die Haare und
- (9) Ausspülen des Entfärbemittels aus den Haaren.

24. Verfahren nach Anspruch 23, umfassend das

- (4) Auftragen eines Färbemittels auf die Haare, wobei Färbemittel ein oder mehrere Pigmente und ein oder mehrere filmbildende Polymere enthält.

25. Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zur Färbung und Entfärbung von Keratinmaterial, umfassend getrennt voneinander konfektioniert:

- einen ersten Container mit einem Mittel, welches ein oder mehrere organische C₁-C₆-Alkoxy-Silane und/oder deren Kondensationsprodukte enthält,
- einen zweiten Container mit einem Mittel, welches mindestens ein Pigment enthält,
- einen dritten Container, welcher ein Entfärbemittel enthält, wie es einem der Ansprüche 1 bis 19 definiert wurde, und
- gegebenenfalls einen vierten Container mit einem Mittel, welches mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

26. Verwendung eines Entfärbemittels, wie es in einem der Ansprüche 1 bis 19 beschrieben wurde, zur Entfärbung von keratinischem Material, welches durch Anwendung von mindestens einem organischen C₁-C₆-Alkoxy-silan und/oder einem Kondensationsprodukt hiervon und durch Anwendung mindestens eines Pigments gefärbt wurde.

Es folgen keine Zeichnungen